កម្រងលំហាត់ជ្រើសរើសពិសេស

ធរណីមាត្រ

សម្រាប់ថ្នាក់ទី ១២

រួមមាន

ប៉ារ៉ាបូល អេលីប និងអ៊ីពែបូល
ផលគុណស្កាលែនិងផលគុណវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

រៀបរៀងដោយ អោ មណីចន្ទ្រា
សាស្ត្រាចារ្យគណិតវិទ្យាវិទ្យាល័យកំពង់ធំ

ត្រួតពិនិត្យកែសម្រួលដោយលោក លឹម ផល្គុន

ស្របតាមកម្មវិធី ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

សេចក្តីរំលឹកគុណ

នាងខ្ញុំសូមរំលឹកគុណដល់លោកឪពុក **ជា ឡឿន** និងអ្នកម្ដាយ **ធី វ៉ាន់នី** ដែលបានជួយបង្កើតរូបខ្ញុំមកព្រមទាំងជួយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដល់រូបនាងខ្ញុំឱ្យមានលទ្ធភាព សិក្សាមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ និងផ្ដល់ពេលវេលាដល់នាងខ្ញុំក្នុងការរៀបចំសៀវភៅនេះឡើង។

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

សៀវភៅកម្រងលំហាត់ជ្រើសរើស ធរណីមាត្រថ្នាក់ទី១២មួយក្បាលនេះ រៀបរៀងឡើងបានចប់រួចរាល់ ដោយសារមានការជួយជ្រោមជ្រែង និង ការជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកសិក្សាក្នុងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន និងជាពិសេសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ ៖

លោក **ថៃ ថាល់** និងលោក **លឹម ផល្គុន** ដែលបានចូលរួមជួយកែសម្រួលខ្លឹមសារ ត្រួតពិនិត្យ បច្ចេកទេស និង អក្ខរាវិរុទ្ធដែលធ្វើឲ្យសៀវភៅនេះកាន់តែមានសុក្រឹតភាព។

គណៈកម្មការនិពន្ធ

អ្នករៀបរៀង អោ មណីចន្ទ្រា

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ

លោក **ថៃ ថាល់** អ្នកគ្រូ **អោ មណីចន្ទ្រា**

លោក **លឹម ផល្គុន**

អ្នករចនាក្រប

លោក **លឹម ផល្គុន**

បច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ

អ្នកគ្រូ **អោ មណីចន្ទ្រា**

លោក **លឹម ផល្គុន**

អ្នកត្រួតពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធ

អ្នកគ្រូ **អោ មណីចន្ទ្រា**

អារម្ភកថា

សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាជាទីស្រឡាញ់រាប់អាន! សៀវភៅដែលអ្នកសិក្សាកំពុងតែកាន់អាននៅក្នុងដៃនេះ នាងខ្ញុំអ្នកនិពន្ធ និង រៀបរៀង បានប្រមូលផ្តុំនូវលំហាត់ និងមេរៀនសង្ខេប ផ្នែកកោនិក និង ធរណីមាត្រក្នុងលំហ យកមកចងក្រងធ្វើដំណោះស្រាយគំរូខ្លីៗ តែច្បាស់លាស់ដែលអាចធ្វើឱ្យប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាងាយយល់ និងឆាប់ចងចាំអំពីល្បិចដោះស្រាយទាំងនោះ ហើយម្យ៉ាងទៀតមានបំណងចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពយល់ដឹង ឱ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតលើមេរៀនទាំងនេះ។

ដោយសារនេះជាស្នាដៃដំបូងរបស់នាងខ្ញុំ ហេតុនេះកំហុសឆ្គងទាំងបច្ចេកទេស និងអក្ខរាវិរុទ្ធប្រាកដជាកើតមានច្រើនដោយអចេតនាមិនខានឡើយ។

ហេតុនេះនាងខ្ញុំអ្នករៀបរៀងរង់ចាំជានិច្ច នូវរាល់មតិរិះគន់បែបស្ថាបនាពីសំណាក់អ្នកសិក្សា ក៏ដូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវគណិតវិទ្យាទាំងអស់ដោយក្តីរីករាយបំផុត ដើម្បីកែលំអសៀវភៅនេះ និងស្នាដៃលើកក្រោយទៀតឱ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត។

ជាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំអ្នករៀបរៀងសូមជូនពរចំពោះអ្នកសិក្សា និងអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់មានសុខភាពល្អ និងមានជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ច។

កំពង់ធំ, ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦

អ្នករៀបរៀង **អោ មណីចន្ទ្រា**

Tel: 096 995 2255

មេរៀនទី០១

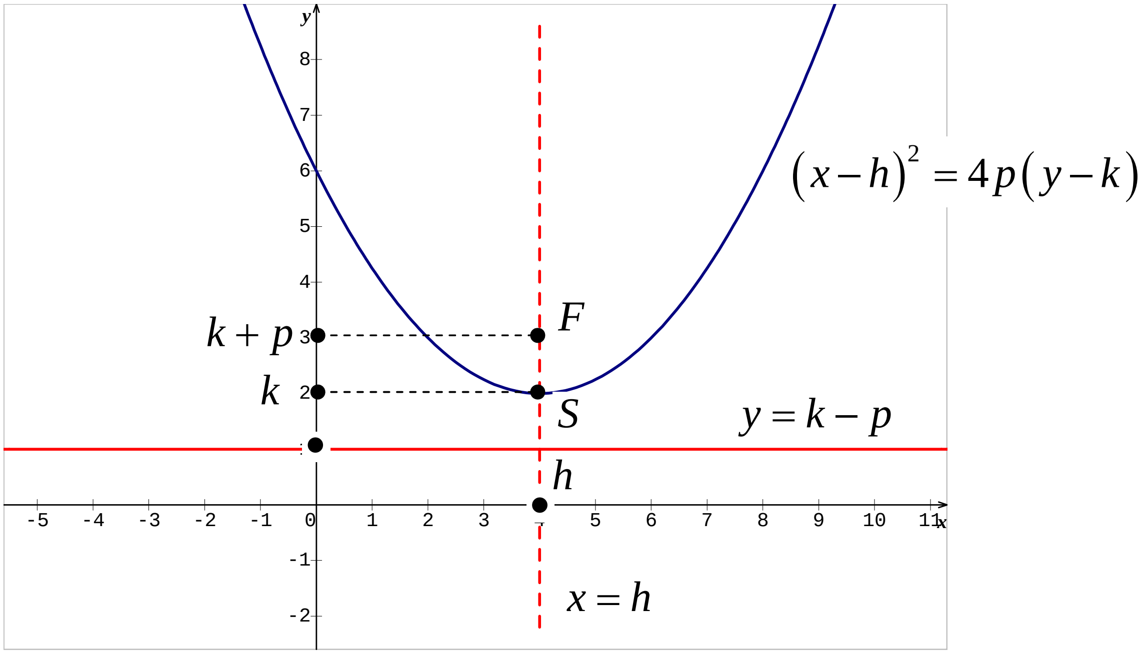
សង្ខេបរូបមន្តប៉ារ៉ាបូល

ទ្រឹស្តីបទ

១)ប៉ារ៉ាបូលឈរ

ប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល (h,k) និងមានបន្ទាត់ប្រាប់ទិស

មានសមីការទំរង់ស្តង់ដារ $(x-h)^2=4p.(y-k)$ (អក្សឆ្លុះជាអក្សឈរ)



២)ប៉ារ៉ាបូលដេក

ប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល (h,k) និងមានបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=h-p$

មានសមីការទំរង់ស្តង់ដារ $(y-k)^2=4p.(x-h)$ (អក្សឆ្លុះជាអក្សដេក)

៣)ទម្រង់ទូទៅរបស់សមីការប៉ារ៉ាបូល

សមីការនៃប៉ារ៉ាបូលមួយមានទំរង់ទូទៅជា ៖

$ax^2+bx+cy+d=0 \quad (1)$ ឬ $ay^2+bx+cy+d=0 \quad (2)$

៤) របៀបរកកំណុំ និង កំពូលរបស់ប៉ារ៉ាបូល

ក-បើគេស្គាល់ទំរង់ស្តង់ដា $(x-h)^2=4p.(y-k)$

$*$ កូអរដោនេកំពូលគឺ (h,k)

$*$ កូអរដោនេនៃកំណុំគឺ $(h,k+p)$

ខ-បើគេស្គាល់ទំរង់ស្តង់ដា $(y-k)^2=4p.(x-h)$

$*$ កូអរដោនេកំពូលគឺ (h,k)

$*$ កូអរដោនេនៃកំណុំគឺ $(h+p,k)$

គ-សម្គាល់

បើគេឱ្យសមីការទម្រង់ទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូលគេត្រូវសរសេរសមីការនោះជាទម្រង់ស្តង់ដា រួចទើបអាចកំនត់រក កំពូល និង កំនុំរបស់វា។

ឧទាហរណ៍ទី១ ចូររកកំពូល និង កំណុំរបស់ប៉ារ៉ាបូល

ដែលមានសមីការ $x^2-4x-3y+13=0$ ។

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $x^2-4x-3y+13=0$

$$x^2-4x+4=3y-9$$

$$(x-2)^2=3(y-3)$$

គេទាញបាន $h=2$ $,k=3$ $,4p=3$ ឬ $p=\frac{3}{4}$

ដូចនេះប៉ារ៉ាបូលមានកុំពូល $(h,k)=(2,3)$

និងមានកំណុំ $(h,k+p)=\left(2,\frac{15}{4}\right)$ ។

ឧទាហរណ៍ទី២ ចូររកកំពូល និង កំណុំរបស់ប៉ារ៉ាបូល

ដែលមានសមីការ $y^2-6y-4x+1=0$ ។

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $y^2-6y-4x+1=0$

$$y^2-6y+9=4x+8$$
$$(y-3)^2=4(x+2)$$

គេទាញបាន $k=3,h=-2$ និង $4p=4$ ឬ $p=1$

ដូចនេះប៉ារ៉ាបូលមានកំពូល $(h,k)=(-2,3)$

និងមានកំណុំ $(h+p,k)=(-1,3)$ ។

៨) របៀបរកទម្រង់ស្តង់ដានៃសមីការប៉ារ៉ាបូល

ឧទាហរណ៍ទី១ រកទម្រង់ស្តង់ដារ សមីការប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល $(2,3)$ និង កំនុំ $(2,5)$ ។

ដំណោះស្រាយ

យើងឃើញថាអាប់ស៊ីសនៃកំពូល និង កំនុំស្មើគ្នា

អរដោនេខុសគ្នា។ដោយអក្សឆ្លុះកាត់តាមកំពូលនិងកំនុំនោះអក្សឆ្លុះនៃប៉ារ៉ាបូលជាអក្សឈរ។

គេបានសមីការប៉ារ៉ាបូលគឺ $(x-h)^2=4p.(y-k)$

ដោយ $h=2,k=3$ និង $k+p=5$ឬ $p=2$ ។ដូចនេះ $(x-2)^2=8(y-3)$ ។

ឧទាហរណ៍ទី២ រកទម្រង់ស្តង់ដានៃសមីការប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល $(3,4)$ និង កំនុំ $(1,4)$ ។

ដំណោះស្រាយ

យើងឃើញថាអាប់ស៊ីសនៃកំពូល និង កំនុំខុសគ្នាហើយ អរដោនេដូចគ្នា

ដោយអក្ស័ឆ្លុះកាត់តាមកំពូល និង កំនុំ នោះអក្ស័ឆ្លុះជាអក្សដេក ។

គេបានសមីការ $(y-k)^2=4p.(x-h)$ ។

ដោយ $h=3,k=4$ និង $h+p=1$ ឬ $p=-2$

ដូចនេះ $(y-4)^2=-8(x-3)$ ។

ឧទាហរណ៍ទី៣ រកទម្រង់ស្តង់ដានៃសមីការប៉ារ៉ាបូល

ដែលមានកំពូល $(1,3)$ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=2$ ។

ដំណោះស្រាយ

ដោយបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=2$ ជាបន្ទាត់ឈរ នោះសមីការប៉ារ៉ាបូល

មានរាង $(y-k)^2=4p.(x-h)$ ។

ដោយ $h=1,k=3$ ហើយ $x=h-p$ នាំឱ្យ $p=h-x$ ឬ $p=1-2=-1$។

ដូចនេះ $(y-3)^2=-4(x-1)$ ។

ឧទាហរណ៍ទី៤ រកទម្រង់ស្តង់ដានៃសមីការប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល $(2,4)$ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=1$ ។

ដំណោះស្រាយ

ដោយបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=1$ ជាបន្ទាត់ដេកនោះសមីការប៉ារ៉ាបូល

មានរាង $(x-h)^2=4p.(y-k)$ ។

ដោយ $h=2,k=4$ ហើយ $y=k-p$ នាំឱ្យ $p=k-y$ ឬ $p=4-1=3$។

ដូចនេះ $(x-2)^2=12(y-4)$ ។

៥-ប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូលនៅគល់អក្ស

∗ បើបន្ទាត់ប្រាប់ទីសស្រេបនិងអក្ស $(x'0x)$ នោះប៉ារ៉ាបូលមានសមីការ

$x^2=4py$ ។

∗ បើបន្ទាត់ប្រាប់ទីសស្រេបនិងអក្ស .. នោះប៉ារ៉ាបូលមានសមីការ

$y^2=4px$ ។

លំហាត់ទី០១

គេឱ្យប៉ារ៉ាបូល (P) មានសមីការទូទៅ $y^2-2y-4x+9=0$ ។

ក-ចូរសរសេរសមីការ (P) ជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ-ចូរកំនត់រកកុំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ប៉ារ៉ាបូល (P) ខាងលើ ។

គ-ចូរសង់ប៉ារ៉ាបូល (P) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការ (P) ជាទម្រង់ស្តង់ដា

គេមាន $y^2-2y-4x+9=0$

$$(y^2-2y+1)-4x+8=0$$
$$(y-1)^2-4(x-2)=0$$

ដូចនេះ $(P):(y-1)^2=4(x-2)$ ។

ខ-កំនត់រកកុំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិស

ដោយប្រៀបធៀបសមីការ $(y-1)^2=4(x-2)$

និងទម្រង់ស្តង់ដានៃសមីការប៉ារ៉ាបូល

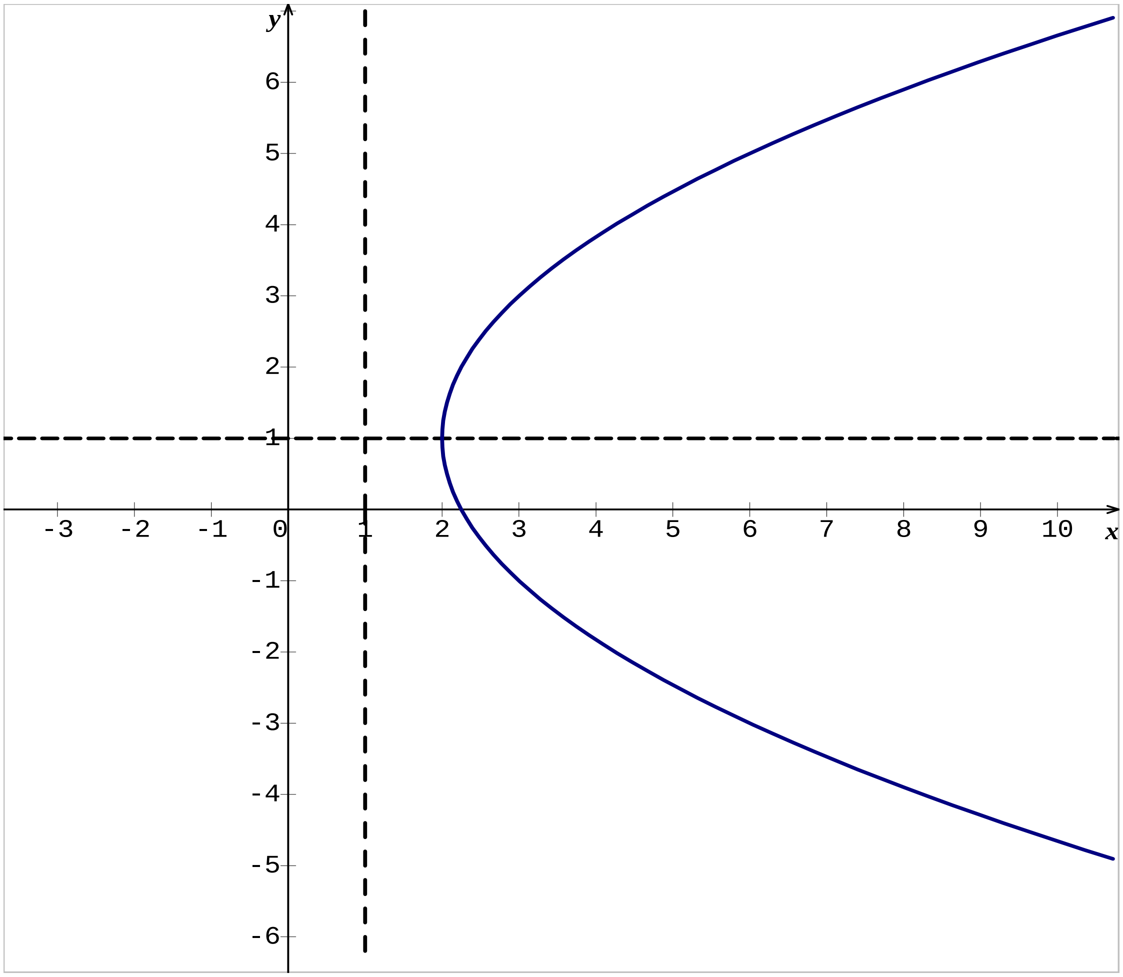
$(y-k)^2 = 4p(x-h)$ គេបាន $k=1$,$h=2$ និង $4p=4$ ឬ $p=1$

ដូចនេះប៉ារ៉ាបូល (P) មាន ៖

-កំពូល $S(h,k)=S(2,1)$, កំណុំ $F(h+p,k)=F(3,1)$ ។

-បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=h-p$ ឬ $x=1$ ។

គ-សង់ប៉ារ៉ាបូល (P)



លំហាត់ទី០២

គេឱ្យប៉ារ៉ាបូល (P) មានសមីការទូទៅ $x^2-4x+8y-20=0$ ។

ក-ចូរសរសេរសមីការ (P) ជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ-ចូរកំនត់រកកុំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ប៉ារ៉ាបូល (P) ខាងលើ ។

គ-ចូរសង់ប៉ារ៉ាបូល (P) ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការ (P) ជាទម្រង់ស្តង់ដា

គេមាន $x^2-4x+8y-20=0$

$$(x^2-4x+4)+8y-24=0$$
$$(x-2)^2+8(y-3)=0$$

ដូចនេះ $(P):(x-2)^2=-8(y-3)$ ។

ខ-កំនត់រកកុំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិស

ដោយប្រៀបធៀបសមីការ $(x-2)^2=-8(y-3)$

និងទម្រង់ស្តង់ដានៃសមីការប៉ារ៉ាបូល $(x-h)^2=4p(y-k)$

គេបាន $k=3$,$h=2$ និង $4p=-8$ ឬ $p=-2$

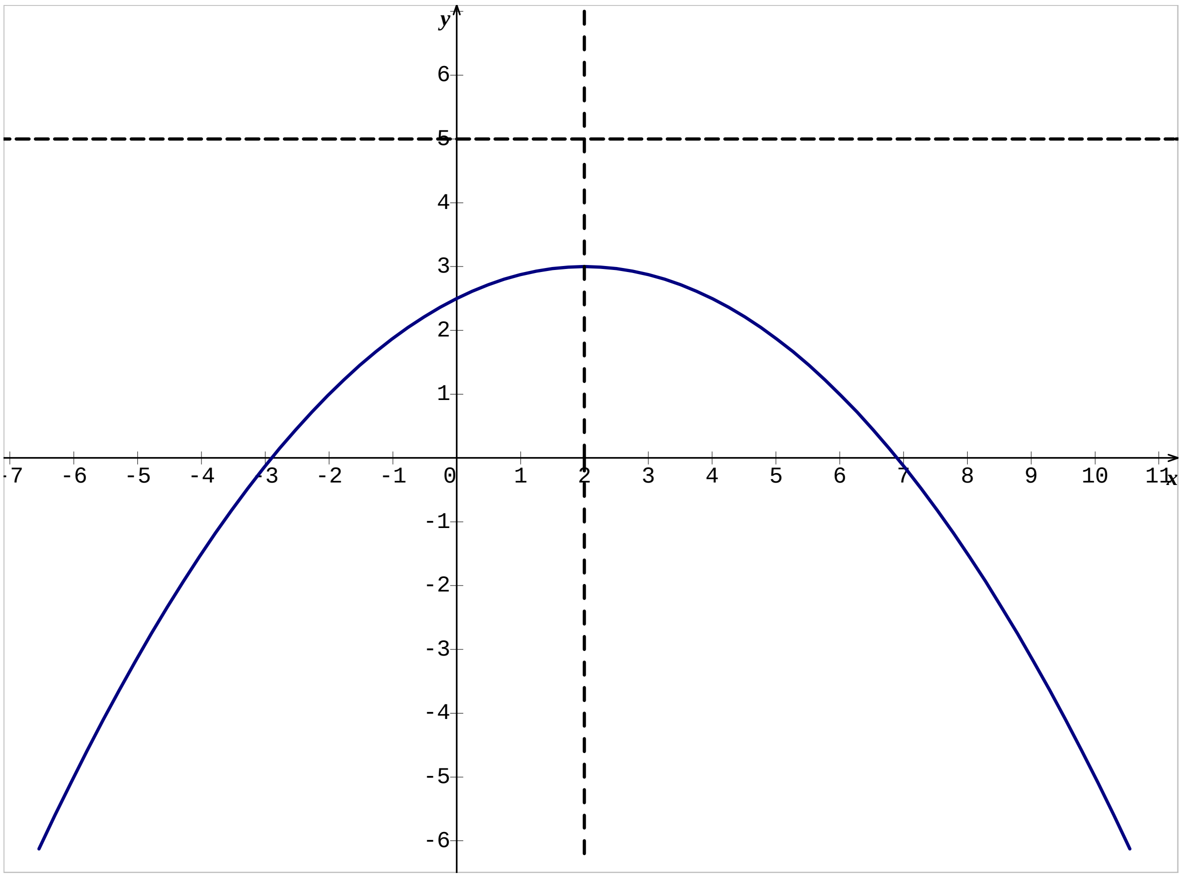
ដូចនេះប៉ារ៉ាបូល (P) មាន ៖

-កំពូល $S(h,k)=S(2,3)$ ។

-កំណុំ $F(h,k+p)=F(2,1)$ ។

-បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=k-p$ ឬ $y=5$ ។

គ-សង់ប៉ារ៉ាបូល (P) ខាងលើ



លំហាត់ទី០៣

ក. ចូរកំនត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P) ដែលមានកំណុំ $F(2,-3)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=4$ ។

ខ. ចូរកំនត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P') ដែលមានកំណុំ $F'(-4,6)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=2$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក.កំនត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P)

ដោយ (P) ជាប៉ារ៉ាបូលដែលមានបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=4$ នាំឱ្យសមីការ

ស្តង់ដារបស់ (P) មានទម្រង់ $(y-k)^2=4p(x-h)$ ។

តាមរូបមន្តគេមាន ៖

បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=h-p$ នាំឱ្យ $h-p=4$

និងកុំណុំ $F(h+p,k)$ ដោយ $F(2,-3)$

គេទាញបាន $\begin{cases} h-p=4 \\ h+p=2 \\ k=-3 \end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} h=3 \\ p=-1 \\ k=-3 \end{cases}$

ដូចនេះ $(P):(y+3)^2=-4(x-3)$ ។

ខ.កំនត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P')

ដោយ (P) ជាប៉ារ៉ាបូលដែលមានបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=2$ នាំឱ្យសមីការ

ស្តង់ដារបស់ (P) មានទម្រង់ $(x-h)^2=4p(y-k)$ ។

តាមរូបមន្តគេមាន ៖

បន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=k-p$ នាំឱ្យ $k-p=2$

និងកំណុំ $F'(h,k+p)$ ដោយ $F'(-4,6)$

គេទាញបាន $\begin{cases} k-p=2 \\ k+p=6 \\ h=-4 \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} k=4 \\ p=2 \\ h=-4 \end{cases}$ ។

ដូចនេះ $(P'):(x+4)^2=8(y-4)$ ។

លំហាត់ទី០៤

ក. ចូរកំនត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P) ដែលមានកំណុំ $F(-1,2)$ និង កំពូល $S(-1,4)$ ។

ខ. ចូរកំនត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P') ដែលមានកំណុំ $F'(3,-2)$ និង កំពូល $S'(4,-2)$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក.កំនត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P)

ដោយ (P) ជាប៉ារ៉ាបូលដែលមានអាប់កំណុំស្មើនឹងអាប់ស៊ីសកំពូល

នាំឱ្យសមីការស្តង់ដារបស់ (P)មានទម្រង់ $(x-h)^2 = 4p(y-k)$ ។

តាមរូបមន្តកំណុំ $F(h,k+p)$ និង កំពូល $S(h,k)$ ដោយ$F(-1,2)$

និង $S(-1,4)$នោះគេទាញបាន $\begin{cases} h=-1 \\ k+p=2 \\ k=4 \end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} h=-1 \\ p=-2 \\ k=4 \end{cases}$

ដូចនេះ $(P):(x+1)^2 = -8(y-4)$ ។

ខ.កំនត់រកសមីការប៉ារ៉ាបូល (P')

ដោយ (P) ជាប៉ារ៉ាបូលដែលមានអ័ក្សដោយនេកំណុំស្មើនឹងអ័ក្សដោយនេ

កំពូលនាំឱ្យសមីការស្តង់ដារបស់ (P) មានទម្រង់ $(y-k)^2 = 4p(x-h)$ ។

តាមរូបមន្តកំណុំ $F(h+p,k)$ និង កំពូល $S(h,k)$ ដោយ $F'(3,-2)$ និង

$S'(4,-2)$ នោះគេទាញបាន $\begin{cases} h+p=3 \\ k=-2 \\ h=4 \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} k=-2 \\ p=-1 \\ h=4 \end{cases}$ ។

ដូចនេះ $(P'):(y+2)^2 = -4(x-4)$ ។

****

លំហាត់ទី០៥

១)រកសមីការស្តង់ដាប៉ារ៉ាបូលដែលមានអក្ស័ឆ្លុះជាបន្ទាត់ដេកហើយ ប៉ារ៉ាបូលនេះកាត់តាមគល់តម្រុយ O ហើយកាត់តាមចំណុច $(1,2)$ និង $(-3,-2)$ ។

២)សង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ ។

ដំណោះស្រាយ

១)រកសមីការស្តង់ដាប៉ារ៉ាបូល

ដោយប៉ារ៉ាបូលមានអក្ស័ឆ្លុះជាបន្ទាត់ដេកនោះវាជាប៉ារ៉ាបូលដេកដែលមាន សមីការស្តង់ដាទម្រង់ $(p):(y-k)^2=4p(x-h)$ ។

តាមសម្មតិកម្មប៉ារ៉ាបូលនេះកាត់តាមគល់តម្រុយ $O(0,0)$ ហើយកាត់តាម ចំណុច $(1,2)$ និង $(-3,-2)$ នោះគេបាន

$$\begin{cases}(0-k)^2=4p(0-h)\\(2-k)^2=4p(1-h)\\(-2-k)^2=4p(-3-h)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}k^2=-4ph & (1)\\(2-k)^2=4p(1-h) & (2)\\(-2-k)^2=4p(-3-h) & (3)\end{cases}$$

យកសមីការ(1) ដក (2)គេបាន $k^2-(2-k)^2=-4p$ ឬ $-4+4k=-4p$

ឬ $k+p=1$ (4)

យកសមីការ (1) ដក (3) គេបាន $k^2-(-2-k)^2=12p$ ឬ $-4-4k=12p$

ឬ $-k-3p=1\,(5)$

បូកសមីការ (4)និង(5)បាន $-2p=2$ នោះ $p=-1$ ហើយ $k=1-p=2$

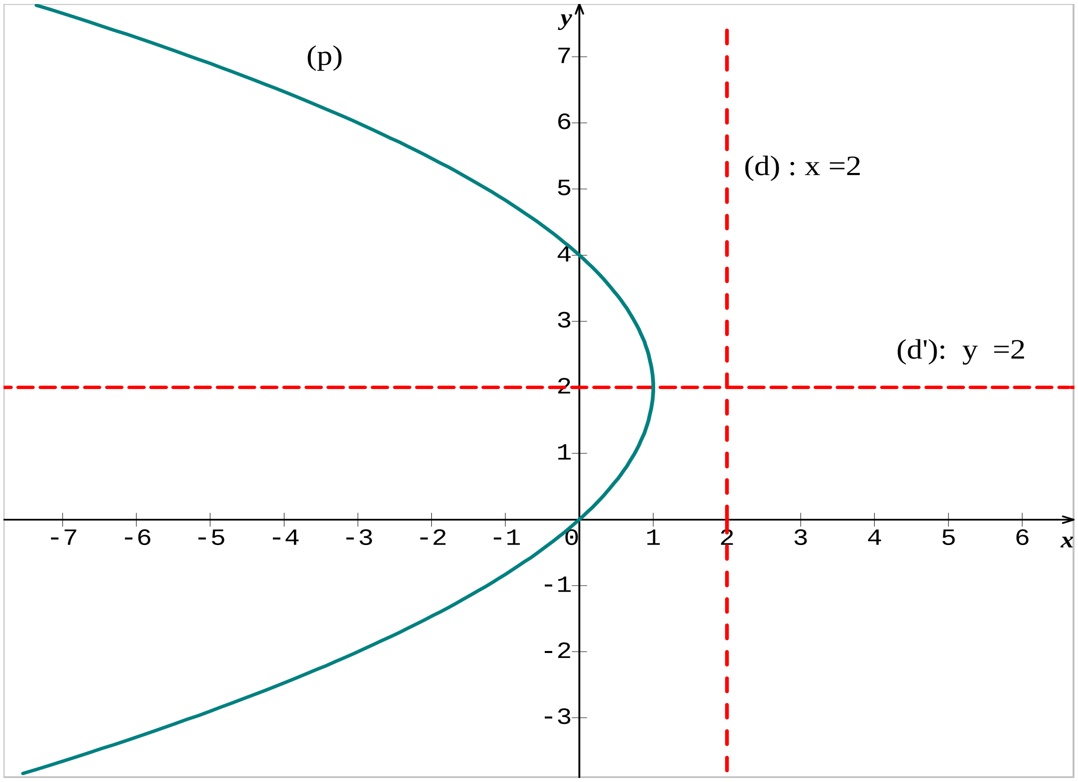
យក $k=2$, $p=-1$ ជួសក្នុង(1)គេបាន $4=4h$ ឬ $h=1$ ។

ដូចនេះ $(p):(y-2)^2=-4(x-1)$ ជាប៉ារ៉ាបូលដែលត្រូវរក ។

២)សង់ប៉ារ៉ាបូល $(p):(y-2)^2=-4(x-1)$

ដោយ $k=2$, $h=1$, $p=-1$ នោះកូអរដោនេកំពូលគឺ $S(h,k)=(1,2)$,

កំណុំ $F(h+p,k)=F(0,2)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $(d):x=h-p=2$ ។



លំហាត់ទី០៦

កំណត់កូអដោនេកំពូល និង កំណុំនៃប៉ារ៉ាបូល

$(P): x^2-4x-12y+16=0$ ។

ដំណោះស្រាយ

កំណត់កូអដោនេកំពូល និង កំណុំនៃប៉ារ៉ាបូល (P):

សមីការ $(P): x^2-4x-12y+16=0$ អាចបម្លែងជា ៖

$(P): (x^2-4x+4)=12y-12$

$(P): (x-2)^2=12(y-1)$

មានរាងស្តង់ដា $(x-h)^2=4p(y-k)$ ដែល $h=2$, $p=3$, $k=1$ ។

ដូចនេះកូអរដោនេកំពូល $S(h,k)=S(2,1)$

និងកំណុំ $F(h,k+p)=F(2,4)$ ។

លំហាត់ទី៧

គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(P): y^2-2y-4x+9=0$

ក. ចូរកំនត់កូអរដោនេកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ (P) ។

ខ. ចូរសង់ (P) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក.កំនត់កូអរដោនេកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ (P) ៖

យើងមាន $(P): y^2-2y-4x+9=0$

$$(P):(y^2-2y+1)-4x+8=0$$

$$(P):(y-1)^2=4(x-2)$$

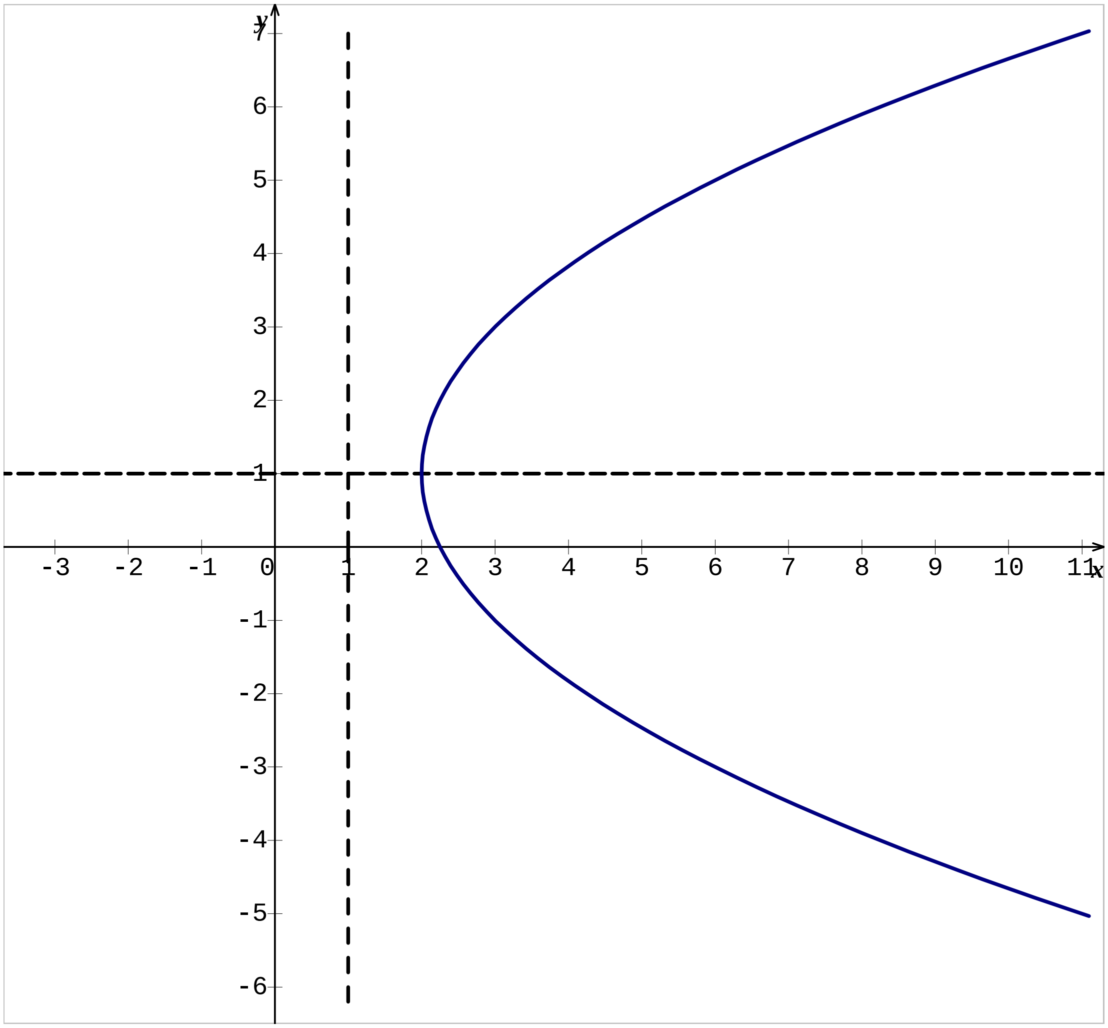
ដោយប្រៀបធៀបជាមួយទម្រង់ស្តង់ដា $(y-k)^2=4p(x-h)$

គេទាញបាន $k=1$, $h=2$, $p=1$ ។

ដូចនេះកំពូល $S(h,k)=S(2,1)$ ហើយកំនុំ $F(h+p,k)=F(3,1)$

និងសមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=h-p=1$ ។

ខ.សង់ (P) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ៖



លំហាត់ទី០៨

រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល

$(p): x^2 - 4x + 8y - 12 = 0$ រួចសង់ (p) ។

ដំណោះស្រាយ

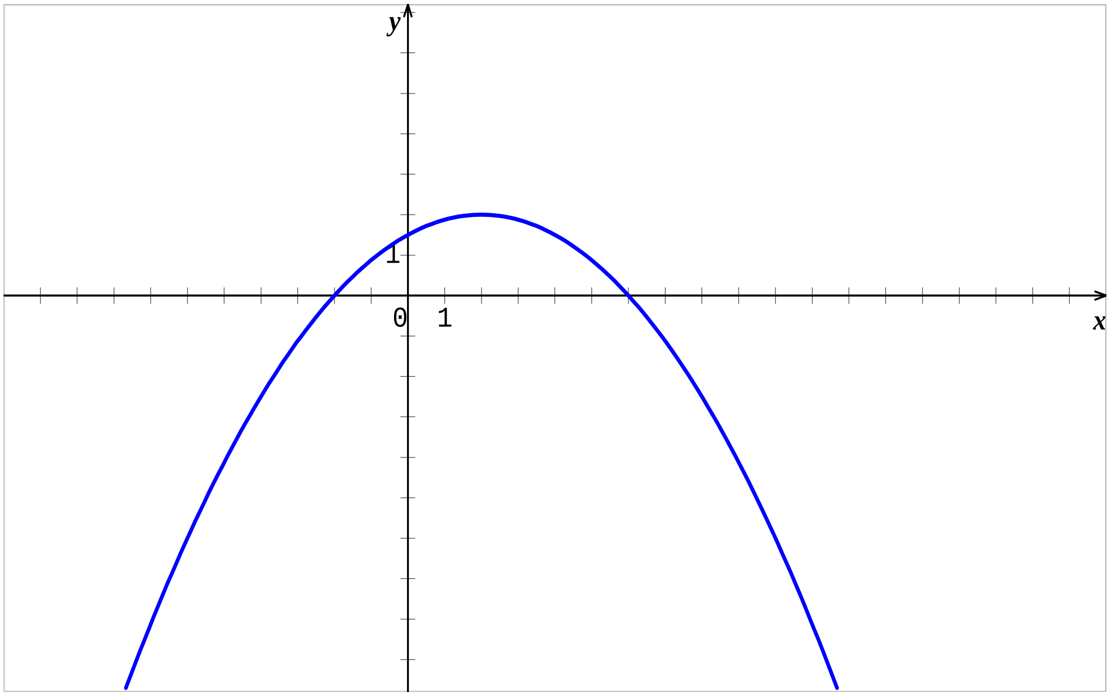
រកកូអរដោនេកំពូល កំណុំ និង បន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃប៉ារ៉ាបូល

$(p): x^2 - 4x + 8y - 12 = 0$ រួចសង់ (p)

គេអាចសរសេរ $(p): (x-2)^2 = -8(y-2)$

មានទម្រង់ស្តង់ដា $(x-h)^2 = 4p(y-k)$ ដែល $h = 2, k = 2, p = -2$

ដូចនេះកំពូល $S(2,2)$ កំណុំ $F(2,0)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y = -4$ ។



លំហាត់ទី០៩

រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល (p) មានកំពូល $S(1,2)$ និងកំណុំ $F(3,2)$

រួចសង់ប៉ារ៉ាបូល (p) នោះ។

ដំណោះស្រាយ

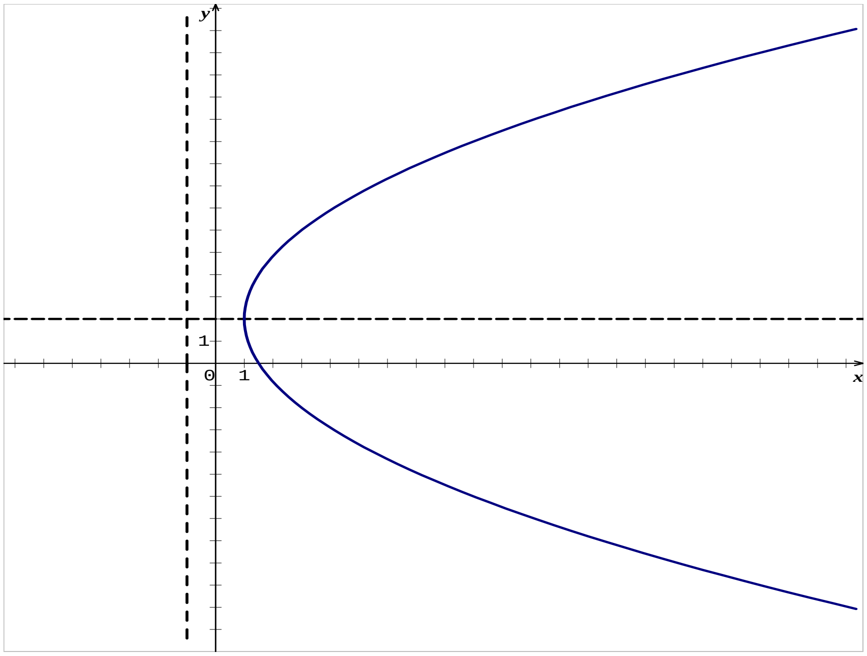
រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល (p) មានកំពូល $S(1,2)$ និងកំណុំ $F(3,2)$

ដោយ $y_S = y_F = 2$ នោះ (p) ជាប៉ារ៉ាបូលដេកដែលមានសមីការស្តង់ដា

$(p): (y-k)^2 = 4p(x-h)$ ។

គេមាន $h=1, k=2$ ហើយ $h+p=3$ នោះ $p=3-1=2$ ។

ដូចនេះ $(p): (y-2)^2 = 8(x-1)$ ។



លំហាត់ទី១០

គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(P): x^2 = 4py$ ដែល $p \neq 0$ ។

១)ចូររកកូអរដោនេកុំណុំ F របស់ (p) ជាអនុគមន៍នៃ p ។

២)តាង (Δ) ជាបន្ទាត់មានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយវិលជុំវិញចំណុច F ។

A និង B ជាចំណុចប្រសព្វរវាង (Δ) និង (p) ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ប៉ះ (T_1) និង (T_2) ដែលប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល (p) រៀងគ្នាត្រង់ចំណុច A និង B ជាបន្ទាត់កែងនឹងគ្នាជានិច្ចគ្រប់តម្លៃ m ។

៣)យក S ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (T_1) និង (T_2) ។

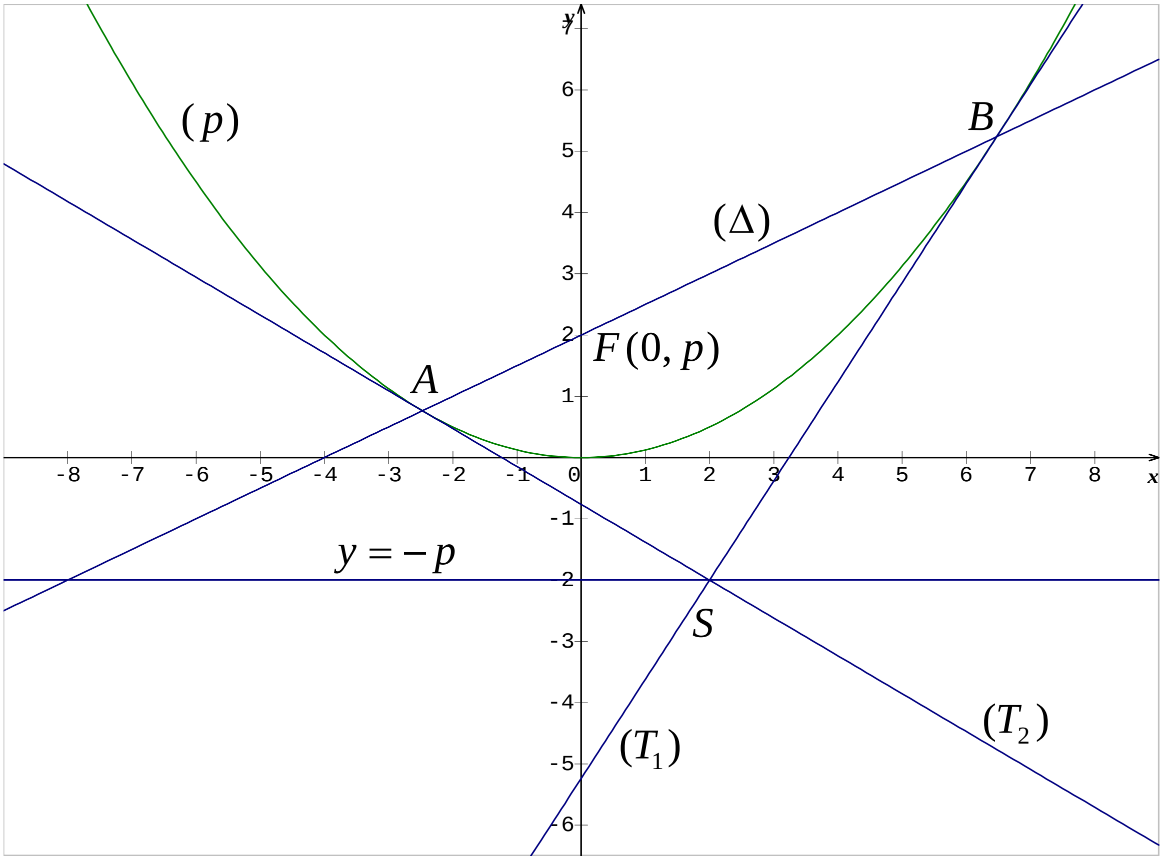
ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាកាលណា m ប្រែប្រួលតម្លៃ ចំណុច S រត់លើបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (p) ។

ដំណោះស្រាយ

១)រកកូអរដោនេកុំណុំ F របស់ (p) ជាអនុគមន៍នៃ p

ប៉ារ៉ាបូល $(P): x^2 = 4py$ ដែល $p \neq 0$ ជាប៉ាយ៉បូលឈរមានកំពូលស្ថិតនៅគល់តម្រុយ។ តាមរូបមន្ត $F(h, k+p)$ ដោយ $h = 0, k = 0$

ដូចនេះ $F(0, p)$ ។



២)ស្រាយបញ្ជាក់ថា (T_1) និង (T_2) កែងនឹងគ្នាជានិច្ចគ្រប់តម្លៃ m

បន្ទាត់ (Δ) មានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយវិលជុំវិញចំណុច F

មានសមីការ $(\Delta): \ y = mx + p$ ។

សមីការអាប់ស៊ីសចំណុចប្រសព្វរវាង (Δ) និង (p) សរសេរ៖

$x^2 = 4p(mx + p)$ ឬ $x^2 - 4mpx - 4p^2 = 0 \ (1)$

$\Delta' = 4m^2p^2 + 4p^2 = 4(m^2+1)p^2 > 0$ គ្រប់ $m \in \Re$

គេទាញថាសមីការ(1)មានឫសពីរផ្សេងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ $m \in \mathbb{R}$ ។

ដូចនេះ (Δ) ប្រសព្វ (p) ជានិច្ចត្រង់ពីរចំណុច A និង B មានអាប់ស៊ីស x_A និង x_B ជាឫសនៃសមីការ(1)។

តាមទ្រឹស្តីបទវ្យែត $x_A + x_B = 4mp$ (2) និង $x_A x_B = -4p^2$ (3)

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (T_1) និង (T_2) ដែលប៉ះនឹង (p) ត្រង់

ចំណុច A និង B ស្មើរៀងគ្នា $y_A' = \dfrac{x_A}{2p}$ និង $y_B' = \dfrac{x_B}{2p}$ ។

គេបាន $y_A'.y_B' = \dfrac{x_A x_B}{4p^2} = \dfrac{-4p^2}{4p^2} = -1$ សមមូល $(T_A) \perp (T_B)$ ។

ដូចនេះបន្ទាត់ប៉ះ (T_1) និង (T_2) ដែលប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល (p) រៀងគ្នាត្រង់ចំណុច A និង B ជាបន្ទាត់កែងនឹងគ្នាជានិច្ចគ្រប់តម្លៃ m ។

៣)ស្រាយថាបើ m ប្រែប្រួលចំណុច S រត់លើបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (p)

សមីការបន្ទាត់ (T_1) និង (T_2) ដែលប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល (p) រៀងគ្នាត្រង់ចំណុច A

និង B អាចសរសេរ៖

$$(T_1): y = \frac{x_A}{2p}(x - x_A) + y_A = \frac{x_A}{2p}(x - x_A) + \frac{x_A^{\ 2}}{4p} = \frac{x_A}{2p}x - \frac{x_A^{\ 2}}{4p}$$

និង $(T_2): y = \dfrac{x_B}{2p}x - \dfrac{x_B^{\ 2}}{4p}$ ។

ដោយ S ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (T_1) និង (T_2) នោះកូអរដោនេនៃចំណុច S គឺជាគូចម្លើយនៃប្រពន្ធ័សមីការ៖

$$\begin{cases} y_S = \dfrac{x_A}{2p} x_S - \dfrac{{x_A}^2}{4p} & (i) \\ y_S = \dfrac{x_B}{2p} x_S - \dfrac{{x_B}^2}{4p} & (ii) \end{cases}$$

ផ្ទឹម (i) និង (ii) គេបាន $\dfrac{x_A}{2p} x_S - \dfrac{{x_A}^2}{4p} = \dfrac{x_B}{2p} x_S - \dfrac{{x_B}^2}{4p}$

សមមូល $\dfrac{x_A - x_B}{2p} x_S = \dfrac{(x_A - x_B)(x_A + x_B)}{4p^2}$ ឬ $x_S = \dfrac{x_A + x_B}{2p}$

តាម (2) គេមាន $x_A + x_B = 4mp$ នោះ $x_S = 2m$ ។

ម្យ៉ាងទៀតបូកសមីការ (i) និង (ii) គេបាន $2y_S = \dfrac{x_A + x_B}{2p} x_S - \dfrac{{x_A}^2 + {x_B}^2}{4p}$

ឬ $y_S = \dfrac{x_A + x_B}{4p} x_S - \dfrac{(x_A + x_B)^2 - 2x_A x_B}{8p}$

ដោយ $x_A + x_B = 4mp$, $x_A x_B = -4p^2$ និង $x_S = 2m$

គេបាន $y_S = \dfrac{4mp}{4p}(2m) - \dfrac{(4mp)^2 - 2(-4p^2)}{8p} = 2m^2 - 2m^2 - p = -p$

ដោយ $y_S = -p$ ថេរនោះចំណុច S រត់លើបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (p) គ្រប់តម្លៃ m ។

លំហាត់ទី១១

ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល ៖

$(p): y = ax^2 + bx + c \ , a \neq 0, a,b,c \in \Re$ ។

យក P ជាចំណុចប្រសព្វរវាង (p) ជាមួយអក្ស័ (oy) ហើយ M ជាចំណុចនឹងមួយនៃប្លង់ ។ បន្ទាត់ (Δ) មួយមានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយវិលជុំវិញ M ។តាង A និង B ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (Δ) ជាមួយប៉ារ៉ាបូល (p) ។

ចូរកំណត់រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ជាអនុគមន៍នៃ a,b,c ដោយដឹងថាបន្ទាត់ភ្ជាប់ពីចំណុច P ទៅចំណុច A និង B កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ m ។

ដំណោះស្រាយ

រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ជាអនុគមន៍នៃ a,b,c

គេមាន $(p): y = ax^2 + bx + c \ , a \neq 0, a,b,c \in \Re$

ដោយ P ជាចំណុចប្រសព្វរវាង (p) ជាមួយអក្ស័ (oy) នោះ

$x_p = 0, y_p = c$ គេបាន $P(0,c)$ ។

តាង $M(x_0,y_0)$ ជាចំណុចនឹងត្រូវរក ។

បន្ទាត់(Δ)មួយមានមេគុណប្រាប់ទិសm ហើយវិលជុំវិញ

M អាចសរសេរ$(\Delta): y = m(x - x_0) + y_0 = mx - mx_0 + y_0$

សមីការអាប់ស៊ីសចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់(Δ)ជាមួយប៉ារ៉ាបូល(p)

$ax^2 + bx + c = mx - mx_0 + y_0$ ឬ $ax^2 + (b - m)x + mx_0 - y_0 + c = 0$ (*)

តាងx_A និង x_B ជាអាប់ស៊ីសនៃចំណុច A និង B នោះx_A និង

x_B សុទ្ធតែជាឫសនៃសមីការ(*) នោះតាមទ្រឹស្តីបទវ្យែត

$$\begin{cases} x_A + x_B = \dfrac{m - b}{a} & (1) \\ x_A x_B = \dfrac{mx_0 - y_0 + c}{a} & (2) \end{cases}$$

កុំប៉ូសង់នៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{PA} = (x_A, y_A - c)$ និង $\overrightarrow{PB} = (x_B, y_B - c)$

ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ភ្ជាប់ពីចំណុច P ទៅចំណុចA និង B កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់m

លុះត្រាតែគ្រប់តម្លៃmគេបាន $\overrightarrow{PA}.\overrightarrow{PB} = 0$

សមមូល $x_A x_B + (y_A - c)(y_B - c) = 0$ ដោយ $y = ax^2 + bx + c$

គេបាន $x_A x_B + (ax_A^2 + bx_A)(ax_B^2 + bx_B) = 0$

$$x_A x_B + x_A x_B (ax_A + b)(ax_B + b) = 0$$

$$x_A x_B \left[1 + (ax_A + b)(ax_B + b)\right] = 0$$

$$x_A x_B \left[a^2 (x_A x_B) + ab(x_A + x_B) + b^2 + 1\right] = 0 \ (3)$$

យក(1)និង(2)ជំនួសក្នុង(3)គេបាន ៖

$$\frac{mx_0-y_0+c}{a}\left[a^2\left(\frac{mx_0-y_0+c}{a}\right)+ab\left(\frac{m-b}{a}\right)+b^2+1\right]=0$$

សមមូល $a\left(mx_0-y_0+c\right)+b\left(m-b\right)+b^2+1=0$

$$amx_0-ay_0+ac+mb-b^2+b^2+1=0$$

$$m(ax_0+b)=ay_0-(1+ac)$$

សមីការនេះពិតគ្រប់ m លុះត្រាតែ $\begin{cases}ax_0+b=0\\ ay_0-(1+ac)=0\end{cases}$ ឬ $\begin{cases}x_0=-\dfrac{b}{a}\\ y_0=\dfrac{1+ac}{a}\end{cases}$

ដូចនេះ $M\left(-\frac{b}{a},\frac{1+ac}{a}\right)$ ។

លំហាត់ទី១២

ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល ៖

$\left(p\right): y=ax^2+bx+c\ ,a\neq 0,a,b,c\in\Re$ ។

យក F ជាកំណុំរបស់ប៉ារ៉ាបូល។បន្ទាត់ (Δ) មួយមានមេគុណប្រាប់ទិស m

ហើយវិលជុំវិញ F ។តាង A និង B ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (Δ)

ជាមួយប៉ារ៉ាបូល (p) ។

ចូរស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល (p) ត្រង់ចំណុច A និង B

កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ m ។

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល (p) ត្រង់ចំណុច A និង B

កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ m ៖

គេមាន $(p): y = ax^2 + bx + c\ , a \neq 0, a, b, c \in \Re$

សមីការ (p) អាចបម្លែងជាទម្រង់ស្តង់ដាដូចតទៅ៖

$$y = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right] \text{ ឬ } \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{y}{a} + \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

ឬ $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{1}{a}\left(y + \frac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$

មានទម្រង់ $(x - h)^2 = 4p(y - k)$

ដែល $h = -\frac{b}{2a}\ , k = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}\ , p = \frac{1}{4a}$ ។

ដោយ F ជាកំណុំរបស់ប៉ារ៉ាបូលនោះកូអរដោនេនៃ F គឺ ៖

$$F(h, k + p) = F\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2 + 1}{4a}\right) \text{ ។}$$

បន្ទាត់(Δ)មួយមានមេគុណប្រាប់ទិសm ហើយវិលជុំវិញ Fអាចសរសេរ

$(\Delta): y = m(x + \frac{b}{2a}) + \frac{4ac - b^2 + 1}{4a}$

សមីការអាប់ស៊ីសនៃចំណុចAនិងBជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់(Δ)និង(p)

$$ax^2 + bx + c = m\left(x + \frac{b}{2a}\right) + \frac{4ac - b^2 + 1}{4a}$$

ឬ $ax^2 + (b - m)x - \frac{b}{2a}m - \frac{1 - b^2}{4a} = 0 \; (*)$

តាង x_Aនិង x_Bជាអាប់ស៊ីសនៃចំណុចA និងBនោះវាជាឬសសមីការ$(*)$។

តាមទ្រឹស្តីបទវ្យែត $\begin{cases} x_A + x_B = \frac{m - b}{a} & (1) \\ x_A x_B = -\frac{bm}{2a^2} - \frac{1 - b^2}{4a^2} & (2) \end{cases}$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល(p)ត្រង់ចំណុចA និង Bគឺ

$k_1 = f'(x_A) = 2ax_A + b$ និង $k_2 = f'(x_B) = 2ax_B + b$

ផលគុណរវាងមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះគឺ

$k_1 k_2 = (2ax_A + b)(2ax_B + b) = 4a^2(x_A x_B) + 2ab(x_A + x_B) + b^2 \quad (3)$

យក(1)និង(2)ជំនួសក្នុង(3)គេបាន ៖

$$k_1 k_2 = 4a^2\left(-\frac{bm}{2a^2} - \frac{1 - b^2}{4a^2}\right) + 2ab\left(\frac{m - b}{a}\right) + b^2$$

$k_1k_2 = -2bm - 1 + b^2 + 2bm - 2b^2 + b^2 = -1$

ដូចនេះបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងប៉ារ៉ាបូល (p) ត្រង់ចំណុច A និង B

កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ m ។

មេរៀនទី០២

សង្ខេបរូបមន្តអេលីប

ទ្រឹស្តីបទ

១)សមីការស្តង់ដា

ទំរង់ស្តង់ដានៃសមីការអេលីបដែលមានផ្ចិត (h,k)ហើយ

អក្សធំមានប្រវែងស្មើ $2a$ និងអក្សតូចមានប្រវែងស្មើ $2b$

ដែល $a>b>0$ មានសមីការ ៖

ក. $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$ (បើអក្សធំជាអក្សដេក)។

ខ. $\frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2}=1$ (បើអក្សធំជាអក្សឈរ)។

កំនុំទាំងពីរស្ថិតនៅអក្សធំចំងាយ c ឯកតាពីផ្ចិត ហើយគេមាន

$c^2=a^2-b^2$ ។

២) របៀបរកកំណុំ និង កំពូលអេលីប

បើគេស្គាល់សមីការស្តង់ដា ៖

$$\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$$

ឬ $$\frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)}{a^2}=1$$

-កំណុំ $(h,k+c)$ និង $(h,k-c)$

-កំពូល $(h,k+a)$ និង $(h,k-a)$ ។

លំហាត់ទី០១

១-អេលីប E មួយមានសមីការ $25x^2+16y^2-150x+64y=111$ ។

ក)រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និង កំណុំរបស់អេលីប E ។

ខ)សង់អេលីប E ក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ ។

ដំណោះស្រាយ

១)អេលីប E មួយមានសមីការ $25x^2+16y^2-150x+64y=111$ ។

ក)រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត កំពូល និង កំណុំរបស់អេលីប E

សមីការ E អាចសរសេរដូចតទៅ ៖

$$25x^2+16y^2-150x+64y=111$$

$$25(x^2-6x+9)+16(y^2+4y+4)-225-64=111$$

$$25(x-3)^2+16(y+2)^2=400$$

$$\frac{(x-3)^2}{16}+\frac{(y+2)^2}{25}=1$$

មានរាង $\frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2}=1$ ដែល $h=3$, $k=-2$, $a=5$, $b=4$

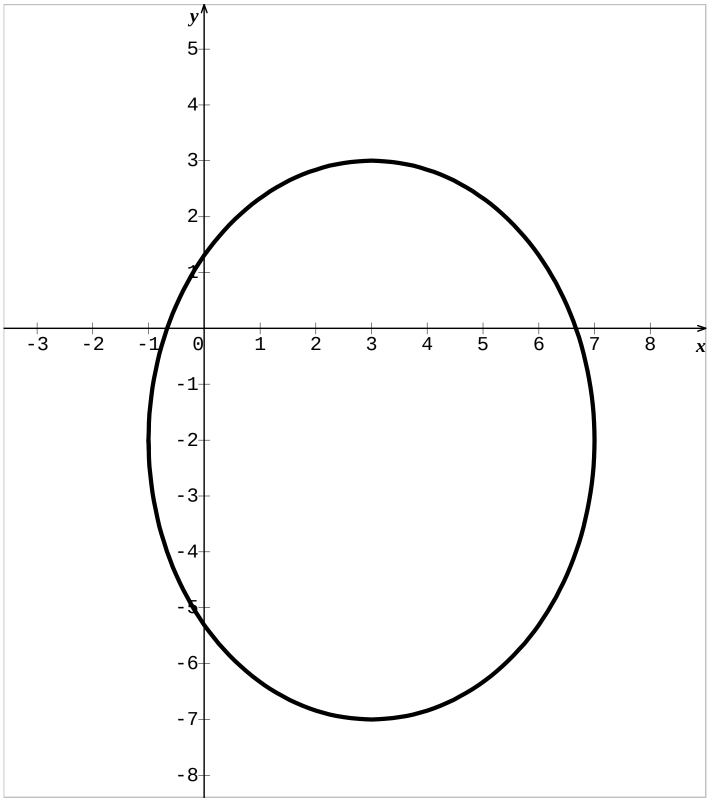
និង $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{25-16}=3$

ដូចនេះកូអរដោនេផ្ចិត $(h,k)=(3,-2)$,

និងកូអរដោនេនៃកំពូល $(h,k-a)=(3,-7)$; $(h,k+a)=(3,3)$ ។

និងកំណុំ $(h,k-c)=(3,-5)$; $(h,k+c)=(3,1)$ ។

ខ)សង់អេលីប E ក្នុងតម្រុយកូអរដោនេមួយ ៖



លំហាត់ទី០២

អេលីប (E) មួយមានផ្ចិត $A(1,-2)$ កំណុំ $F_1(1-\sqrt{5},-2)$; $F_2(1+\sqrt{5},-2)$

និងអក្ស័ធំប្រវែង 6ឯកតា។

១)រកសមីការស្តង់ដានៃអេលីប E

២)រកកូអរដោនេកំពូល ហើយសង់អេលីប E ។

ដំណោះស្រាយ

១)រកសមីការស្តង់ដានៃអេលីប (E):

ដោយអរដោនេផ្ចិត $A(1;-2)$ និងអរដោនេកំណុំទាំងពីរ
$F_1(1-\sqrt{5},-2)$; $F_2(1+\sqrt{5},-2)$

ស្មើគ្នានោះ (E) ជាអេលីបដេកដែលមានអក្សធំប្រវែង $2a=6$ នោះ $a=3$ ។

គេមាន $A(h,k)$ និង $A(1;-2)$ នោះ $h=1$, $k=-2$ ហើយ $F_1(h-c,k)$

និង $(1-\sqrt{5},-2)$ នោះគេទាញបាន $h-c=1-\sqrt{5}$

ឬ $c=h-1+\sqrt{5}=1-1+\sqrt{5}=\sqrt{5}$ និង $c^2=a^2-b^2$

នោះ $b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{3^2-\sqrt{5}^2}=2$

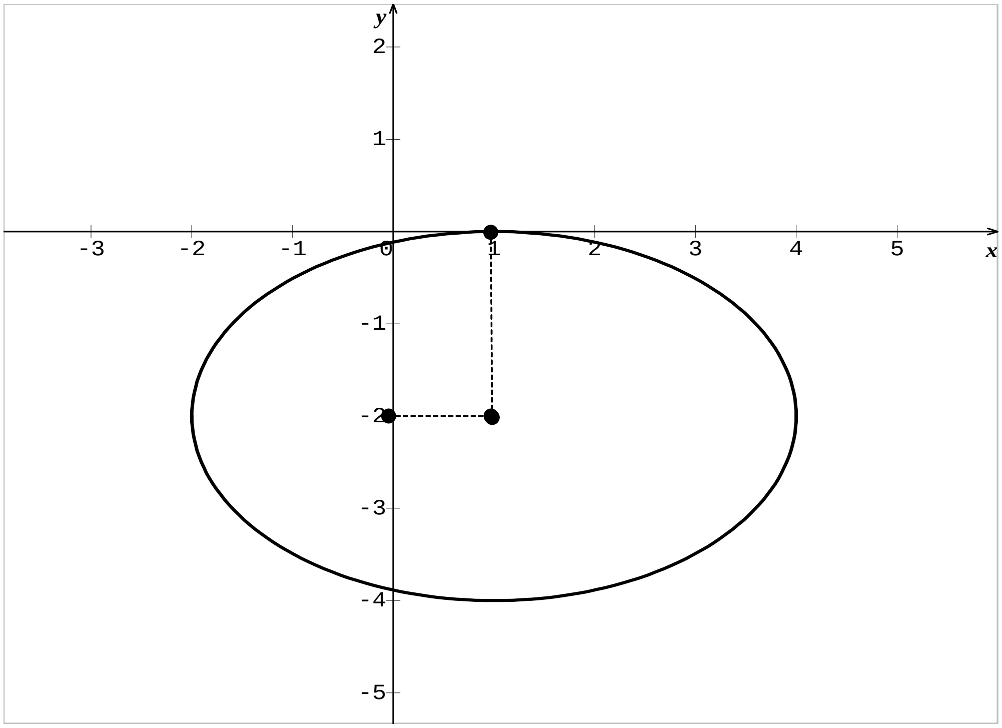
សមីការស្តង់ដានៃ (E) មានទម្រង់ $(E):\dfrac{(x-h)^2}{a^2}+\dfrac{(y-k)^2}{b^2}=1$ ។

ដូចនេះ $(E):\dfrac{(x-1)^2}{9}+\dfrac{(y+2)^2}{4}=1$ ។

២)រកកូអរដោនេកំណពូល និង សង់ (E):

តាមរូបមន្ត $S_1(h-a,k)=S(-2,-2)$ និង $S_2(h+a,k)=S_2(4,-2)$ ។

ដូចនេះ $S_1(-2,-2)$ និង $S_2(4,-2)$ ។



លំហាត់ទី០៣

គេឲ្យអេលីប $(E): 25x^2 + 16y^2 - 50x + 32y - 59 = 0$

ក)ចូរកំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិត-កំពូល និងកំណុំរបស់អេលីប (E) ។

ខ)ចូរសង់ (E) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក)កំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិត-កំពូល និងកំណុំរបស់អេលីប (E) ៖

សមីការ $(E): 25x^2 + 16y^2 - 50x + 32y - 359 = 0$ អាចសរសេរជា ៖

$(25x^2 - 50x) + (16y^2 + 32y) = 359$

$25(x^2 - 2x + 1) - 25 + 16(y^2 + 2y + 1) - 16 = 359$

$25(x-1)^2 + 16(y+1)^2 = 400$

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង $400 = 25\times16$ គេបាន $\frac{(x-1)^2}{16}+\frac{(y+1)^2}{25}=1$

មានរាង $\frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2}=1$ ដែល $h=1\,,k=-1\,,\,a=5\,,b=4$ ។

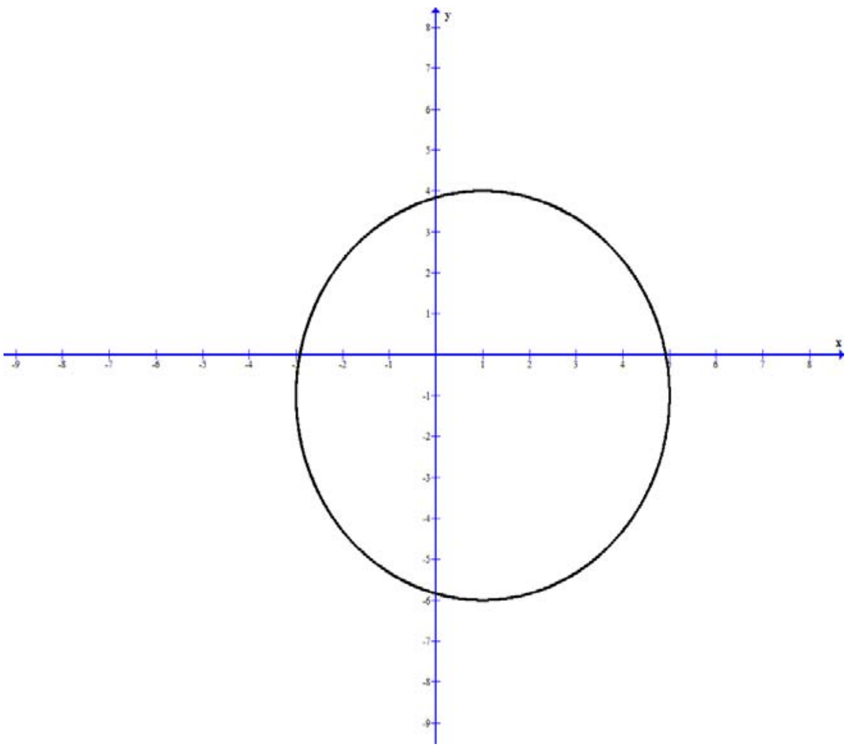
គេមាន $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{5^2-4^2}=3$ ។

ដូច្នេះ កូអរដោនេផ្ចិតរបស់អេលីបគឺ $I(h,k)=I(1,-1)$

កូអរដោនេកំពូល $V_1=(h,k-a)=(1,-6)\,;V_2(h,k+a)=V_2(1,4)$

កូអរដោនេកំណុំ $F_1(h,k-c)=F_1(1,-4)\,;\,\mathrm{F}_2(h,k+c)=F_2(1,2)$

ខ)សង់ (E) ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(O,\vec{i}\,,\vec{j})$ ៖



លំហាត់ទី០៤

រកផ្ចិត កំពូល និងកំណុំអេលីប $(E): \frac{(x+1)^2}{25} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$

រួចសង់ (E) ។

ដំណោះស្រាយ

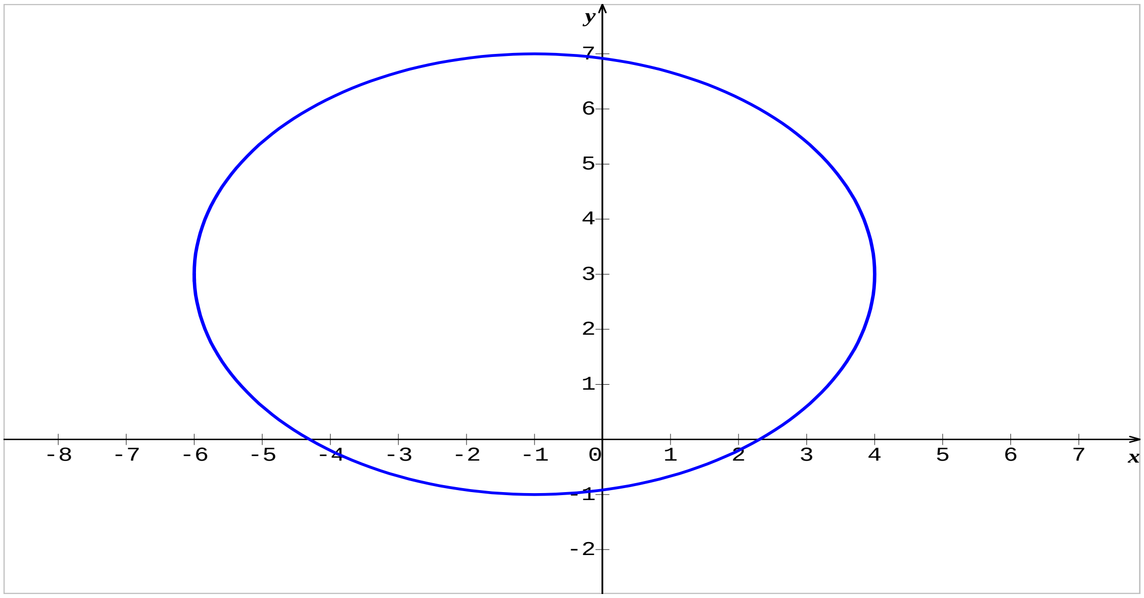
រកផ្ចិត កំពូល និងកំណុំអេលីប $(E): \frac{(x+1)^2}{25} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$

រួចសង់ (E) ៖

គេមាន $h=-1$, $k=3$, $a=5$, $b=4$ និង $c=\sqrt{25-16}=3$

ដូចនេះផ្ចិត $I(-1,3)$ កំពូល $V_1(-6,3), V_2(4,3)$

និងកំណុំ $F_1(-4,3)$, $F_2(2,3)$ ។



លំហាត់ទី០៥

គេឲ្យអេលីប $(E):25x^2+16y^2-100x-32y-284=0$ ។

១)រកកូអរដោនេផ្ចិត-កំពូល និង កំណុំរបស់អេលីបខាងលើ ។

២)ចូរសង់អេលីប(E)នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់$(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

ដំណោះស្រាយ

១)រកកូអរដោនេផ្ចិត-កំពូល និង កំណុំរបស់អេលីបខាងលើ

$(E):25x^2+16y^2-100x-32y-284=0$

សមីការ (E) អាចសរសេរដូចខាងក្រោម ៖

$$(25x^2-100x)+(16y^2-32y)-284=0$$
$$25(x^2-4x)+16(y^2-2y)-284=0$$

$$25(x-2)^2-100+16(y-1)^2-16-284=0$$
$$25(x-2)^2+16(y-1)^2-400=0$$
$$25(x-2)^2+16(y-1)^2=400$$

ចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង 400 គេបាន $\dfrac{(x-2)^2}{16}+\dfrac{(y-1)^2}{25}=1$

មានទម្រង់ស្តង់ដា $\dfrac{(x-h)^2}{a^2}+\dfrac{(y-k)^2}{b^2}=1$ ដែល $\begin{cases} a=4\ ,\ b=5 \\ h=2\ ,\ k=1 \end{cases}$

ដោយ $a<b$ នោះ (E)ជាអេលីបឈរ ។

គេមាន $c=\sqrt{b^2-a^2}=\sqrt{25-16}=3$

គេបានកូអរដោនេផ្ចិត $I(h,k)=I(2,1)$

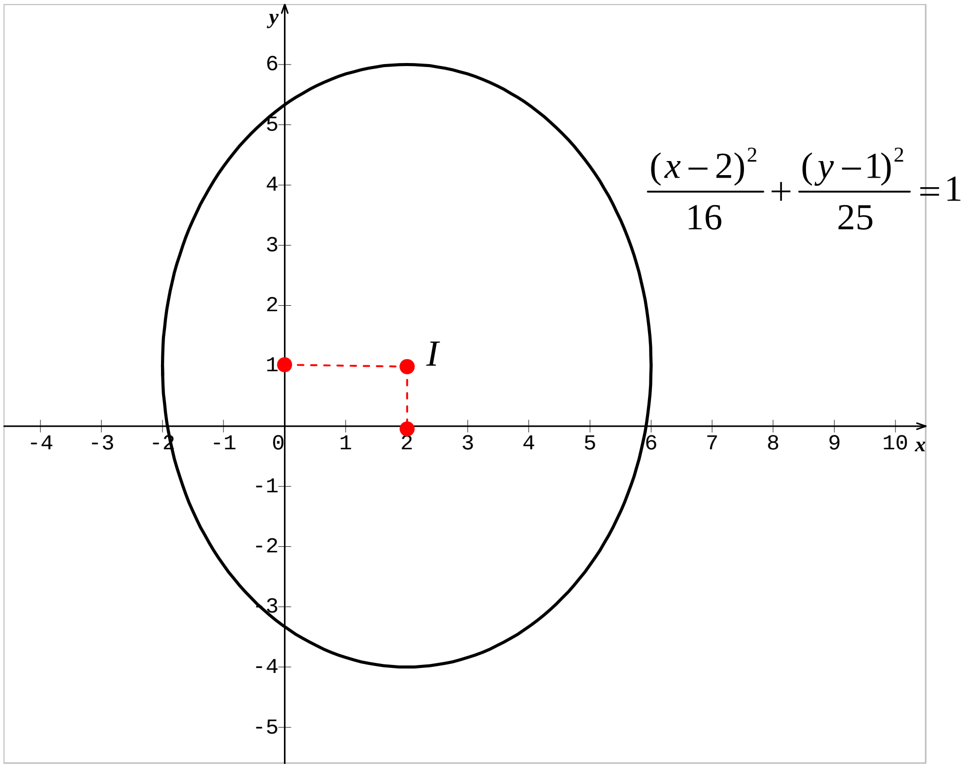
កូអរដោនេកំពូល $V_1(h,k-b)=V_1(2,-4)$; $V_2(h,k+b)=V_2(2,6)$

កូអរដោនេកំណុំ $F_1(h,k-c)=F_1(2,-2)$, $F_2(h,k+c)=F_2(2,4)$

ដូចនេះ $I(2,1)$, $V_1(2,-4), V_2(2,6), F_1(2,-2), F_2(2,4)$ ។

២)សង់អេលីប (E) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$

គេមាន $\frac{(x-2)^2}{16}+\frac{(y-1)^2}{25}=1$ ជាអេលីបឈរ



លំហាត់ទី០៦

១)គេឲ្យអេលីប $(E): 25x^2 + 9y^2 - 100x - 18y - 116 = 0$ ។

ក-ចូរកំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិត-កំពូល-កំណុំ និង អិចសង់ទ្រីស៊ីតេ

របស់អេលីប(E) ។

ខ-ចូរសង់(E)នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់$(o, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ដំណោះស្រាយ

១)ក-កំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិត-កំពូល-កំណុំ និង អិចសង់ទ្រីស៊ីតេ

គេមាន $(E): 25x^2 + 9y^2 - 100x - 18y - 116 = 0$

គេបាន $25(x^2 - 4x) + 9(y^2 - 2y) - 116 = 0$

$$25(x-2)^2 - 100 + 9(y-1)^2 - 9 - 116 = 0$$

$$25(x-2)^2 + 9(y-1)^2 = 225$$

$$\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{25} = 1$$

$$\frac{(x-2)^2}{3^2} + \frac{(y-1)^2}{5^2} = 1$$

មានទម្រង់ស្តង់ដា $\dfrac{(x-h)^2}{a^2} + \dfrac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

ដែល $h = 2, k = 1, a = 3, b = 5$ ។

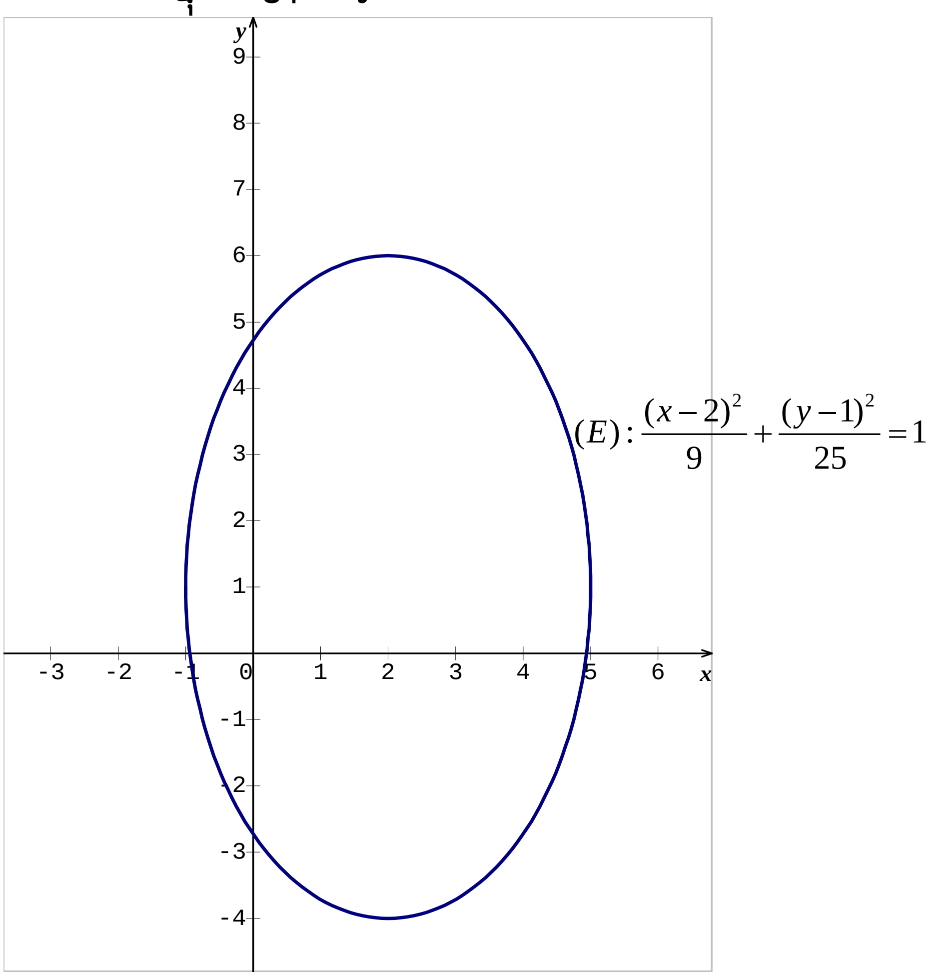
ដោយ $a<b$ នោះ (E) គឺជាអេលីបឈរហើយ $c=\sqrt{b^2-a^2}=\sqrt{25-9}=4$ ។

ដូចនេះកូអរដោនេផ្ចិត $I(h,k)=I(2,1)$

កំពូល $V_1(h,k-b)=V_1(2,-4)$, $V_2(h,k+b)=V_2(2,6)$

កំណុំ $F_1(h,k-c)=F_1(2,-3), F_2(h,k+c)=F_2(2,4)$

ខ-សង់ (E) នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$



លំហាត់ទី០៧

ចូរកំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំពូល និងកំណុំរបស់អេលីប(E)ដែល

មានសមីការទូទៅ $144x^2+169y^2-288x+338y-24023=0$ ។

ដំណោះស្រាយ

កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំពូល និងកំណុំរបស់អេលីប(E)

សមីការ $144x^2+169y^2-288x+338y-24023=0$ អាចបម្លែងទៅជា

$144(x-1)^2+169(y+1)^2=24336$ ឬ $\frac{(x-1)^2}{169}+\frac{(y+1)^2}{144}=1$

មានទម្រង់ស្តង់ដា$\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$ ដែល$h=1,k=-1,a=13$

និង$b=12$ ហើយ$c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{169-144}=5$ ។

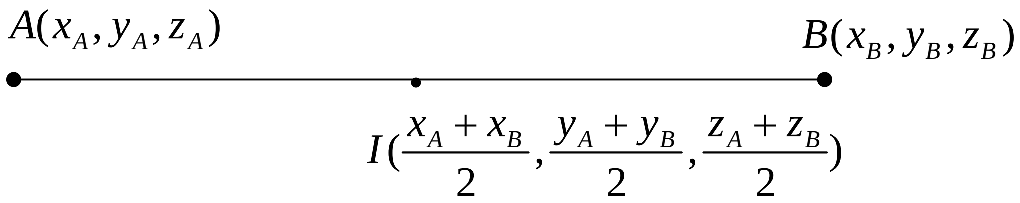
ដូចនេះកូអរដោនេផ្ចិត $I(1,-1)$ កំពូល $V_1(-12,-1)$, $V_2(14,-1)$

និងកំណុំ $F_1(-4,-1),F_2(6,-1)$ ។

មេរៀនទី០៣

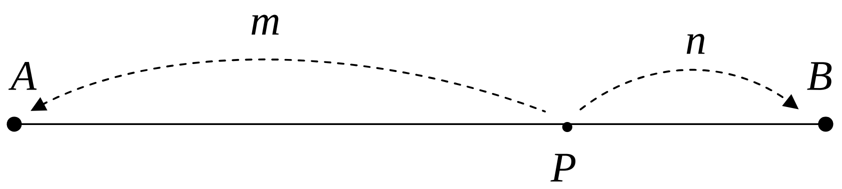
ធរណីមាត្រវិភាគក្នុងលំហ

១-កូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាលអង្កត់មួយក្នុងលំហ



កូអរដោនេចំណុច I កណ្ដាលអង្កត់ $[AB]$: $I\left(\frac{x_A+x_B}{2},\frac{y_A+y_B}{2},\frac{z_A+z_B}{2}\right)$

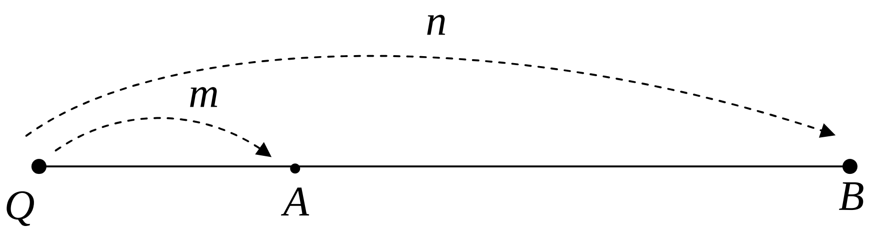
២-កូអរដោនេចំណុចចែកក្នុងអង្កត់មួយក្នុងលំហ



កូអរដោនេចំណុច P ចែកក្នុងអង្កត់ $[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{PA}{PB}=\frac{m}{n}$

$P\left(\frac{mx_B+nx_A}{m+n},\frac{my_B+ny_A}{m+n},\frac{mz_B+nz_A}{m+n}\right)$ ។

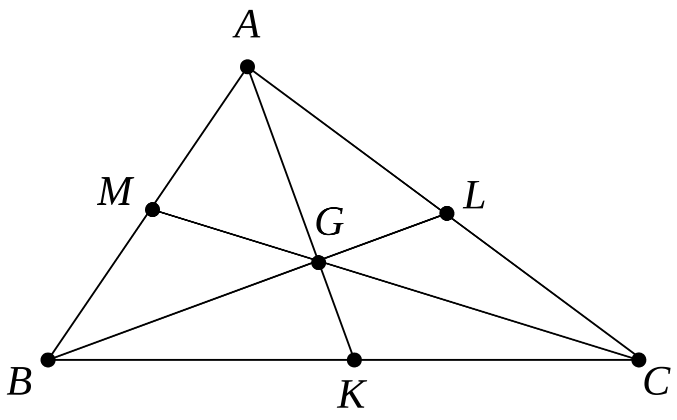
៣-កូអរដោនេចំណុចចែកក្រៅអង្កត់មួយក្នុងលំហ



កូអរដោនេចំណុចQ ចែកក្រៅអង្កត់$[AB]$ តាមផលធៀប$\frac{QA}{QB}=\frac{m}{n}$

$$Q\ \left(\frac{mx_B-nx_A}{m-n},\frac{my_B-ny_A}{m-n},\frac{mz_B-nz_A}{m-n}\right)$$ ។

៤-កូអរដោនេទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណមួយ

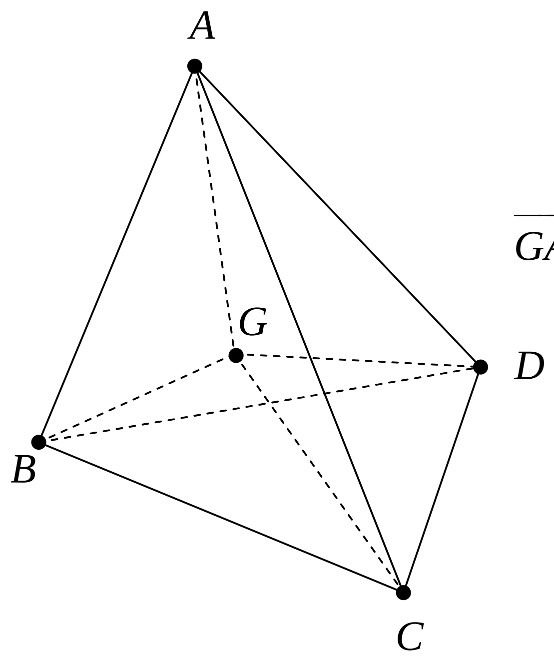


$$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{O}$$

កូអរដោនេទីប្រជុំទម្ងន់G នៃត្រីកោណABC:

$$G\ \left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3},\frac{y_A+y_B+y_C}{3},\frac{z_A+z_B+z_c}{3}\right)$$

៥-កូអរដោនេទីប្រជុំទម្ងន់នៃតេត្រាអ៊ែតមួយ

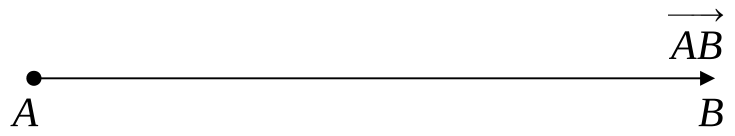


$$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{O}$$

កូអរដោនេទីប្រជុំទម្ងន់ G នៃតេត្រាអ៊ែត $ABCD$:

$$G\left(\frac{x_A+x_B+x_C+x_D}{4},\frac{y_A+y_B+y_C+y_D}{4},\frac{z_A+z_B+z_c+z_D}{4}\right)$$

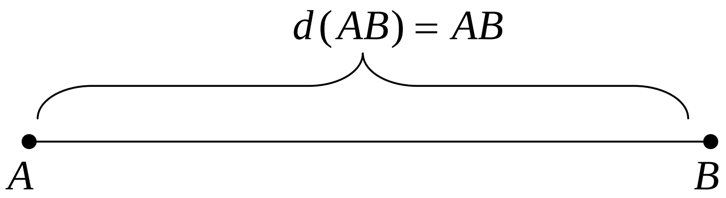
៦-កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រភ្ជាប់ដោយពីរចំណុច



កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ ដែលភ្ជាប់ដោយពីរចំណុច A និង B

$$\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A\,,y_B-y_A,z_B-z_A)$$ ។

៧-ចម្ងាយរវាងពីរចំណុចក្នុងលំហ



ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច A និង B នៅក្នុងលំហកំណត់ដោយ ៖

$$d(AB)=AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$$ ។

៨-ប្រមាណវិធីវ៉ិចទ័រតាមកូអរដោនេនៅក្នុងលំហ

ឧបមាថាគេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ និង $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$

ក) $\vec{u}=\vec{O} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1=0 \\ u_2=0 \\ u_3=0 \end{cases}$

ខ) $\vec{u}=\vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1=v_1 \\ u_2=v_2 \\ u_3=v_3 \end{cases}$

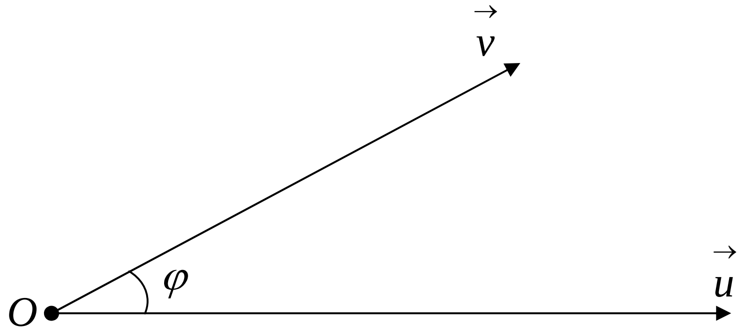
គ) $\vec{u}=\lambda\vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1=\lambda v_1 \\ u_2=\lambda v_2 \\ u_3=\lambda v_3 \end{cases}$ ដែល $\lambda\in\mathbb{R}$ ។

ឃ) $\vec{u}+\vec{v}=(u_1+v_1,u_2+v_2,u_3+v_3)$

ង) $\vec{u}-\vec{v}=(u_1-v_1, u_2-v_2, u_3-v_3)$

ប) $\lambda\vec{u}+\mu\vec{v}=(\lambda u_1+\mu v_1, \lambda u_2+\mu v_2, \lambda u_3+\mu v_3)$ ដែល $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ។

៩-ផលគុណស្កាលែក្នុងលំហ



ផលគុណស្កាលែរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ក្នុងលំហគឺជាចំនួនពិតកំណត់សរសេរដោយ $\vec{u}\cdot\vec{v}=|\vec{u}||\vec{v}|\cos\varphi$ ដែល φ ជាមុំរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។

១០-លក្ខណៈផលគុណស្កាលែក្នុងលំហ

ក) $\vec{u}\cdot\vec{o}=\vec{o}\cdot\vec{u}=0$

ខ) $\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{v}\cdot\vec{u}$

គ) $\vec{u}\cdot\vec{u}=\vec{u}^2=|\vec{u}|^2$

ឃ) $\lambda\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{u}\cdot\lambda\vec{v}=\lambda(\vec{u}\cdot\vec{v})$

ង) $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{w}$

ប) $\vec{u}\cdot(\vec{v}-\vec{w})=\vec{u}\cdot\vec{v}-\vec{u}\cdot\vec{w}$

ឆ) $|\vec{u}+\vec{v}|^2=|\vec{u}|^2+|\vec{v}|^2+2\vec{u}\cdot\vec{v}$

ជ) $|\vec{u}-\vec{v}|^2=|\vec{u}|^2+|\vec{v}|^2-2\vec{u}\cdot\vec{v}$

១១-កន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែក្នុងលំហ

ឧបមាថាគេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ និង $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$

ស្ថិតនៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។

ផលគុណស្កាលែរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ ៖

$\vec{u}\cdot\vec{v} = u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3$ ។

១២-ណម ឬ ប្រវែងវ៉ិចទ័រមួយ

បើ $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ នោះ $|\vec{u}|=\sqrt{u_1^{\,2}+u_2^{\,2}+u_3^{\,2}}$ ។

១៣-កូស៊ីនូសនៃមុំផ្គុំដោយពីរវ៉ិចទ័រ

ឧបមាថាគេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ និង $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$

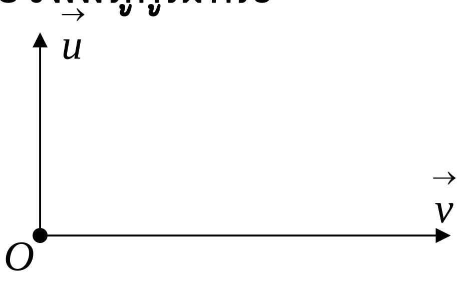
ស្ថិតនៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។

បើ φ ជាមុំរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នោះគេបាន ៖

$$\cos\varphi=\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|}=\frac{u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3}{\sqrt{u_1^{\,2}+u_2^{\,2}+u_3^{\,2}}\sqrt{v_1^{\,2}+v_2^{\,2}+v_3^{\,2}}}$$ ។

១៤-វ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់ និង វ៉ិចទ័រកូលីនេអ៊ែ

ក) វ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់

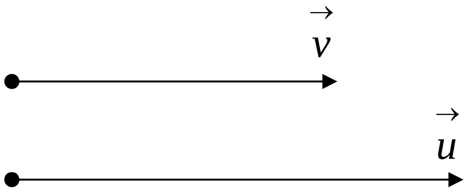


✍ វ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នាលុះត្រាតែ $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ ។

✍ ឧបមាថាគេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ និង $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$

គេបាន $\vec{u}\perp\vec{v}\Leftrightarrow\vec{u}\cdot\vec{v}=u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3=0$ ។

ខ) វ៉ិចទ័រកូលីនេអ៊ែគ្នា



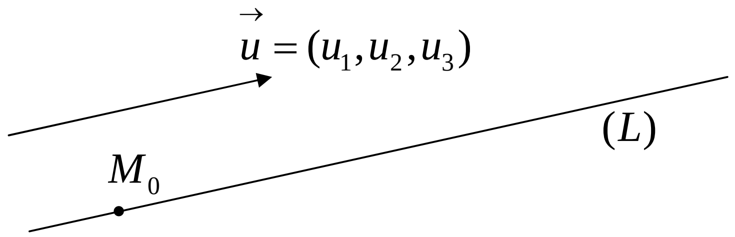
✍ វ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កូលីនេអ៊ែគ្នាលុះត្រាតែមានចំនួនពិត λ ដែល $\vec{u}=\lambda\,\vec{v}$ ។

✍ ឧបមាថាគេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ និង $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$

គេបាន $\vec{u}//\vec{v}\Leftrightarrow\frac{u_1}{v_1}=\frac{u_2}{v_2}=\frac{u_3}{v_3}$ ។

១៥-សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង សមីការឆ្លុះ

ក)សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ



បន្ទាត់(L) មានមេគុណប្រាប់ទិស $\vec{u}=(\alpha,\beta,\gamma)$ ហើយកាត់តាមចំណុច

$M_0(x_0,y_0,z_0)$ មានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់ដោយ ៖

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \\ z = z_0 + \gamma t \quad , t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

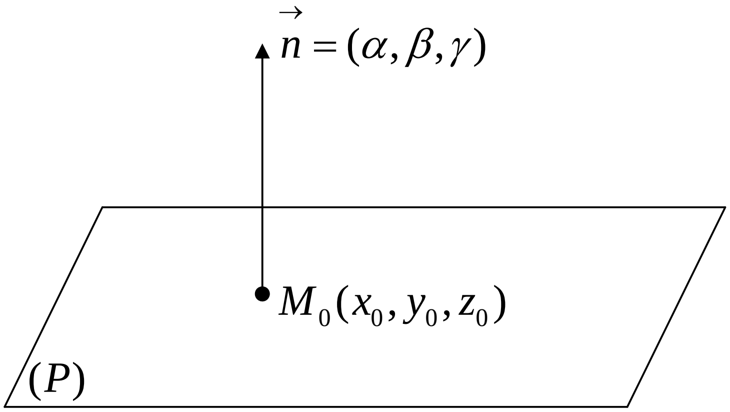
ខ)សមីការឆ្លុះ

បន្ទាត់(L) មានមេគុណប្រាប់ទិស $\vec{u}=(\alpha,\beta,\gamma)$ ហើយកាត់តាមចំណុច

$M_0(x_0,y_0,z_0)$ មានសមីការឆ្លុះកំណត់ដោយ ៖

$$(L): \frac{x-x_0}{\alpha} = \frac{y-y_0}{\beta} = \frac{z-z_0}{\gamma}$$ ។

១៦-សមីការប្លង់

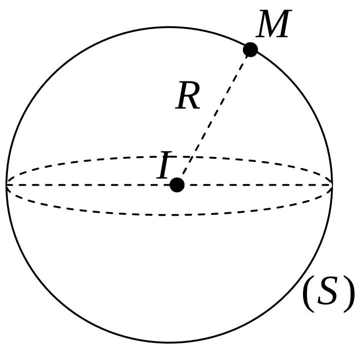


ប្លង់ (p) ដែលកាត់តាមចំណុច $M_0(x_0,y_0,z_0)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់

$\vec{n}=(\alpha,\beta,\gamma)$ កំណត់ដោយ ៖

$(p):\ \alpha(x-x_0)+\beta(y-y_0)+\gamma(z-z_0)=0$ ។

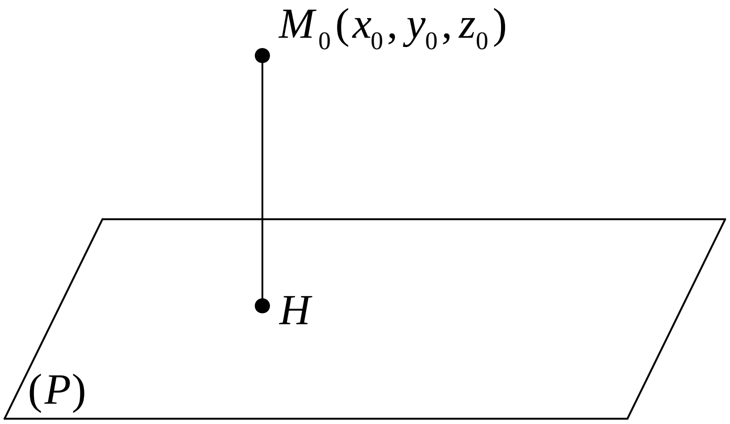
១៧-សមីការស្វ៊ែ



ស្វ៊ែ (S) មានផ្ចិត $I(a,b,c)$ កាំ R មានសមីការស្តង់ដា ៖

$(S):\ (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ ។

១៨-ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់



ចម្ងាយពីចំណុច $M_0(x_0,y_0,z_0)$ ទៅប្លង់ $(p): ax+by+cz+d=0$

កំណត់ដោយ $d\left(M_0,(p)\right)=\dfrac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ ។

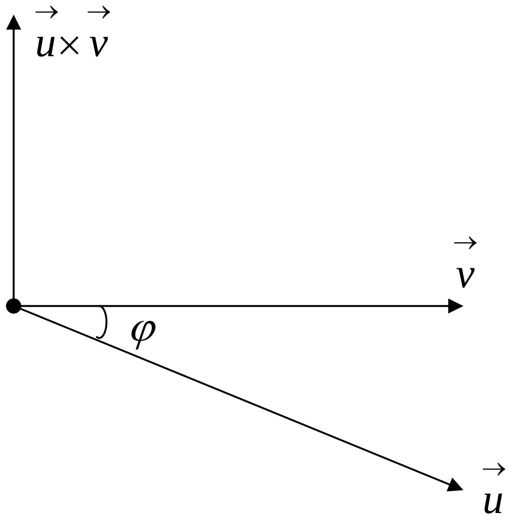
១៩-ផលគុណវ៉ិចទ័រ

និយមន័យ

ផលគុណរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$

ក្នុងលំហកំណត់ដោយ ៖

$\vec{u}\times\vec{v}=|\vec{u}||\vec{v}|\sin\varphi.\vec{k}$ ។



២០-កន្សោមផលគុណវ៉ិចទ័រក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន

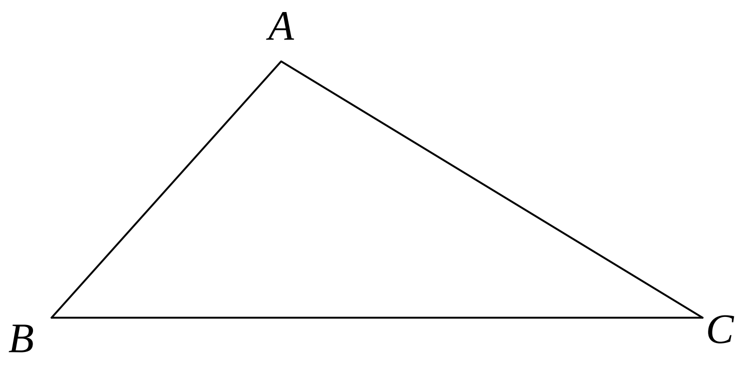
ក្នុងលំហប្រកបដោយតម្រុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$

គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ និង $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$ ។ ផលគុណរវាងពីរវ៉ិចទ័រ

$\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ ៖

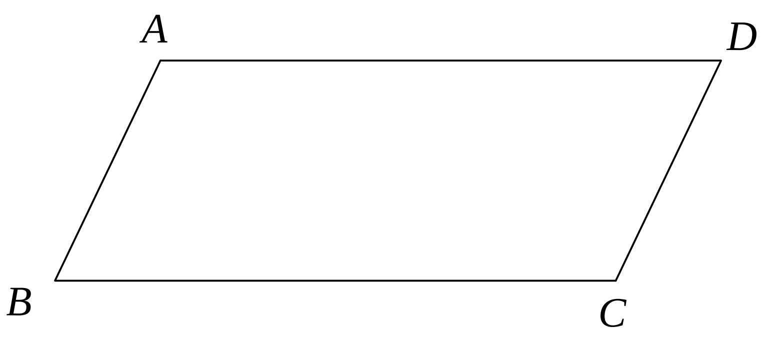
$$\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}u_2 & u_3\\ v_2 & v_3\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}u_1 & u_3\\ v_1 & v_3\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}u_1 & u_2\\ v_1 & v_2\end{vmatrix}\vec{k}$$

២១-ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ



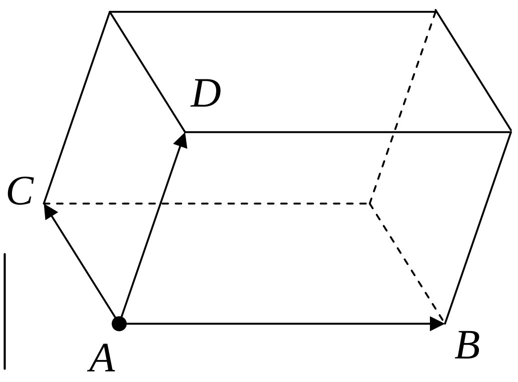
ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC កំណត់ដោយ $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|$

២២-ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម A



ផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ កំណត់ដោយ $S_{ABCD} = \left| \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \right|$

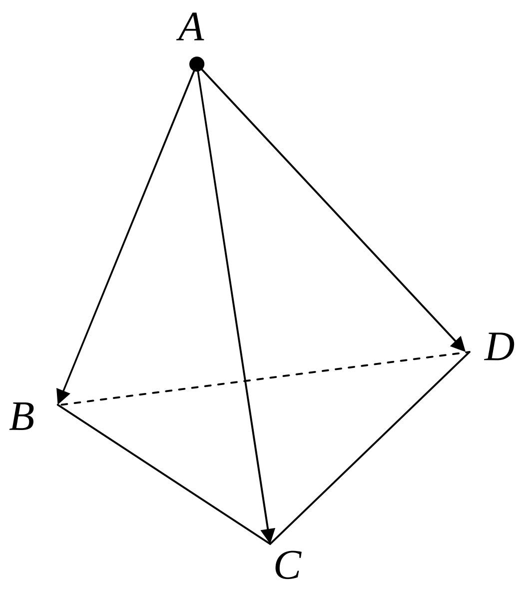
២៣-មាឌប្រលេពីប៉ែត



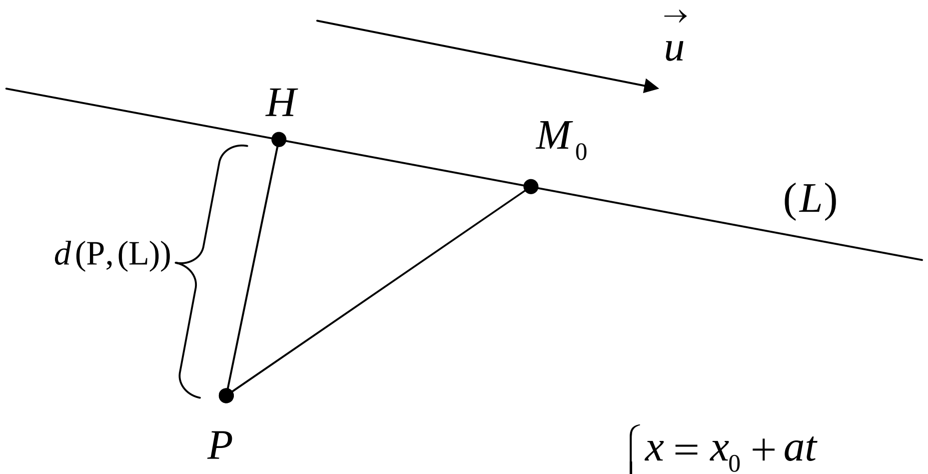
មាឌនៃប្រលេពីប៉ែត $V = \left| (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AD} \right|$

២៤-មាឌតេត្រាអ៊ែត

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} \left| (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AD} \right|$$



២៥-ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ



ចម្ងាយពីចំណុច $P(\alpha,\beta,\gamma)$ ទៅបន្ទាត់ $(L):\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \ , t \in \mathbb{R} \end{cases}$

កំណត់ដោយ $d(P,(L)) = \dfrac{\left|\overrightarrow{M_0P} \times \vec{u}\right|}{|\vec{u}|}$

ដែល $\vec{u} = (a,b,c), \mathrm{M}_0(x_0, y_0, z_0)$ ។

www.mathtoday.wordpress.com

លំហាត់ទី០១

គេឲ្យបីចំណុច $A(1,2,3)$, $B(-3,0,1)$ និង $C(5,4,7)$ ។

១)គណនាកូអរដោនេ K , L និង M ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់$[BC]$

$[CA]$ និង $[AB]$ ។

២)គណនាកូអរដោនេទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ABC ។

ដំណោះស្រាយ

១)គណនាកូអរដោនេ K , L និង M ៖

ដោយ K ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់$[BC]$ នោះគេបាន ៖

$K(\frac{-3+5}{2},\frac{0+4}{2},\frac{1-7}{2})$ ឬ $K(1,2,-3)$ ។

ដោយ L ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[CA]$ នោះគេបាន ៖

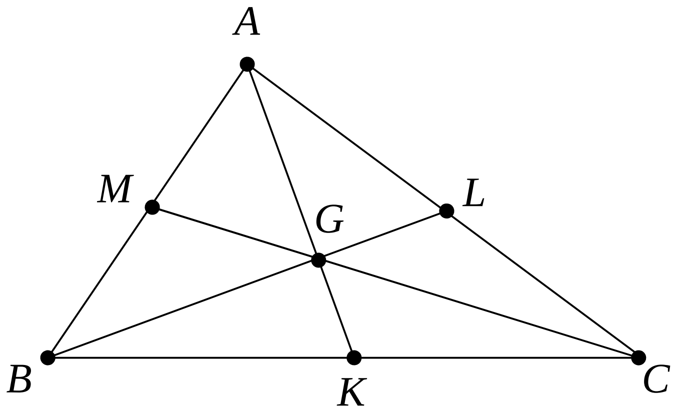
$L(\frac{1+5}{2},\frac{2+4}{2},\frac{3-7}{2})$ ឬ $L(3,3,-2)$ ។

ដោយ M ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ នោះគេបាន ៖

$M(\frac{1-3}{2},\frac{2+0}{2},\frac{3+1}{2})$ ឬ $M(-1,1,2)$ ។

ដូចនេះ $K(1,2,-3)$, $L(3,3,-2)$ និង $M(-1,1,2)$ ។

២)គណនាកូអរដោនេទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ



តាមរូបមន្ត $G\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3},\frac{y_A+y_B+y_C}{3},\frac{z_A+z_B+z_C}{3}\right)$

$$G\left(\frac{1-3+5}{3},\frac{2+0+4}{3},\frac{3+4-7}{3}\right)$$

ដូចនេះ $G(1,2,0)$ ។

<u>លំហាត់ទី០២</u>

គេឲ្យពីរចំណុច $A(2,4,2)$ និង $B(7,-1,2)$ ។

១)រកកូអរដោនេចំណុច P ចែកក្នុងអង្កត់$[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{PA}{PB}=\frac{2}{3}$ ។

២)រកកូអរដោនេចំណុច Q ចែកក្រៅអង្កត់$[AB]$តាមផលធៀប $\frac{QA}{QB}=\frac{1}{2}$ ។

៣)គណនារង្វាស់អង្កត់PQ ។

ដំណោះស្រាយ

១)រកកូអរដោនេចំណុច P ចែកក្នុងអង្កត់$[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{PA}{PB}=\frac{2}{3}$

តាមរូបមន្ត $P\ (\frac{mx_B+nx_A}{m+n},\frac{my_B+ny_A}{m+n},\frac{mz_B+nz_A}{m+n})$

ដោយ $A(2,4,2)$ និង $B(7,-1,2)$ ហើយ $\frac{PA}{PB}=\frac{2}{3}$ នោះ $\begin{cases} m=2 \\ n=3 \end{cases}$

គេបាន $P\left(\frac{14+6}{5},\frac{-2+12}{5},\frac{4+6}{5}\right)$

ដូចនេះ $P(4,2,2)$ ។

២)រកកូអរដោនេចំណុច Q ចែកក្រៅអង្កត់$[AB]$តាមផលធៀប $\frac{QA}{QB}=\frac{1}{2}$

តាមរូបមន្ត $Q\ (\frac{mx_B-nx_A}{m-n},\frac{my_B-ny_A}{m-n},\frac{mz_B-nz_A}{m-n})$

ដោយ $A(2,4,2)$ និង $B(7,-1,2)$ ហើយ $\frac{QA}{QB}=\frac{1}{2}$ នោះ $\begin{cases} m=1 \\ n=2 \end{cases}$

គេបាន $Q\left(\frac{7-4}{1-2},\frac{-1-8}{1-2},\frac{2-4}{1-2}\right)$

ដូចនេះ $Q(-3,9,2)$ ។

៣)គណនារង្វាស់ PQ

គេមាន $P(4,2,2)$ និង $Q(-3,9,2)$

តាមរូបមន្ត $PQ=\sqrt{(-3-4)^2+(9-2)^2+(2-2)^2}$

$$=\sqrt{49+49+0}=\sqrt{98}=7\sqrt{2}$$

ដូចនេះ $PQ=7\sqrt{2}$ ។

លំហាត់ទី០៣

គេឲ្យចំណុច $A(-1,5,-8)$ និង $B(3,-1,4)$ ។

១)រកកូអរដោនេនៃចំណុច I កណ្ដាលអង្កត់ $[AB]$ ។

២)គណនារង្វាស់អង្កត់ OI និង AB ។ (O ជាគល់តម្រុយអរតូនរម៉ាល់)

៣)រកកូអរដោនេចំណុច Q ចែកក្រៅនៃអង្កត់ $[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{QA}{QB}=\frac{1}{3}$ ។

ដំណោះស្រាយ

១)រកកូអរដោនេនៃចំណុច I កណ្ដាលអង្កត់ $[AB]$

តាមរូបមន្ត $I\left(\frac{x_A+x_B}{2},\frac{y_A+y_B}{2},\frac{z_A+z_B}{2}\right)$

ដោយ $A(-1,5,-8)$ និង $B(3,-1,4)$

គេបាន $I\left(\frac{-1+3}{2},\frac{5-1}{2},\frac{-8+4}{2}\right)$

ដូចនេះ $I(1,2,-2)$ ។

២)គណនារង្វាស់អង្កត់ OI និង AB

យើងបាន $OI=\sqrt{x_I{}^2+y_I{}^2+z_I{}^2}=\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}=3$ ។

ហើយ $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$

$$AB=\sqrt{(3+1)^2+(-1-5)^2+(4+8)^2}$$
$$AB=\sqrt{16+36+144}=\sqrt{196}=14$$

ដូចនេះ $OI=3$ និង $AB=14$ ។

៣)រកកូអរដោនេចំណុច Q

ដោយ Q ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្កត់ $[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{QA}{QB}=\frac{1}{3}$

គេបាន $Q\left(\frac{mx_B-nx_A}{m-n},\frac{my_B-ny_A}{m-n},\frac{mz_B-nz_A}{m-n}\right)$

គេមាន $A(-1,5,-8)$ និង $B(3,-1,4)$ ហើយ $\frac{QA}{QB}=\frac{1}{3}$ នោះ $\begin{cases}m=1\\n=3\end{cases}$

គេបាន $Q\left(\frac{3+3}{1-3},\frac{-1-15}{1-3},\frac{4+24}{1-3}\right)$

ដូចនេះ $Q(-3,-8,-14)$ ។

លំហាត់ទី០៤

គេឲ្យពីរចំណុច $A(-1,1,7)$ និង $B(3,5,-1)$

១)ចូរគណនា AB ។

២)គេតាង I ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ $[AB]$ ហើយ P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ

អង្កត់$[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{PA}{PB}=\frac{1}{3}$ ។ ចូរគណនា IP ។

ដំណោះស្រាយ

១)គណនា AB

យើងបាន $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$

$$=\sqrt{(3+1)^2+(5-1)^2+(-1-7)^2}$$
$$=\sqrt{16+16+64}=\sqrt{96}=4\sqrt{6}$$

ដូចនេះ $AB=4\sqrt{6}$ ។

២)គណនា IP

ដោយ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ នោះគេបាន ៖

$$I\left(\frac{-1+3}{2},\frac{1+5}{2},\frac{7-1}{2}\right)$$ ឬ $I(1,3,3)$

ហើយ P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃអង្កត់$[AB]$ តាមផលធៀប $\frac{PA}{PB}=\frac{1}{3}$

គេបាន $P\left(\frac{mx_B+nx_A}{m+n},\frac{my_B+ny_A}{m+n},\frac{mz_B+nz_A}{m+n}\right)$

ដោយ $A(-1,1,7)$ និង $B(3,5,-1)$ និង $\frac{PA}{PB}=\frac{1}{3}$នោះ $\begin{cases} m=1 \\ n=3 \end{cases}$

$$P\left(\frac{3-3}{1+3},\frac{15-3}{1+3},\frac{-3+7}{3+1}\right)$$ ឬ $P(0,3,1)$ ។

យើងបាន $IP=\sqrt{(0-1)^2+(3-3)^2+(1-3)^2}=\sqrt{1+0+4}=\sqrt{5}$

ដូចនេះ $IP=\sqrt{5}$ ។

លំហាត់ទី០៥

គេឲ្យបីចំណុច $A(-1,0,2)$, $B(2,1,-1)$ និង $C(1,3,4)$

ក)ចូរគណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$ ។

ខ)រកកូអរដោនេនៃចំណុច D ដោយដឹងថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម។

គ)រកកូអរដោនេនៃចំណុច E ដោយដឹងថា $2\overrightarrow{EA}-4\overrightarrow{EB}+3\overrightarrow{EC}=\vec{O}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក)គណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$

យើងមាន $A(-1,0,2)$, $B(2,1,-1)$ និង $C(1,3,4)$

តាមរូបមន្ត $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A,z_B-z_A)$

ដូចនេះ $\overrightarrow{AB}=(3,1,-3)$, $\overrightarrow{AC}=(2,3,2)$ និង $\overrightarrow{BC}=(-1,2,5)$ ។

ខ)រកកូអរដោនេនៃចំណុច D ដោយដឹងថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម

ដោយ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមនោះ $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$

តាង $D(x_D,y_D,z_D)$ នោះ $\overrightarrow{AD}=(x_D+1\,,\,y_D,z_D-2)$

ហើយដោយ $\overrightarrow{BC}=(-1,2,5)$ នោះ $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ សមមូល៖

$$\begin{cases} x_D + 1 = -1 \\ y_D = 2 \\ z_D - 2 = 5 \end{cases} \quad \text{សមមូល} \quad \begin{cases} x_D = -2 \\ y_D = 2 \\ z_D = 7 \end{cases}$$

ដូចនេះ $D(-2,2,7)$ ។

គ)រកកូអរដោនេនៃចំណុច E ដោយដឹងថា $2\overrightarrow{EA} - 4\overrightarrow{EB} + 3\overrightarrow{EC} = \vec{O}$

តាង $E(x_E, y_E, z_E)$ នោះគេបាន $\begin{cases} \overrightarrow{EA} = (-1 - x_E, -y_E, 2 - z_E) \\ \overrightarrow{EB} = (2 - x_E, 1 - y_E, -1 - z_E) \\ \overrightarrow{EC} = (1 - x_E, 3 - y_E, 4 - z_E) \end{cases}$

ឬ $\begin{cases} 2\overrightarrow{EA} = (-2 - 2x_E, -2y_E, 4 - 2z_E) \\ -4\overrightarrow{EB} = (-8 + 4x_E, -4 + 4y_E, 4 + 4z_E) \\ 3\overrightarrow{EC} = (3 - 3x_E, 9 - 3y_E, 12 - 3z_E) \end{cases}$

គេបាន $2\overrightarrow{EA} - 4\overrightarrow{EB} + 3\overrightarrow{EC} = (7 - x_E, 5 - y_E, 16 - z_E)$

ដោយ $2\overrightarrow{EA} - 4\overrightarrow{EB} + 3\overrightarrow{EC} = \vec{O}$ សមមូល $x_E = 7, y_E = 5, z_E = 16$

ដូចនេះ $E(7,5,16)$ ។

លំហាត់ទី០៦

គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងលំហ ។

ចូរគណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot\vec{b}$ ដោយដឹងថា ៖

១) $|\vec{a}|=2\sqrt{3}$, $|\vec{b}|=4$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta=30^o$ ។

២) $|\vec{a}|=4\sqrt{2}$, $|\vec{b}|=3$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta=45^o$ ។

៣) $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta=60^o$ ។

៤) $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=6$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta=120^o$ ។

៥) $|\vec{a}|=3\sqrt{2}$, $|\vec{b}|=8$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta=135^o$ ។

ដំណោះស្រាយ

គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot\vec{b}$

១) $|\vec{a}|=2\sqrt{3}$, $|\vec{b}|=4$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta=30^o$

តាមនិយមន័យ $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta$

យើងបាន $\vec{a}\cdot\vec{b}=\left(2\sqrt{3}\right)(4)\cos 30^o=8\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=12$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a}\cdot\vec{b}=12}$ ។

២) $|\vec{a}|=4\sqrt{2}$, $|\vec{b}|=3$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta=45^o$

តាមនិយមន័យ $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta$

យើងបាន $\vec{a}\cdot\vec{b}=\left(4\sqrt{2}\right)(3)\cos 45^o=12\sqrt{2}\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=12$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a}\cdot\vec{b}=12}$ ។

៣) $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta=60^o$

តាមនិយមន័យ $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta$

យើងបាន $\vec{a}\cdot\vec{b}=(3)(4)\cos 60^o=12\times\dfrac{1}{2}=6$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a}\cdot\vec{b}=6}$ ។

៤) $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=6$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta=120^o$

តាមនិយមន័យ $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta$

យើងបាន $\vec{a}\cdot\vec{b}=(2)(6)\cos 120^o=12\cos(90^o+30^o)=-12\sin 30^o=-6$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a}\cdot\vec{b}=-6}$ ។

៥) $|\vec{a}|=3\sqrt{2}$, $|\vec{b}|=8$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta=135^o$

តាមនិយមន័យ $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta$

យើងបាន

$\vec{a}\cdot\vec{b}=\left(3\sqrt{2}\right)(8)\cos135^o=24\sqrt{2}\cos(90^o+45^o)=-24\sqrt{2}\sin45^o=-24$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a}\cdot\vec{b}=-24}$ ។

លំហាត់ទី០៧

គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងលំហដែល $|\vec{a}|=3$ និង $|\vec{b}|=5$

មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta=60^o$ ។

ក)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot\vec{b}$ ។ ខ)គណនា $|\vec{a}+\vec{b}|$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot\vec{b}$

តាមនិយមន័យ $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ ដោយ $|\vec{a}|=3$ និង $|\vec{b}|=5$

ហើយ មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta=60^o$ ។

គេបាន $\vec{a}\cdot\vec{b}=(3)(5)\cos60^o=\dfrac{15}{2}$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{15}{2}}$

ខ) គណនា $|\vec{a}+\vec{b}|$

គេមាន $|\vec{a}+\vec{b}|^2=\left(\vec{a}+\vec{b}\right)^2=\vec{a}^2+\vec{b}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}$ ដោយ $\begin{cases}\vec{a}^2=|\vec{a}|^2\\ \vec{b}^2=|\vec{b}|^2\end{cases}$

គេបាន $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}=3^2+5^2+2\left(\frac{15}{2}\right)=49$

ដូចនេះ $\boxed{|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{49}=7}$ ។

លំហាត់ទី០៨

គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{u}=(1,2,3)$ និង $\vec{v}=(-2\,;-5\,;4)$

ចូរបង្ហាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នា ។

ដំណោះស្រាយ

បង្ហាញថា $\vec{u}\perp\vec{v}$

តាមកន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែ

$$\begin{aligned}\vec{u}.\vec{v}&=(1)(-2)+(2)(-5)+(3)(4)\\&=-2-10+12\\&=0\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នា ។

លំហាត់ទី០៩

គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់មួយ ដែល $|\vec{a}|=12$ និង $|\vec{b}|=32$

មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta=60^o$ ។

ក)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot\vec{b}$ ។

ខ)គណនា $|\vec{a}-\vec{b}|$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot\vec{b}$

តាមនិយមន័យ $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ ដោយ $|\vec{a}|=12$ និង $|\vec{b}|=32$

ហើយ មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta=60^o$ ។

គេបាន $\vec{a}\cdot\vec{b}=(12)(32)\cos 60^o=192$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a}\cdot\vec{b}=192}$ ។

ខ)គណនា $|\vec{a}-\vec{b}|$

គេមាន $|\vec{a}-\vec{b}|^2=\left(\vec{a}-\vec{b}\right)^2=\vec{a}^2+\vec{b}^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ ដោយ $\begin{cases}\vec{a}^2=|\vec{a}|^2\\ \vec{b}^2=|\vec{b}|^2\end{cases}$

គេបាន $|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}=12^2+32^2-2(192)=784$

ដូចនេះ $\boxed{|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{784}=28}$ ។

លំហាត់ទី១០

គេឲ្យបីចំនុច $A(2,-1,1)$; $B(1,1,3)$ និង $C(4-2,3)$

ចូរបង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។

ដំណោះស្រាយ

ការបង្ហាញថា

គេមាន $\overrightarrow{AB}=(-1;2;2)$ និង $\overrightarrow{AC}=(2;-1;2)$

គេបាន $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=-2-2+4=0$

គេទាញ $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$ នាំឲ្យ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A ។

ហើយ $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(-1)^2+2^2+2^2}=\sqrt{1+4+4}=\sqrt{9}=3$

និង $|\overrightarrow{AC}|=\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}=\sqrt{4+1+4}=\sqrt{9}=3$

គេទាញបាន $AB = AC$ ។

ដូចនេះ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។

លំហាត់ទី១១

គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងលំហដែល $|\vec{a}| = 4\sqrt{3}$ និង $|\vec{b}| = 2$

មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 30^o$ ។

ក)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot\vec{b}$ ។

ខ)គេយក $\vec{p} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} - \vec{b}$ ។ គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p}\cdot\vec{q}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot\vec{b}$

តាមនិយមន័យ $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ ដោយ $|\vec{a}| = 4\sqrt{3}$ និង $|\vec{b}| = 2$

ហើយ មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 30^o$ ។

គេបាន $\vec{a}\cdot\vec{b} = \left(4\sqrt{3}\right)\left(2\right)\cos 30^o = 8\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2} = 12$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a}\cdot\vec{b} = 12}$ ។

ខ)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p}\cdot\vec{q}$

គេមាន $\vec{p}=2\vec{a}-3\vec{b}$ និង $\vec{q}=\vec{a}-\vec{b}$

យើងបាន $\vec{p}\cdot\vec{q}=(2\vec{a}-3\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=2|\vec{a}|^2+3|\vec{b}|^2-5\vec{a}\cdot\vec{b}$

ដោយ $|\vec{a}|=4\sqrt{3}$ និង $|\vec{b}|=2$ និង $\vec{a}\cdot\vec{b}=12$

គេបាន $\vec{p}\cdot\vec{q}=2\left(4\sqrt{3}\right)^2+3(2)^2-5(12)=96+12-60=48$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{p}\cdot\vec{q}=48}$ ។

លំហាត់ទី១២

គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}=(-1,4,0)$ និង $\vec{b}=(5,-1,0)$ ។

ក)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot\vec{b}$ ។

ខ)គេយក $\vec{p}=2\vec{a}+3\vec{b}$ និង $\vec{q}=\vec{a}+x\vec{b}$ ដែល $x\in\mathbb{R}$ ។
គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p}\cdot\vec{q}$ ជាអនុគមន៍នៃ x រួចកំណត់ x ដើម្បីឲ្យវ៉ិចទ័រ

$\vec{p}$ និង $\vec{q}$ អរតូកូណាល់គ្នា ។

គ)គណនា $|\vec{a}+\vec{b}|$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot\vec{b}$

គេមាន $\vec{a}=(-1,4)$ និង $\vec{b}=(5,-1)$

យើងបាន $\vec{a}\cdot\vec{b}=(-1)(5)+(4)(-1)=-5-4=-9$

ដូចនេះ $\vec{a}\cdot\vec{b}=-9$ ។

ខ)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p}\cdot\vec{q}$ ជាអនុគមន៍នៃ x

គេមាន $\vec{p}=2\vec{a}+3\vec{b}$ និង $\vec{q}=\vec{a}+x\vec{b}$ ដែល $x\in\mathbb{R}$

គេបាន $\vec{p}=2(-1,4,0)+3(5,-1,0)=(13,5,0)$

និង $\vec{q}=(-1,4,0)+x(5,-1,0)=(5x-1,4-x,0)$

យើងបាន $\vec{p}\cdot\vec{q}=13(5x-1)+5(4-x)=60x+7$

កំណត់ x ដើម្បីឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{p}$ និង $\vec{q}$ អរត្តូកូណាល់គ្នា ៖

$\vec{p}\perp\vec{q}\Leftrightarrow\vec{p}\cdot\vec{q}=0\Leftrightarrow 60x+7=0$ នាំឲ្យ $x=-\dfrac{7}{60}$ ។

គ)គណនា $|\vec{a}+\vec{b}|$

គេបាន $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{(-1+5)^2+(4-1)^2}=\sqrt{25}=5$ ។

លំហាត់ទី១៣

គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ

$\vec{u} = (m\,;\, m-5\,;\, m+4\,)$ និង $\vec{v} = (3\,;\, m+2\,;\, m-1)$

កំនត់ m ដើម្បីឲ្យ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នា ។

ដំណោះស្រាយ

កំនត់ m

ដើម្បីឲ្យ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នាលុះត្រាតែ

$\vec{u}.\vec{v} = 3m + (m-5)(m+2) + (m+4)(m-1) = 0$

$$3m + m^2 - 3m - 10 + m^2 + 3m - 4 = 0$$

$$2m^2 + 3m - 14 = 0$$

$$\Delta = 9 - 4(2)(-14)$$

$$\Delta = 9 + 112 = 121 = 11^2$$

គេទាញឫស $m_1 = \dfrac{-3+11}{4} = 2\ ;\ m_2 = \dfrac{-3-11}{4} = -\dfrac{7}{2}$

ដូចនេះ $m_1 = 2\ \ ;\ m_2 = -\dfrac{7}{2}$ ។

លំហាត់ទី១៤

គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់មួយ ដែល $|\vec{a}|=2\sqrt{2}$ និង $|\vec{b}|=4$

មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta=45^o$ ។

ក)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot\vec{b}$ ។

ខ)គេយក $\vec{p}=2\vec{a}+\vec{b}$ និង $\vec{q}=\vec{a}+3\vec{b}$ ។ គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p}\cdot\vec{q}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}\cdot\vec{b}$

តាមនិយមន័យ $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ ដោយ $|\vec{a}|=2\sqrt{2}$ និង $|\vec{b}|=4$

ហើយ មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta=45^o$ ។

គេបាន $\vec{a}\cdot\vec{b}=\left(2\sqrt{2}\right)\left(4\right)\cos 45^o=8\sqrt{2}\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=8$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{a}\cdot\vec{b}=8}$ ។

ខ)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p}\cdot\vec{q}$

គេមាន $\vec{p}=2\vec{a}+\vec{b}$ និង $\vec{q}=\vec{a}+3\vec{b}$

យើងបាន $\vec{p}\cdot\vec{q}=(2\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+3\vec{b})=2|\vec{a}|^2+3|\vec{b}|^2+7\vec{a}\cdot\vec{b}$

ដោយ $|\vec{a}|=2\sqrt{2}$ និង $|\vec{b}|=4$ និង $\vec{a}\cdot\vec{b}=8$

គេបាន $\vec{p}\cdot\vec{q}=2\left(2\sqrt{2}\right)^2+3(4)^2+7(8)=16+48+56=120$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{p}\cdot\vec{q}=120}$ ។

លំហាត់ទី១៥

គេឲ្យចំនុច $A(0;-3;-4)$; $B(2,1,8)$; $C(2;4;5)$

និង $D(4;-2,-3)$ ។ M និង N ជាពីរចំនុចស្ថិតនៅលើ

បន្ទាត់រៀងគ្នា (AB) និង (CD) ។

កំនត់កូអរដោនេនៃចំនុច M និង N ដើម្បីឲ្យអង្កត់ MN

ខ្លីបំផុត រួចកំនត់ប្រវែងខ្លីបំផុតនោះ ។

ដំណោះស្រាយ

កំនត់កូអរដោនេនៃចំនុច M និង N

តាង $M(x_1;y_1;z_1)$ និង $N(x_2;y_1;z_2)$

គេមាន $\overrightarrow{AB}(2;4;12)$; $\overrightarrow{CD}(2;-6;-8)$

$\overrightarrow{AM}(x_1\ ;\ y_1+3\ ;\ z_1+4)$ និង $\overrightarrow{CN}(x_2-2\ ;y_2-4\ ;\ z_2-5\ )$

ដោយ $M\in(AB)\Rightarrow\overrightarrow{AM}\ //\ \overrightarrow{AB}$

គេទាញ $\dfrac{x_1}{2}=\dfrac{y_1+3}{4}=\dfrac{z_1+4}{12}=p\Rightarrow\begin{cases}x_1=2p\\y_1=4p-3\\z_1=12p-4\end{cases}\quad(i)$

ដូចគ្នាដែរ $N\in(CD)\Rightarrow\overrightarrow{CN}\ //\ \overrightarrow{CD}$

គេទាញ $\dfrac{x_2-2}{2}=\dfrac{y_2-4}{-6}=\dfrac{z_2-5}{-8}=q\Rightarrow\begin{cases}x_2=2q+2\\y_2=-6q+4\\z_2=-8q+5\end{cases}\quad(ii)$

កំប៉ូសង់ស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}$ គឺ

$\overrightarrow{MN}=(2q-2p+2\ ;-6q-4p+7\ ;-8q-12p+9)$

ដើម្បីឲ្យអង្កត់ MN ខ្លីបំផុត លុះត្រា

តែ $\overrightarrow{MN}\perp\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{\mathbf{MN}}\perp\overrightarrow{\mathbf{CD}}$

គេទាញ $\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{AB}=0$ និង $\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{CD}=0$

$\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{AB}=-22p-58q+80=0\Rightarrow 11p+59q-40=0(1)$

$\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{CD}=62p+48q-55=0\ \ (2)$

តាមសមីការ (1) និង (2) គេបានប្រព័ន្ធ $\begin{cases} 11p+59q-40=0 \\ 62p+48q-55=0 \end{cases}$

បន្ទាប់ពីដោះស្រាយគេទទួលបានចម្លើយ $p=q=\frac{1}{2}$ ។

យកតម្លៃ $p=\frac{1}{2}$ និង $q=\frac{1}{2}$ជំនួសក្នុង (i) និង (ii)

គេបាន $M(1\,;-1\,;2)$ និង $N(3\,;1\,;1)$ ។

កំនត់ប្រវែងខ្លីបំផុតរបស់ អង្កត់MN

គេមាន $\overrightarrow{MN}=(2\,;2\,;-1)$

គេបាន $|\overrightarrow{MN}|=\sqrt{4+4+1}=\sqrt{9}=3$

ដូចនេះប្រវែងខ្លីបំផុតរបស់ អង្កត់MN គឺ $MN=3$ ។

<u>លំហាត់ទី១៦</u>

គេឲ្យបន្ទាត់(L) មានសមីការ $(L):\frac{x-5}{-2}=\frac{y+4}{3}=\frac{z+5}{4}$

និងប្លង់ (P) មានសមីការ $(P):x-2y+4z-9=0$ ។

គណនាកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ A រវាង (L)និង(P) ។

<u>ដំណោះស្រាយ</u>

គណនាកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ A

តាងចំនុច $A(x_A\,;\,y_A\,;\,z_A)$

ដោយ $A\in(L)\Rightarrow \frac{x_A-5}{-2}=\frac{y_A+4}{3}=\frac{z_A+5}{4}=t$

គេទាញបាន $\begin{cases} x_A=-2t+5 \\ y_A=3t-4 \quad (1) \\ z_A=4t-5 \end{cases}$

ដោយ $A\in(P)\Leftrightarrow x_A-2y_A+4z_A-9=0 \ (2)$

យកសមីការ(1) ជំនួសក្នុង (2) គេបាន

$(-2t+5)-2(3t-4)+4(4t-5)-9=0$

$-2t+5-6t+8+16t-20-9=0$

$8t-16=0$

$t=2$

យកតម្លៃ $t=2$ ជំនួសក្នុង (1) គេបាន

$\begin{cases} x_A=-2(2)+5=1 \\ y_A=3(2)-4=2 \\ z_A=4(2)-5=3 \end{cases}$

ដូចនេះ $A(1\,;\,2\,;3)$ ជាចំនុចប្រសព្វដែលត្រូវរក ។

លំហាត់ទី១៧

ក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានបីចំណុច $A(-1,2,3)$

$B(0,-1,1)$ និង $C(2,3,5)$ ។

ក-ចូរកំណត់សមីការប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A ហើយកែងនឹង

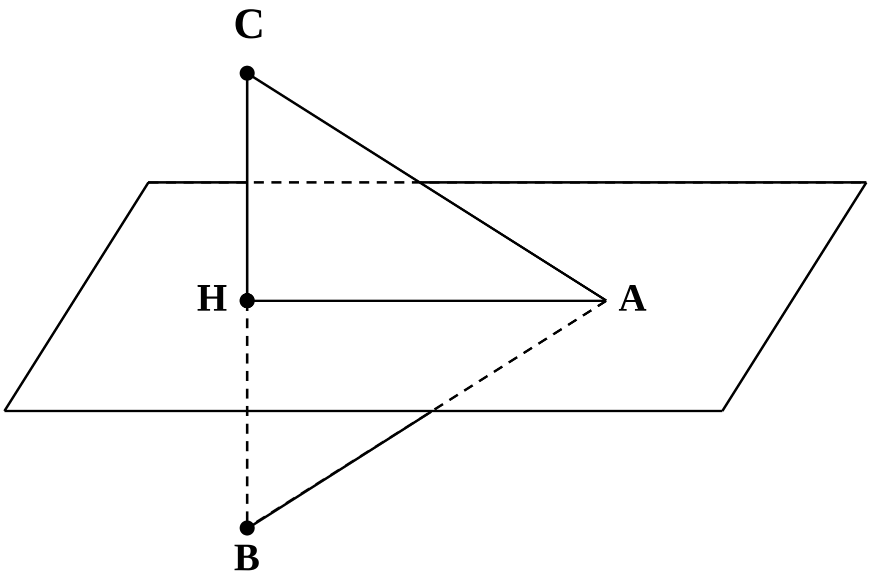
វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{BC}$ និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) កាត់តាមពីរចំណុចB និង C ។

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ H រវាងបន្ទាត់ (L) ជាមួយប្លង់ (P)

គ-រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC រួចគណនាផ្ទៃក្រលានៃ ΔABC ។

ដំណោះស្រាយ

ក- កំណត់សមីការប្លង់ (P) និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) ៖



វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (P) គឺ $\vec{n} = \overrightarrow{BC} = (2,4,4)$ ។

សមីការប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A អាចសរសេរតាមរូបមន្ត

$$(P): a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$$

$$(P): 2(x+1)+4(y-2)+4(z-3)=0$$

$$(P): 2x+4y+4z-18=0$$

$$(P): x+2y+2z-9=0$$

ដូចនេះ $(P): x+2y+2z-9=0$ ។

វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L) គឺ $\vec{u}=\overrightarrow{BC}=(2,4,4)$

សមីការបន្ទាត់ (L) កាត់តាមពីរចំណុច B និង C អាចសរសេរ

តាមរូបមន្ត $(L):\begin{cases} x=x_B+at \\ y=y_B+bt \\ z=z_B+ct \quad , t\in\mathbb{R} \end{cases}$

ដូចនេះ $(L):\begin{cases} x=2t \\ y=-1+4t \\ z=1+4t \quad ,t\in\mathbb{R} \end{cases}$

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ H ៖

យកសមីការ (L) ជំនួសក្នុង (P) គេបាន $18t-9=0$ នាំឲ្យ $t=\dfrac{1}{2}$ ។

យកតម្លៃ $t=\dfrac{1}{2}$ ជួសក្នុងសមីការ(L)គេបាន $\begin{cases} x=1 \\ y=-1+2=1 \\ z=1+2=3 \end{cases}$

ដូចនេះ $H(1,1,3)$ ។

គ-រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC រួចគណនាផ្ទៃក្រលានៃ ΔABC

គេមាន $\overrightarrow{AB}=(1,-3,-2)$; $\overrightarrow{BC}=(2,4,4)$; $\overrightarrow{CA}=(-3,-1,-2)$

ដោយ $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{1+9+4}=\sqrt{14}\ ;|\overrightarrow{CA}|=\sqrt{9+1+4}=\sqrt{14}$

នោះគេទាញ $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{CA}|=\sqrt{14}$ ។

ដូចនេះ ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។

ម្យ៉ាងទៀត $\overrightarrow{AH}=(2,-1,0)$

គេបាន $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC}=(2)(2)+(-1)(4)+(0)(4)=0$ សមមូល $\overrightarrow{AH}\perp\overrightarrow{BC}$

នោះ AH ជាកម្ពស់នៃ ΔABC ។ គេបាន $S_{ABC}=\frac{1}{2}AH.BC$

តែ $AH=\sqrt{4+1+0}=\sqrt{5}\ ,BC=\sqrt{4+16+16}=6$

ដូចនេះ $S_{ABC}=3\sqrt{5}$ (ឯកតាផ្ទៃ)។

លំហាត់ទី១៨

គេឲ្យបន្ទាត់ (L) និង ស្វ៊ែ (S) មានសមីការរៀងគ្នា

$\frac{x-3}{1}=\frac{y-3}{2}=\frac{z-9}{5}$ និង $(x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=9$

រកកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ A និង B រវាង (L) និង (S) ។

ដំណោះស្រាយ

រកកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ A និង B

តាង $\frac{x-3}{1}=\frac{y-3}{2}=\frac{z-9}{5}=t\Rightarrow\begin{cases}x=t+3\\y=2t+3\quad(1)\\z=5t+9\end{cases}$

យកសមីការ(1)ជំនួសក្នុងសមីការស្វ៊ែ(S)គេបាន

$(t+2)^2+(2t+4)^2+(5t+7)^2=9$

$30t^2+90t+60=0\Rightarrow t_1=-1\,;t_2=-2$

យកតម្លៃ $t_1=-1\,;t_2=-2$ ជំនួសក្នុង (1)គេបាន

$A(2\,;1\,;4)$ និង $B(1\,;-1\,;-1)$ ។

លំហាត់ទី១៩

គេឲ្យបន្ទាត់$(L):\frac{x-1}{-2}=\frac{y-4}{3}=\frac{z-3}{2}$

និងស្វ៊ែ $(S):(x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=9$

ចូរបង្ហាញថាបន្ទាត់(L) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S)ត្រង់ចំនុច Aមួយ

រួចគណនាកូអរដោនេនៃចំនុចប៉ះ A ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ

បង្ហាញថាបន្ទាត់(L) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ

បន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំនុច $M_0(1\,;4\,;3)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រ

ប្រាប់ទិស $\vec{u}(-2;3\,;2)$ ។

ស្វ៊ែ (S) មានផ្ចិត $I(1\,;-1\,;2)$ និងកាំ $R=3$

ចម្ងាយពីចំនុច I ទៅបន្ទាត់ (L) គឺ $d(I;(L))=\frac{|\overrightarrow{AM_0}\times\vec{u}|}{|\vec{u}|}$

ដោយ $\overrightarrow{IM_0}=(0\,;5\,;1)$ គេបាន $\overrightarrow{IM_0}\times\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 0 & 5 & 1\\ -2 & 3 & 2\end{vmatrix}=7\vec{i}-2\vec{j}+10\vec{k}$

គេទាញ $d(I;(L))=\dfrac{\sqrt{7^2+(-2)^2+10^2}}{\sqrt{(-2)^2+3^2+2^2}}=\sqrt{\dfrac{153}{17}}=3$

ដោយ $d(I;(L))=R=3$ ។

ដូចនេះបន្ទាត់(L) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S)ត្រង់ចំនុច Aមួយ។

គណនាកូអរដោនេនៃចំនុចប៉ះ A ខាងលើ

តាង $\dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y-4}{3}=\dfrac{z-3}{2}=t\Rightarrow\begin{cases}x=-2t+1\\ y=3t+4\\ z=2t+3\end{cases}\quad(1)$

យកសមីការ(1)ជំនួសក្នុងសមីការស្វ៊ែ (S)គេបាន

$(-2t)^2+(3t+5)^2+(2t+1)^2=9$

$4t^2+9t^2+30t+25+4t^2+4t+1-9=0$

$$17t^2+34t+17=0$$

$$17(t+1)^2=0\Rightarrow t=-1$$

យក $t=-1$ ជំនួសក្នុង (1) គេបាន $A(3\,;1\,;1)$ ។

លំហាត់ទី២០

គេឲ្យបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2) មានសមីការរៀងគ្នា

$$\frac{x-5}{-2}=\frac{y+4}{3}=\frac{z+5}{4} \text{ និង } \frac{x+1}{2}=\frac{y-5}{-3}=\frac{z-4}{-1}$$

រកកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ A រវាង (L_1) និង (L_2) ។

ដំណោះស្រាយ

គណនាកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ A

តាងចំនុច $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$

ដោយ $A\in(L_1)\Leftrightarrow \dfrac{x_A-5}{-2}=\dfrac{y_A+4}{3}=\dfrac{z_A+5}{4}=t_1$

គេទាញ $\begin{cases} x_A=-2t_1+5 \\ y_A=3t_1-4 \quad (1) \\ z_A=4t_1-5 \end{cases}$

ដោយ $A\in(L_2)\Rightarrow \dfrac{x_A+1}{2}=\dfrac{y_A-5}{-3}=\dfrac{z_A-4}{-1}=t_2$

គេទាញ $\begin{cases} x_A=2t_2-1 \\ y_A=-3t_2+5 \quad (2) \\ z_A=-t_2+4 \end{cases}$

ផ្ទឹមសមីការ (1) និង (2) គេបាន

$$\begin{cases} -2t_1+5=2t_2-1 \\ 3t_1-4=-3t_2+5 \\ 4t_1-5=-t_2+4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_1+t_2=3 \\ t_1+t_2=3 \\ 4t_1+t_2=9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t_1+t_2=3 \\ 4t_1+t_2=9 \end{cases}$$

បន្ទាប់ពីដោះស្រាយគេទទួលបាន $t_1=2\,;\,t_2=1$

យកតម្លៃ $t_1=2$ ជំនួសក្នុង (1) គេបាន $A(1\,;2\,;3)$ ។

លំហាត់ទី២១

គេឲ្យបន្ទាត់(L) និង ស្វ៊ែ(S) មានសមីការរៀងគ្នា

$\frac{x-3}{1}=\frac{y-3}{2}=\frac{z-9}{5}$ និង $(x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=9$

រកកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ A និង B រវាង (L) និង (S) ។

ដំណោះស្រាយ

រកកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ A និង B

តាង $\frac{x-3}{1}=\frac{y-3}{2}=\frac{z-9}{5}=t\Rightarrow\begin{cases}x=t+3\\y=2t+3\quad(1)\\z=5t+9\end{cases}$

យកសមីការ(1)ជំនួសក្នុងសមីការស្វ៊ែ(S)គេបាន

$(t+2)^2+(2t+4)^2+(5t+7)^2=9$

$30t^2+90t+60=0\Rightarrow t_1=-1\,;\,t_2=-2$

យកតម្លៃ $t_1=-1\,;\,t_2=-2$ ជំនួសក្នុង (1)គេបាន

$A(2\,;1\,;4)$ និង $B(1\,;-1\,;-1)$ ។

លំហាត់ទី២២

គេឲ្យប្លង់ $(P):x+2y+2z-12=0$

និងស្វ៊ែ $(S):\,(x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=9$

ចូរបង្ហាញថាប្លង់(P)ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S)ត្រង់ចំនុច Aមួយ

រួចគណនាកូអរដោនេនៃចំនុចប៉ះ A ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ

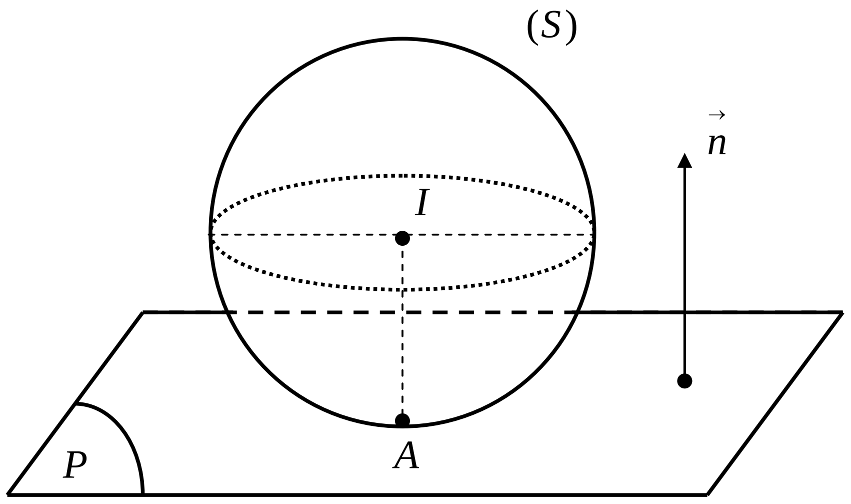
បង្ហាញថាប្លង់ (P) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S)

ស្វ៊ែ (S) មានផ្ចិត $I(1\,;-1\,;2\,)$ និងកាំ $R=3$

គេបាន $d(I;(P))=\dfrac{|1-2+4-12|}{\sqrt{1+4+4}}=3=R$

ដូចនេះ ប្លង់ (P) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ត្រង់ចំនុច A មួយ ។

គណនាកូអរដោនេនៃចំនុចប៉ះ A ខាងលើ ។



តាង $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ ជាចំនុចប៉ះរវាង (P) និង (S)

គេមាន $\overrightarrow{IA}=(x_A-1\,;\,y_A+1\,;\,z_A-2)$ និង $\vec{n}=(1,2,2)$

$\overrightarrow{IA}//\vec{n}\Leftrightarrow\overrightarrow{IA}=t\,\vec{n}$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}x_A-1=t\\y_A+1=2t\\z_A-2=2t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_A=t+1\\y_A=2t-1\\z_A=2t+2\end{cases}\quad(1)$$

ដោយ $A\in(P)\Leftrightarrow x_A+2y_A+2z_A-12=0\ \ (2)$

យកសមីការ(1)ជំនួសក្នុង(2)គេបាន

$t+1+2(2t-1)+2(2t+2)-12=0$

$t+1+4t-2+4t+4-12=0$

$9t-9=0$

$t=1$

យក $t=1$ ជំនួសក្នុង(1)គេបាន $A(2\,;1\,;\,4)$ ។

លំហាត់ទី២៣

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យពីរវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{u}\left(\frac{1}{2},\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$ និង $\vec{v}\left(\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$។

ក-ចូរបង្ហាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តា និង អរតូកូណាល់គ្នា។

ខ-គណនា $\|\vec{u}+\vec{v}\|$ និង $\|\vec{u}-\vec{v}\|$។

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទវ័ឯកត្តា និង អរតូកូណាល់គ្នា

គេបាន $\|\vec{u}\|=\sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2}=1$

$$\|\vec{v}\|=\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(-\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^2}=1$$

$$\vec{u}.\vec{v}=\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)+\left(\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)+\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)$$

$=\frac{2}{9}-\frac{4}{9}+\frac{2}{9}=0$ នាំឱ្យ $\vec{u}\perp\vec{v}$

ដោយ $\|\vec{u}\|=\|\vec{v}\|=1$ និង $\vec{u}\perp\vec{v}$

ដូចនេះ វ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តា និង អរតូកូណាល់គ្នា ។

ខ- គណនា $\|\vec{u}+\vec{v}\|$ និង $\|\vec{u}-\vec{v}\|$

ដោយ $\vec{u}+\vec{v}=(1,0,1)$ និង $\vec{u}-\vec{v}=\left(-\frac{1}{3},\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)$

គេបាន $\|\vec{u}+\vec{v}\|=\sqrt{1^2+0^2+1^2}=\sqrt{2}$

$$\|\vec{u}-\vec{v}\|=\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{16}{9}+\frac{1}{9}}=\sqrt{2}$$

ដូចនេះ $\|\vec{u}+\vec{v}\|=\|\vec{u}-\vec{v}\|=\sqrt{2}$ ។

លំហាត់ទី២៤

ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យបីចំនុច

$A\left(-5,1,2\right)$,$B\left(-2,-5,8\right)$ និង $C\left(3,9,6\right)$ ។

ក-ចូរបង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

ខ-ចូរគណនារង្វាស់ជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណនេះ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A

គេមាន $\overrightarrow{AB}\left(3,-6,6\right)$ និង $\overrightarrow{AC}\left(8,8,4\right)$

ដោយ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\left(3\right)\left(8\right)+\left(-6\right)\left(8\right)+\left(6\right)\left(4\right)=0$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$

ដូចនេះ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

ខ- គណនារង្វាស់ជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC

គេបាន $AB=\left\|\overrightarrow{AB}\right\|=\sqrt{3^2+\left(-6\right)^2+\left(6\right)^2}=9$

$$AC=\left\|\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{\left(8\right)^2+\left(8\right)^2+\left(4\right)^2}=12$$

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាហ្គរ័គេបាន: $BC^2 = AB^2 + AC^2$

$BC^2 = 9^2 + 12^2 = 225$ នាំឱ្យ $BC = \sqrt{225} = 15$

ដូចនេះ $AB = 9$, $AC = 12$, $BC = 15$

លំហាត់ទី២៥

ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យពីរវ៉ិចទ័រ

$\vec{u}(\sin^2 x, \cos x, \sqrt{3})$ និង $\vec{v}\left(1, -\left(1+\sqrt{3}\right)\sin x.\cos^2 x\right)$ ដែល $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ ។

ចូរកំណត់ x ដើម្បីឱ្យ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រ អរតូកូណាល់គ្នា ។

ដំណោះស្រាយ

កំណត់ x ដើម្បីឱ្យ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រ អរតូកូណាល់គ្នា

តាមកន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែគេបាន:

$\vec{u}.\vec{v} = \sin^2 x - \left(1+\sqrt{3}\right)\sin x \cos x + \cos^2 x$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$

ដោយ $\vec{u} \perp \vec{v}$ សមមូលឱ្យ $\vec{u}.\vec{v} = 0$

គេបាន $\sin^2 x - \left(1+\sqrt{3}\right)\sin x \cos x + \cos^2 x = 0$

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង $\cos^2 x$ គេបាន:

$$\tan^2 x-\left(1+\sqrt{3}\right)\tan x+\sqrt{3}=0$$

តាង $X=\tan x$ គេបាន $X^2-\left(1+\sqrt{3}\right)X+\sqrt{3}=0$ នាំឱ្យ $\left[\begin{array}{l} X_1=1 \\ X_2=\dfrac{c}{a}=\sqrt{3}\end{array}\right.$

-ចំពោះ $X=1$ នាំឱ្យ $\tan x=1 \quad \Rightarrow x=\dfrac{\pi}{4}$

-ចំពោះ $X=\sqrt{3}$ នាំឱ្យ $\tan x=\sqrt{3} \quad \Rightarrow x=\dfrac{\pi}{3}$

ដូចនេះ $\quad x\in\left\{\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{3}\right\}$

លំហាត់ទី២៦

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $\left(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}\left(x,\dfrac{2}{3},z\right)$ និង $\vec{v}\left(\dfrac{2}{3},y,\dfrac{1}{3}\right)$ ដែល $x,y,z\in\mathbb{R}^3$ ។

ចូរកំណត់ $x,y,z\in\mathbb{R}^3$ ដើម្បីឱ្យ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តា និង អរតូកូណាល់គ្នា

ដំណោះស្រាយ

កំណត់ x,y,z

ដើម្បីឱ្យ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តា និង អរតូកូណាល់គ្នាលុះត្រាតែ $\begin{cases}\|\vec{u}\|=1\\ \|\vec{v}\|=1\\ \vec{u}\perp\vec{v}\end{cases}$

នាំឱ្យ $\begin{cases}x^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2+z^2=1\\ \frac{4}{9}+y^2+\frac{1}{9}=1\\ \frac{2}{3}x+\frac{2}{3}y+\frac{1}{3}z=0\end{cases}$ សមមូល $\begin{cases}x^2+z^2=\frac{5}{9} & (1)\\ y^2=\frac{4}{9} & (2)\\ 2x+2y+z=0 & (3)\end{cases}$

តាម (2) គេបាន $y=-\frac{2}{3}$ ឬ $y=\frac{2}{3}$

ចំពោះ $y=-\frac{2}{3}$ គេបាន $\begin{cases}x^2+z^2=\frac{5}{9}\\ 2x+z=\frac{4}{3}\end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases}x=\frac{1}{3}\\ z=\frac{2}{3}\end{cases}$ ឬ $\begin{cases}x=\frac{11}{15}\\ z=-\frac{2}{15}\end{cases}$

ចំពោះ $y=\frac{2}{3}$ គេបាន $\begin{cases}x^2+z^2=\frac{5}{9}\\ 2x+z=-\frac{4}{3}\end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases}x=-\frac{1}{3}\\ z=-\frac{2}{3}\end{cases}$ ឬ $\begin{cases}x=-\frac{1}{3}\\ z=-\frac{2}{3}\end{cases}$

ដូចនេះ $\left(x=+\frac{1}{3},y=-\frac{2}{3},z=\frac{2}{3}\right),\left(x=\frac{11}{15},y=-\frac{2}{3},z=-\frac{2}{15}\right)$

$\left(x=-\frac{1}{3},y=\frac{2}{3},z=-\frac{2}{3}\right),\left(x=-\frac{11}{15},y=\frac{2}{3},z=-\frac{2}{15}\right)$

លំហាត់ទី២៧

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $\left(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យបីចំនុច

$A(a,3,2)$,$B(2,b,4)$ និង $C(3,5,b+2)$ ដែល $a,b\in\mathbb{R}$។

ចូរកំណត់ a,b ដើម្បីឱ្យត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A។

ដំណោះស្រាយ

កំណត់ a,b ដើម្បីឱ្យត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A

ដើម្បីឱ្យ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A លុះត្រាតែ:

$\begin{cases}\left\|\overrightarrow{AB}\right\|=\left\|\overrightarrow{AC}\right\| \\ \overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}\end{cases}$ ដោយ $(2-a,b-3,2)$ និង $(3-a,2,b)$

គេបាន $\|AB\|=\|AC\| \Rightarrow \|AB\|^2=\|AC\|^2$

សមមូលនឹង: $(2-a)^2+(b-3)^2+4=(3-a)^2+4+b^2$

សមមូលនឹង: $2a-6b+4=0$ ឬ $a=3b-2 \quad (1)$

ម៉្យាងទៀត: $AB\perp AC$ សមមូលនឹង $AB.AC=0$

នាំឱ្យ $(2-a)(3-a)+2(b-3)+2b=0 \quad (2)$

យក(1)ជួសក្នុង(2)គេបាន $(4-3b)(5-3b)+2(b-3)+2b=0$

$$9b^2-23b+14=0 \text{ នាំឱ្យ } b_1=1 \ , \ b_2=\frac{14}{9}$$

-ចំពោះ $b=1$ គេបាន $a=3(1)-2=1$

-ចំពោះ $b=\frac{14}{9}$ គេបាន $a=3\left(\frac{14}{9}-2\right)=\frac{8}{3}$ ។

លំហាត់ទី២៨

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំនុច $M_0(1,9,4)$និងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=3\vec{i}+6\vec{j}-2\vec{k}$ ។

ក-ចូរសរសេរសមីកាប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ (L)កាត់តាមចំនុច M_0ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}$ ។

ខ- H ជាជើងនៃចំណោលកែងចំនុច Oលើបន្ទាត់(L) ។ គណនាកូអរដោនេនៃចំនុចHរួចទាញរក ចំងាយពីចំនុច O ទៅបន្ទាត់ (L)ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីកាប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ (L)

តាមរូបមន្តគេបាន:$(L):\begin{cases} x=x_0+at \\ y=y_0+bt \\ z=z_0+ct \end{cases}$ នាំឱ្យ $(L):\begin{cases} x=1+3t \\ y=9+6t \\ z=4-2t \end{cases}$

ខ- គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H

តាង $H\left(x_H, y_H, z_H\right)$ ដោយ $H \in (L)$ នាំឱ្យ $\begin{cases} x_H = 1+3t \\ y_H = 9+6t \\ z_H = 4-2t \end{cases} \quad (1)$

ដោយ $(OH) \perp (L)$ នាំឱ្យ$OH \perp L$ សមមូល:$OH.\vec{u} = 0$

ដោយ $OH(1+3t, 9+6t, 4-2t)$ និង $\vec{u}(3,6,-2)$

គេបាន $3(1+3t)+6(9+6t)-2(4-2t)=0$

$$3+9t+54+36t-8-4t=0$$

នាំឱ្យ $t=-1$

យក $t=-1$ជួសក្នុងសមីកា(1) នោះ $x=-2, y=3, z=6$

ដូចនេះ $H(-2,3,6)$ ។

-គណនា ចំងាយពីចំនុច O ទៅបន្ទាត់ (L)

ដោយ H ជាជើងនៃចំណោលកែងចំនុច O លើបន្ទាត់(L)នោះ $\left\|\overrightarrow{OH}\right\|$

ជាចំងាយពីគល់ O ទៅ(L) ។

គេបាន $d(O,(L)) = \|OH\|$

$= \sqrt{x_H{}^2 + y_H{}^2 + z_H{}^2}$

$= \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 6^2}$

$= \sqrt{49}$

$d(O,(L)) = 7$

ដូចនេះ ចំងាយពីចំនុច O ទៅបន្ទាត់ (L) គឺ $d(O,(L)) = 7$ ឯកត្តាប្រវែង

លំហាត់ទី២៩

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យពីរចំនុច $A(-1,4,1)$ និង $B(5,-2,4)$ ។

ក- ចូរសរសេរសមីកាឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (AB) ។

ខ-គេគូសបន្ទាត់ (OH) កែងទៅនឹងបន្ទាត់ (AB) ត្រង់ចំនុច H

គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H រួចសរសេរសមីកាឆ្លុះនៃបន្ទាត់(OH) ។

ដំណោះស្រាយ

ក- សរសេរសមីកាឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (AB)

គេមាន $(AB): \dfrac{x - x_A}{x_B - x_A} = \dfrac{y - y_A}{y_B - y_A} = \dfrac{z - z_A}{z_B - z_A}$

ដូចនេះ $(AB): \dfrac{x+1}{6} = \dfrac{y-4}{-6} = \dfrac{z-1}{3}$

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H និងសរសេរសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់(OH)

តាង $H(x_H, y_H, z_H)$ ដោយ $H \in (L)$ នោះគេបាន:

$$\frac{x_H+1}{6}=\frac{y_H-4}{-6}=\frac{z_H-1}{3}=t \text{ នាំឱ្យ } \begin{cases} x_H = 6t-1 \\ y_H = -6t+4 \\ z_H = 3t+1 \end{cases}$$

ដោយ $(OH)\perp(AB) \Rightarrow OH \perp AB \Leftrightarrow \overrightarrow{OH}.\overrightarrow{AB}=0$

តែ $\overrightarrow{OH}(6t-1,-6t+4,3t+1)$ និង $\overrightarrow{AB}(6,-6,3)$

គេបាន $6(6t-1)-6(-6y+4)+3(3t+1)=0$

$$\text{នាំឱ្យ } t=\frac{1}{3}$$

ដូចនេះ $H(1,2,2)$ និង $(OH): x=\frac{y}{2}=\frac{z}{2}$ ។

<u>លំហាត់ទី៣០</u>

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំនុច $A(5,5,-4)$ និងវ៉ិចទ័រ $\vec{n}(-2,-3,6)$ ។

ក- ចូរសរសេរសមីកាប្លង់នៃ (p) កាត់តាមចំនុច A និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}$

ខ- H ជាជើងនៃចំណោលកែងចំនុច O លើប្លង់(p) ។

គណនាកូអរដោនេនៃចំនុចH រួចទាញរក ចំងាយពីចំនុច O ទៅប្លង់ (p) ។

ដំណោះស្រាយ

ក- សរសេរសមីកាប្លង់នៃ (p)

តាមរូបមន្តគេបាន ៖ $(p): a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$

$$(p): -2(x-5)-3(y-5)+6(z+4)=0$$

ដូចនេះ $(p): -2x-3y+6z+49$

ខ- គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H

តាង $H(x_H, y_H, z_H)$ ដោយ $H \in (p)$

នោះ $-2x_H - 3y_H + 6z_H + 49 = 0 \quad (1)$

ម្យ៉ាងទៀតដោយ $\overrightarrow{OH} \perp (p) \Rightarrow (OH) \Rightarrow OH // \vec{n} \Leftrightarrow \overrightarrow{OH} = t.\vec{n}$

គេបាន $\begin{cases} x_H = -2t \\ y_H = -3t \quad (2) \\ z_H = 6t \end{cases}$

យក(1)ជួសក្នុង(2)គេបាន $-2(-2t)-3(-3t)+6(6t)+49=0$

គេទាញ $t=-1$ យកជួសក្នុង (2)គេបាន $x=2, y=3, z=-6$ ។

ដូចនេះ $H(2,3,-6)$ ។

គណនាចំងាយពីចំនុច O ទៅប្លង់ (p)

តាមរូបមន្ដ: $d\left(O,(p)\right)=\left\|\overrightarrow{OH}\right\|$

នាំឱ្យ $d\left(O,(p)\right)=\sqrt{{x_H}^2+{y_H}^2+{z_H}^2}=\sqrt{4+9+36}=7$ ។

លំហាត់ទី៣១

ក្នុងតំរុយអរតូណម៉ាល់ $\left(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេឱ្យបន្ទាត់ (L) និង ប្លង់ (P) មានសមីការ:

$(L):\dfrac{x+3}{2}=\dfrac{y+7}{5}=\dfrac{z+1}{3}$ និង $(p):2x-3y+4z-9=0$ ។

ក-គណនាកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ Aរវាងបន្ទាត់ (L) និង ប្លង់ (P) ។

ខ-ចូរសរសេរសមីកាប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ (L')កែងនឹងប្លង់ (P)ត្រង់ចំនុច A។

ដំណោះស្រាយ

ក-គណនាកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ Aរវាងបន្ទាត់ (L) និង ប្លង់ (P)

គេមាន $\begin{cases}(L):\dfrac{x+3}{2}=\dfrac{y+7}{5}=\dfrac{z-1}{3}\\(p):2x-3y+4z-9=0\end{cases}$

តាង $\frac{x+3}{2}=\frac{y+7}{5}=\frac{z+1}{3}=t$ នាំឱ្យ $\begin{cases} x=2t-3 \\ y=5t-7 \\ z=3t-1 \end{cases}$ (1)

យក(1)ជួសក្នុង(P)គេបាន:

$2(2t-3)-3(5t-7)+4(3t-1)-9=0 \Rightarrow t=2$

ដូចនេះ $A(1,3,4)$ ។

ខ-សរសេរសមីកាប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ (L')កែងនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ចំនុច A

ដោយ(L') កែងនឹងប្លង់ (P) នោះ $\vec{n}(2,-3,4)$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃ(L')

តាមរូបមន្តគេបាន ៖ $(L'):\begin{cases} x=1+2t \\ y=3-3t \\ z=4+4t \quad ,t\in\mathbb{R} \end{cases}$

លំហាត់ទី៣២

ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យបន្ទាត់ (L) មួយគូសចេញពីចំនុច $M_0(3,1,-3)$ ហើយស្របទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(2,-1,-6)$ ។

ក-ចូរសរសេរសំណុំសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (L)។

ខ-ពីចំនុច $A(-4,1,2)$គេគូសបន្ទាត់ (AH)កែងនឹងបន្ទាត់ (L)ត្រង់H ។

ចូររកកូអរដោនេនៃចំនុច H រួចទាញរកចំងាយពីចំនុច Aទៅបន្ទាត់ (L)។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសំណុំសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (L)

សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L)កាត់តាម$M_0(3,1,-3)$ហើយស្របទៅនឹងវ៉ិចទ័រ

$\vec{u}(2,-1,-6)$ អាចសរសេរតាមរូបមន្ត $(L):\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \quad ,t \in \mathbb{R} \end{cases}$

ដូចនេះ $(L):\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = -3 - 6t \quad ,t \in \mathbb{R} \end{cases}$

ម៉្យាងទៀតសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (L) អាចសរសេរតាមរូបមន្ត ៖

$(L):\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$ ឬ $(L):\frac{x-3}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+3}{-6}$ ។

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H ៖

តាង $H(x_H,y_H,z_H)$ ដោយ $H\in(L)$ នោះកូអរដោនេនៃចំនុច H

ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (L)ពោលគឺ ៖ $\begin{cases} x_H=3+2t \\ y_H=1-t \\ z_H=-3-6t \end{cases}$

ម្យ៉ាងទៀតគេមាន $\begin{cases} \overrightarrow{AH}\perp(L) \\ \vec{u}//(L) \end{cases}$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{AH}\perp\vec{u}$ សមមូល $\overrightarrow{AH}.\vec{u}=0$

ដោយ $\overrightarrow{AH}(4+2t,-3-t,-5-6t)$ និង $\vec{u}(2,-1,-6)$

គេបាន $\overrightarrow{AH}.\vec{u}=2(4+2t)-1.(-3-t)-6(-5-6t)=0$

$$8+4t+3+t+30+36t=0$$

$41t+41=0$ នាំឱ្យ $t=-1$ ។

ដូចនេះ $H(1,2,3)$ ។

ទាញរកចំងាយពីចំនុច Aទៅបន្ទាត់ (L)

យើងបាន $d(A,(L))=\left\|\overrightarrow{AH}\right\|=\sqrt{(x_H-x_A)^2+(y_H-y_A)^2+(z_H-z_A)^2}$

$$= \sqrt{(1+1)^2 + (2-4)^2 + (3-2)^2}$$
$$= \sqrt{4+4+1}$$
$$= \sqrt{9} = 3$$

ដូចនេះ $d\left(A,(L)\right) = 3$ (ឯកតាប្រវែង) ។

លំហាត់ទី៣៣

ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យប្លង់ (P) មួយកាត់តាមចំនុច $A(3,2,-4)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(2,3,6)$ ។

ក-ចូរសរសេរសមីការប្លង់(P) ខាងលើ ។

ខ-ពីចំនុច $B(2,3,4)$ គេគូសបន្ទាត់ (BH) កែងនឹងប្លង់ (P) ($H \in (P)$)។

គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H រួចទាញរកចំងាយពីចំនុច B ទៅប្លង់ (P) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការប្លង់(P)

សមីការប្លង់ (P) កាត់តាមចំនុច $A(3,2,-4)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(2,3,6)$

សរសេរតាមរូបមន្ត $(P): a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$

$$2(x-3)+3(y-2)+6(z+4)=0$$
$$2x-6+3y-6+6z+24=0$$
$$2x+3y+6z+12=0$$

ដូចនេះ $(P): 2x+3y+6z+12=0$ ។

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H

តាង $H(x_H, y_H, z_H)$ ដោយ $H \in (P)$ នោះកូអរដោនេចំនុច H
ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (P)

គេបាន $2x_H+3y_H+6z_H+12=0 \quad (1)$

ដោយ $(BH) \perp (P)$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{BH} // \vec{n}_P$

(ព្រោះ $\vec{n}_P \perp (P)$ វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់)។

គេទាញ $\overrightarrow{BH} = t.\vec{n}$ តែ $\overrightarrow{BH}(x_H-2, y_H-3, z_H-4)$

នាំឱ្យ $\begin{cases} x_H-2=2t \\ y_H-3=3t \\ z_H-4=6t \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} x_H=2t+2 \\ y_H=3t+3 \\ z_H=6t+4 \end{cases}$

តាម(1)និង(2)គេទាញបាន ៖

$2(2t+2)+3(3t+3)+4(6t+4+)+12=0$

$4t+4+9t+9+36t+24+12=0$

$$49t+49=0 \Rightarrow t=-1$$

ដូចនេះ $H(0,0,-2)$

ទាញរកចំងាយពីចំនុច B ទៅប្លង់ (P)

គេបាន: $d\left(B,(p)\right)=\sqrt{\left(x_H-x_B\right)^2+\left(y_H+y_B\right)^2+\left(z_H+z_B\right)^2}$

$$=\sqrt{4+9+36}$$
$$=\sqrt{49}$$
$$=7$$

ដូចនេះ $d\left(B,(p)\right)=7$ ឯកត្តាប្រវែង

លំហាត់ទី៣៤

គេឱ្យ: $(L):\dfrac{x+5}{2}=\dfrac{y-1}{5}=\dfrac{z+5}{6}$, $(P):-2x+2y-z+1=0$

ក-បង្ហាញថា (L) ស្របនិង (p) ។

ខ-នៅលើបន្ទាត់(L) គេដាក់ចំនុច Aមួយមានអាប់ស៊ីស $x=-3$
រួចគេគូស AH កែងនិងប្លង់ (P)ត្រង់ H ។

រកកូអរដោនេនៃចំនុច H រួចទាញរកចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់ (P) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថា (L) ស្របនិង (P)

បន្ទាត់ (L) មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}_L(2,5,6)$ និងប្លង់ (P) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់
$\vec{n}_P(-2,2,-1)$

គេបាន $\vec{u}_L.\vec{n}_P=(2)(-2)+(5)(2)+(6)(-1)=0$ នាំឱ្យ $\vec{u}\perp\vec{n}_P$ ។

ដោយ $\vec{u}\perp\vec{n}_P$ និង $\vec{n}_P\perp(P)$ នាំឱ្យ$\vec{u}//(P)$ ។

ដូចនេះ បន្ទាត់ (L) ស្របនឹងប្លង់ (P) ។

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H

ដោយចំនុច $A\in(L)$ ហើយមានអាប់ស៊ីស $x=-3$ នោះគេបាន ៖

$\frac{-3+5}{2}=\frac{y_A-1}{5}=\frac{z_A+5}{6}$ នាំឱ្យ $y_A=6$ និង $z_A=1$ គេបាន $A(-3,6,1)$

តាង $H(x_H,y_H,z_H)\in(P)$ នោះកូអរដោនេនៃ H ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការប្លង់ (P)

គេបាន $-2x_H+2y_H-z_H+1=0\ \ (1)$

ដោយ $\overrightarrow{AH}\perp(P)$ នាំឱ្យគេទាញបាន $\overrightarrow{AH}//\vec{n}_P$ សមមូល $\overrightarrow{AH}=t.\vec{n}_P$ ។

ដោយគេមាន $\overrightarrow{AH}(x_H+3,y_H-6,z_H-1)$ និង $\vec{n}_P(-2,2,-1)$

គេទាញ $\begin{cases}x_H+3=-2t\\ y_H-6=2t\\ z_H-1=-t\end{cases}$ ឬ $\begin{cases}x_H=-2t-3\\ y_H=2t+6\quad(2)\\ z_H=-t+1\end{cases}$

យកសមីការ (2) ជួសក្នុងសមីការ (1)គេបាន ៖

$-2(-2t-3)+2(2t+6)-(-t+1)+1=0$

$$4t+6+4t+12+t-1+1=0$$

$9t+18=0$ នាំឱ្យ $t=-2$ ។

យកតម្លៃ $t=-2$ ជួសក្នុង (2) គេបាន $H(1,2,3)$ ។

ម្យ៉ាងទៀតដោយ $(L)//(P)$ ដូចនេះចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់ (P) កំនត់ដោយ:

$$d\left((L),(P)\right)=d\left(A,(P)\right)=AH=\left\|\overrightarrow{AH}\right\|$$ ដោយ $\overrightarrow{AH}(4,-4,2)$ គេបាន ៖

$$d\left((L),(P)\right)=\sqrt{(4)^2+(-4)^2+(2)^2}=\sqrt{16+16+4}=\sqrt{36}=6$$

ដូចនេះ $d\left((L),(P)\right)=6$ (ឯកតាប្រវែង) ។

លំហាត់ទី៣៥

គេឱ្យប្លង់ពីរ $(P):2x-2y+z-1=0$ និង $(Q):-2x+2y-z-17=0$

ក-បង្ហាញថាប្លង់ (P) ស្របជាមួយនឹងប្លង់ (Q) ។

រួចគណនាចំងាយរវាងប្លង់ពីរនេះ ។

ខ-ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចំនុច $A(1,2,3)$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ (P) ។

ពីចំនុច A គេគូសបន្ទាត់ $(AH)\perp(Q)$ ដោយ $H\in(Q)$ ។

សរសេរសមីការប្លង់មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $[AH]$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថាប្លង់ (P) ស្របជាមួយនឹងប្លង់ (Q)

ប្លង់ (P) និង (Q) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់រៀងគ្នា $\vec{n}_P(2,-2,1)$

និង $\vec{n}_Q(-2,2,-1)$ ។ ដោយ $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}=\frac{2}{-2}=\frac{-2}{2}=\frac{1}{-1}$ នាំឱ្យ $\vec{n}_P // \vec{n}_Q$

ដូចនេះ ប្លង់ (P) ស្របជាមួយនឹងប្លង់ (Q) ។

គណនាចំងាយរវាងប្លង់ពីរនេះ

យកចំនុច $M_0(x_0,y_0,z_0)\in(P)$ គេបាន $2x_0-2y_0+z_0-1=0$ (1)

ដោយ $(P)//(Q)$ គេបាន

$$d\big((P),(Q)\big)=d\big(M_0,(Q)\big)=\frac{|-2x_0+2y_0-z_0-17|}{\sqrt{(-2)^2+(2)^2+(-1)^2}}$$

ឬ $d\big((P),(Q)\big)=\frac{|-2x_0+2y_0-z_0-17|}{3}$ ។

តាម (1) គេទាញ $-1=-2x_0+2y_0-z_0$ ហេតុនេះគេបាន ៖

$$d\big((P),(Q)\big)=\frac{|-1-17|}{3}=\frac{18}{3}=6$$

ដូចនេះ $d\big((P),(Q)\big)=6$ (ឯកតាប្រវែង)។

ខ-សរសេរសមីការប្លង់មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $[AH]$

គេមាន $A(1,2,3)$ និង $(P): 2x-2y+z-1=0$

ដោយ $2(1)-2(2)+3-1=0$

$2-4+3-1=0$ ផ្ទៀងផ្ទាត់

ដូចនេះចំនុច A ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ (P) ។

តាងចំនុច $H(x_H, y_H, z_H) \in (Q)$ គេបាន $-2x_H + 2y_H - z_H - 17 = 0 \quad (1)$

ដោយ $\overrightarrow{AH} \perp (Q)$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{AH} // \vec{n}_Q$ សមមូល $\overrightarrow{AH} = t.\vec{n}_Q$ ។

ដោយ $\overrightarrow{AH}(x_H - 1, y_H - 2, z_H - 3)$ គេទាញ $\begin{cases} x_H - 1 = -2t \\ y_H - 2 = 2t \\ z_H - 3 = -t \end{cases}$ ឬ

$$\begin{cases} x_H = -2t + 1 \\ y_H = 2t + 2 \quad (2) \\ z_H = -t + 3 \end{cases}$$

យកសមីការ (2) ជួសក្នុង (1) គេបាន ៖

$-2(-2t+1) + 2(2t+2) - (-t+3) - 17 = 0$

$4t - 2 + 4t + 4 + t - 3 - 17 = 0$

$9t - 18 = 0$ នាំឱ្យ $t = 2$ ។

គេបាន $H(-3,6,1)$ និង $\overrightarrow{AH}(-4,4,-2)$ ។

យក I ជាចំនុចកណ្តាលនៃ $[AH]$នាំឱ្យ $I\left(\frac{1-3}{2},\frac{2+6}{2},\frac{3+1}{2}\right)$ ឬ $I(-1,4,2)$

សមីការប្លង់មេដ្យាទរនៃអង្កត់ $[AH]$ គឺជាប្លង់កាត់តាម I ហើយកែងនឹង $\overrightarrow{AH}$

សមីការប្លង់អាចសរសេរ ៖ $-4(x+1)+4(y-4)-2(z-2)=0$

$$-4x-4+4y-16-2z+4=0$$

ដូចនេះ $-4x+4y-2z-16=0$ ឬ $-2x+2y-z-8=0$ ។

លំហាត់ទី៣៦

គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ $(L_1):\frac{x+2}{-3}=\frac{y-6}{4}=\frac{z+2}{3}$

និង $(L_2):\frac{x-3}{9}=\frac{y+5}{4}=\frac{z-2}{-1}$ ។

ក-ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់កែងរួម (Δ) រវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2) ។

ខ-គណនាចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការបន្ទាត់កែងរួម (Δ) រវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2)

តាង $A(x_A,y_A,z_A)\in(L_1)$ នាំឱ្យកូអរដោនេ Aផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ(L_1)។

គេបាន $\frac{x_A+2}{-3}=\frac{y_A-6}{4}=\frac{z_A+2}{3}=p$ នាំឱ្យ $\begin{cases} x_A=-3p-2 \\ y_A=4p+6 \\ z_A=3p-2 \end{cases}$ (1)

តាង $B(x_B,y_B,z_B)\in(L_2)$ នាំឱ្យកូអរដោនេ B ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការបន្ទាត់ (L_2) ។

គេបាន $\frac{x_B+6}{9}=\frac{y_B+5}{4}=\frac{z_B-2}{-1}=q$ នាំឱ្យ $\begin{cases} x_B=9q-6 \\ y_B=4q-5 \\ z_B=-q+2 \end{cases}$ (2)

បើ (AB) ជាបន្ទាត់កែងរួមរវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2) នោះគេបាន ៖

$\begin{cases} \overrightarrow{AB}\perp\vec{U}_1 \\ \overrightarrow{AB}\perp\vec{U}_2 \end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} \overrightarrow{AB}.\vec{U}_1=0 \\ \overrightarrow{AB}.\vec{U}_2=0 \end{cases}$ ដែល $\vec{U}_1$ និង $\vec{U}_2$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសបន្ទាត់(L_1) និង (L_2)

ដោយគេមាន $\overrightarrow{AB}(9q+3p-4,4q-4p-11,-q-3p+4)$

ហើយ $\vec{U}_1(-3,4,3)$,$\vec{U}_2(9,4,-1)$ ។

គេបាន $\overrightarrow{AB}.\vec{U}_1=-3(9q+3p-4)+4(4q-4p-11)-(-q-3p+4)=0$

នាំឱ្យ $-14q-34p-20=0$ (3)

និង $\overrightarrow{AB}.\vec{U}_2=9(9q+3p-4)+4(4q-4p-11)-(-q-3p+4)=0$

នាំឱ្យ $98q+14p-84=0 \quad (4)$ ។

តាម (3) និង (4) គេបានប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}-14q-34p-20=0\\98q+14p-84=0\end{cases}$

នាំឱ្យ $\begin{cases}p=-1\\q=1\end{cases}$

យកតម្លៃ $p=-1$ និង $q=1$ ជួសក្នុងសមីការ (1) និង (2) គេបាន ៖

$A(1,2,-5)$ និង $B(3,-1,1)$ ។

សមីការបន្ទាត់ (AB) អាចសរសេរ ៖

$$(AB):\frac{x-x_A}{x_B-x_A}=\frac{y-y_A}{y_B-y_A}=\frac{z-z_A}{z_B-z_A} \text{ ឬ } (AB):\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z+5}{6}$$

ដូចនេះ $(\Delta):\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{-3}=\dfrac{z+5}{6}$ ជាបន្ទាត់កែងរួមដែលត្រូវរក ។

ខ-គណនាចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2)

ដោយ A និង B ជាចំនុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់កែងរួមរវាង (L_1) និង (L_2) នោះគេបាន ៖

$$d\left((L_1),(L_2)\right)=d\left(AB\right)=\sqrt{\left(x_B-x_A\right)^2+\left(y_B-y_A\right)^2+\left(z_B-z_A\right)^2}$$

$$d\left((L_1),(L_2)\right)=\sqrt{(3-1)^2+(-1-2)^2+(1+5)^2}=7$$

ដូចនេះ $d\left((L_1),(L_2)\right)=7$ (ឯកតាប្រវែង) ។

លំហាត់ទី៣៧

ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ (ឯកត្តា $1cm$ នៅលើអ័ក្ស)

គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3})$ និង $\vec{v}(\frac{2}{3},\frac{2}{3},-\frac{1}{3})$ ។

ក-បង្ហាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតា និង អរតូកូណាល់គ្នា។

ខ-កំនត់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{w}$ ដែល $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ ជាគោលអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតា និង អរតូកូណាល់គ្នា

គេបាន $\|\vec{u}\| = \sqrt{\left(-\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{1+4+4}{9}} = 1$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(-\frac{1}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{4+4+1}{9}} = 1$$

និង $\vec{u}.\vec{v} = \left(-\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)+\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)+\left(\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{-2+4-2}{9} = 0$

នាំឱ្យ $\vec{u}\perp\vec{v}$ ។

ដូចនេះ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតា និង អរតូកូណាល់គ្នា ។

ខ-កំនត់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{w}$

បើ $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ ជាគោលអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាននោះគេបាន ៖

$$\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\frac{2}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3}\end{vmatrix}.\vec{i}-\begin{vmatrix}-\frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3}\end{vmatrix}.\vec{j}+\begin{vmatrix}-\frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3}\end{vmatrix}.\vec{k}$$

$\vec{w}=-\frac{2}{3}\vec{i}+\frac{1}{3}\vec{j}-\frac{2}{3}\vec{k}$ ។

ដូចនេះ $\vec{w}\left(-\frac{2}{3},\frac{1}{3},-\frac{2}{3}\right)$ ។

លំហាត់ទី៣៨

ក្នុងលំហមានតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$

(ឯកត្តា $1cm$ នៅលើអ័ក្ស)

គេឱ្យបីចំនុច $A(-2,-3,7)$, $B(2,-1,5)$ និង $C(4,-2,3)$ ។

ក-ចូរសរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ។

ខ-ពីគល់ 0 គេគូសបន្ទាត់ $(0H)$ កែងនឹងប្លង់ (ABC) ដែល $H\in(ABC)$ ។

គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការប្លង់ (ABC)

តាង $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (ABC) គេបាន $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$

ដោយ $\overrightarrow{AB}(4,2,-2)$ និង $\overrightarrow{AC}(6,1,-4)$

គេបាន $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 4 & 2 & -2\\ 6 & 1 & -4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2 & -2\\ 1 & -4\end{vmatrix}.\vec{i}-\begin{vmatrix}4 & -2\\ 6 & -4\end{vmatrix}.\vec{j}+\begin{vmatrix}4 & 2\\ 6 & 1\end{vmatrix}.\vec{k}$

$$\vec{n}=(-8+2).\vec{i}-(-16+12)\vec{j}+(4-12).\vec{k}$$
$$\vec{n}=-6\vec{i}+4\vec{j}-8\vec{k}$$

តាមរូបមន្តសមីការប្លង់ (ABC) អាចសរសេរ ៖

$$(ABC):a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$$

$$(ABC):-6(x+2)+4(y+3)-8(z-7)=0$$
$$(ABC):-6x-12+4y+12-8z+56=0$$
$$(ABC):-6x+4y-8z+56=0$$

ដូចនេះ $(ABC):-3x+2y-4z+28=0$ ។

គណនាកូអរដោនេនៃចំនុច H ៖

តាង $H(x_H, y_H, z_H) \in (ABC)$ នាំឱ្យកូអរដោនេ H ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការប្លង់ (ABC) គេបាន $-3x_H + 2y_H - 4z_H + 28 = 0 \quad (1)$

ម្យ៉ាងទៀត $(OH) \perp (P)$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{OH} // \vec{n}$ សមមូល $\overrightarrow{OH} = k.\vec{n}$

គេបាន $\begin{cases} x_H = -6k \\ y_H = 4k \\ z_H = -8k \end{cases} \quad (2)$

យកសមីការ (2) ជួសក្នុងសមីការ (1) គេបាន ៖

$$-3(-6k) + 2(4k) - 4(-8k) + 28 = 0$$
$$18k + 8k + 32k + 28 = 0$$
$$58k + 28 = 0$$

គេទាញ $k = -\frac{28}{58} = -\frac{14}{29}$ យកទៅជួសក្នុងសមីការ (2) គេបាន

$$\begin{cases} x_H = -6\left(-\frac{14}{29}\right) = -\frac{84}{29} \\ y_H = 4\left(-\frac{14}{29}\right) = -\frac{56}{29} \\ z_H = -8\left(-\frac{14}{29}\right) = \frac{112}{29} \end{cases}$$

ដូចនេះ $H\left(-\frac{84}{29}, -\frac{56}{29}, \frac{112}{29}\right)$ ។

លំហាត់ទី៣៩

ក្នុងតំរុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ (គេយកឯកតា $1cm$ នៅលើអក្ស)គេឱ្យបីចំនុច $A(1,-2,3)$,$B(3,-1,3)$,$C(5,1,4)$ ។

ក-កំនត់កូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ រួចកំនត់តំលៃកូស៊ីនូស

នៃមុំរវាងវ៉ិចទ័រពីរនេះ ។

ខ-គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំនុច A,B,C មិនរត់ត្រង់គ្នា ។

គ-គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

ឃ-កំនត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

ង-គណនាមាឌតេត្រាអែត $ABCD$ រួចទាញរកចំងាយពីចំនុច D ទៅប្លង់ (ABC) ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-កំនត់កូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$

គេមាន $A(1,-2,3)$,$B(3,-1,3)$,$C(5,1,4)$

គេបាន $\overrightarrow{AB}(2,1,0)$ និង $\overrightarrow{AC}(4,3,1)$ ។

កំនត់តំលៃកូស៊ីនូសនៃមុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ៖

តាមរូបមន្ត $\cos\theta = \dfrac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}.\sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$

$$\cos\theta = \frac{8+3+0}{\sqrt{5}.\sqrt{26}} = \frac{11}{\sqrt{130}} = \frac{11\sqrt{130}}{130}$$

ខ-គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំនុច A,B,C មិនរត់ត្រង់គ្នា

គេបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} - 2.\vec{j} + 2.\vec{k}$

ដូចនេះ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}(1,-2,2)$ ។

ដោយ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$ នាំឱ្យវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ មិនកូលីនេអ៊ែ
នាំឱ្យ A,B,C មិនរត់ត្រង់គ្នា។

គ-គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}.\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\| = \frac{1}{2}\sqrt{1+4+4} = \frac{3}{2} = 1,5 \text{ (ឯកតាផ្ទៃ) ។}$$

ឃ-កំនត់សមីការប្លង់ (ABC)

តាង $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ប្លង់ (ABC)

គេបាន $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}(1,-2,2)$

តាមរូបមន្ត $(ABC): a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$

$$1.(x-1)-2(y+2)+2(z-3)=0$$
$$x-1-2y-4+2z-6=0$$
$$x-2y+2z-11=0$$

ដូចនេះ $(ABC): x-2y+2z-11=0$ ។

ង-គណនាមាឌតេត្រាអែត $ABCD$

តាមរូបមន្ត $V_{ABCD} = \frac{1}{6}.\left|\left(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right).\overrightarrow{AD}\right|$

ដោយ $A(1,-2,3), D(2,1,1)$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{AD}(1,3,-2)$ ហើយ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}(1,-2,2)$

គេបាន $V_{ABCD} = \frac{1}{6}.|1-6-4| = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} = 1,5$ (ឯកតាមាឌ)។

ទាញរកចំងាយពីចំនុច D ទៅប្លង់ (ABC) ៈ

តាង h ជាកំពស់របស់តេត្រាអែត $ABCD$ ដែលគូសចេញពីកំពូល D ទៅប្លង់បាត (ABC) ។នាំឱ្យ $h = d(D,(ABC))$ ជាចំងាយពីចំនុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។តាមរូបមន្ត $V_{ABCD} = \frac{1}{3}.S_{ABC} \times h = \frac{1}{3}.S_{ABC} \times d(D,(ABC))$

នាំឱ្យ $d(D,(ABC)) = \frac{3.V_{ABC}}{S_{ABC}} = \frac{3.1,5}{1,5} = 3$ (ឯកតាប្រវែង) ។

លំហាត់ទី៤០

ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេអោយចំនុច

$A(0,0,2)$,$B(2,0,1)$,$C(2,2,3)$ និង $D(0,2,4)$ ។

ក. ចូរដៅចំនុច A,B,C និង D រួចបង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម។

ខ. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។

គ.សរសេរសមីការប្លង់(ABC)និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L)

កែងនឹងប្លង់(ABC)ត្រង់D។

ឃ. កំនត់កូអរដោនេនៃចំនុច E បើគេដឹងថា $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}\right)$ ។

ង. គណនាមាឌរបស់ព្រីសត្រង់ដែលមានកំពស់ $[AE]$ និងបាតជាចតុកោណ $ABCD$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក.ដៅចំនុច A,B,C និង D រួចបង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$

ជាប្រលេឡូក្រាម ៖

$A(0,0,2)$,$B(2,0,1)$,$C(2,2,3)$ និង $D(0,2,4)$ ។

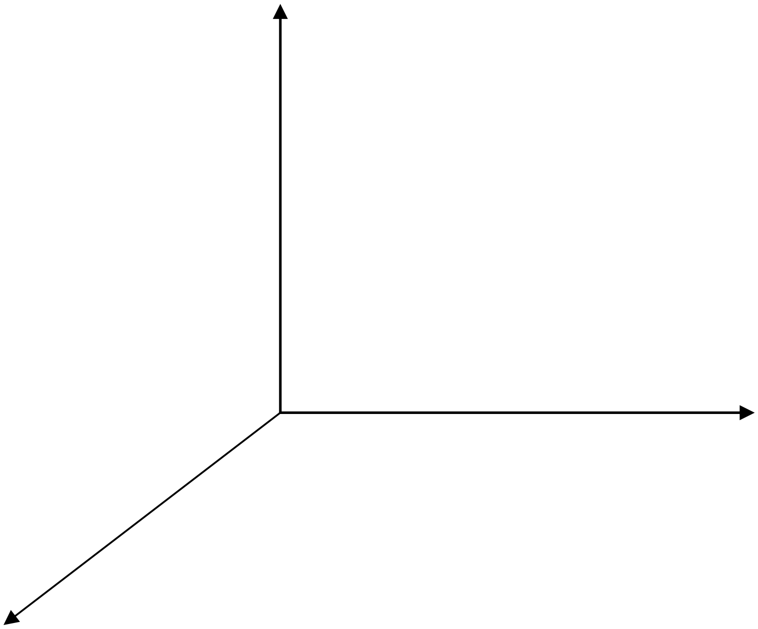
គេមាន $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$

និង $\overrightarrow{CD}(x_D - x_C, y_D - y_C, z_D - z_C)$

នោះ $\overrightarrow{AB}(2,0,-1)$ និង $\overrightarrow{DC}(2,0,-1)$

ដោយ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (កូអរដោនេដូចគ្នា)

ដូចនេះ ចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម។



ខ.គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$

គេមាន $\overrightarrow{AB}(2,0,-1)$ និង $\overrightarrow{AD}(0,2,2)$

គេបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & 0 & -1\\ 0 & 2 & 2\end{vmatrix}=-2.\vec{i}-4.\vec{j}+4.\vec{k}$

ដូចនេះ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}(-2,-4,4)$ ។

តាមរូបមន្តក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ៈ

$$S_{ABCD}=\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}\right\|=\sqrt{(-2)^2+(-4)^2+(4)^2}=6$$ (ឯកត្តាក្រឡាផ្ទៃ) ។

គ.សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) កែងនឹងប្លង់ (ABC) ត្រង់ D

ដោយ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមនោះបួនចំនុច A,B,C,D នៅក្នុងប្លង់តែមួយ។

តាង $\overrightarrow{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (ABC) នោះគេបាន

$\overrightarrow{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}(-2,-4,4)$

សមីការប្លង់ (ABC) អាចសរសេរតាមរូបមន្ត ៖

$(ABC): a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$

$(ABC): -2(x-0)-4(y-0)+4(z-4)=0$

$(ABC): -2x-4y+4z-16=0$

$(ABC): -x-2y+2z-8=0$

ម៉្យាងទៀតតាង $\overrightarrow{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃ បន្ទាត់ (L)កែងនឹងប្លង់(ABC)ត្រង់ D ៖

គេបាន $\overrightarrow{u}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}(-2,-4,4)$

តាមរូបមន្ត $(L):\begin{cases} x=x_D+at \\ y=y_D+bt \\ z=z_D+ct \quad ,t\in\mathbb{R} \end{cases}$

ដូចនេះ $(L):\begin{cases} x=-2t \\ y=2-4t \\ z=4+4t \quad ,t\in\mathbb{R} \end{cases}$

ឃ. កំនត់កូអរដោនេនៃចំនុច E បើគេដឹងថា $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}\right)$

តាង $E(x_E,y_E,z_E)$ ។ គេមាន $\overrightarrow{AE}(x_E,y_E,z_E-2)$និង $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}(-2,-4,4)$

ដោយ $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}\right)$ នាំឱ្យ $\begin{cases}x_E=-1\\ y_E=-2\\ z_E-2=2\end{cases}$ ឬ $\begin{cases}x_E=-1\\ y_E=-2\\ z_E=4\end{cases}$

ដូចនេះ $E(-1,-2,4)$ ។

លំហាត់ទី៤១

ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមាន $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេអោយចំនុច ៖

$A(0,6,0)$,$B(0,4,2)$ និង $C(2,0,5)$ ។

ក. ចូរសង់ចតុមុខ $OABC$ ។

ខ. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

គ.គណនា $\left(\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}\right).\overrightarrow{OC}$ រួចទាញរកមាឌនៃចតុមុខ $OABC$ ។

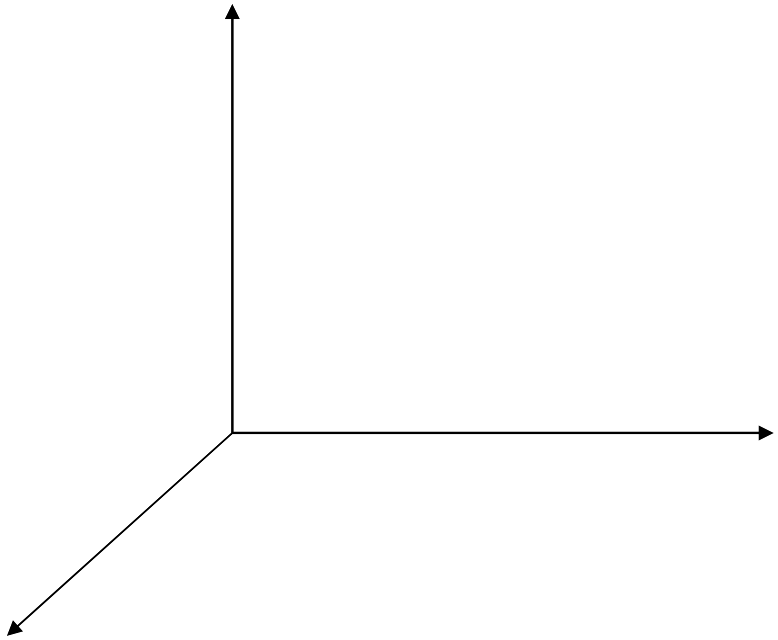
ឃ. ទាញរកចំងាយពីចំនុច O ទៅប្លង់ (ABC) ។

ង.សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ។

ដំណោះស្រាយ

ក. ចូរសង់ចតុមុខ $OABC$

$A(0,6,0)$,$B(0,4,2)$ និង $C(2,0,5)$



ខ. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ៖

គេមាន $\overrightarrow{AB}(0,2,-2)$ និង $\overrightarrow{AC}(2,-6,5)$

គេបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 0 & 2 & -2\\ 2 & -6 & 5\end{vmatrix}=-2.\vec{i}-4.\vec{j}-4.\vec{k}$

ដូចនេះ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}(-2,-4,-4)$ ។

គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ៖

$$S_{ABC}=\frac{1}{2}.\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\frac{1}{2}.\sqrt{(-2)^2+(-4)^2+(-4)^2}=3$$ ។

ដូចនេះ $S_{ABC}=3$ ឯកតាផ្ទៃ ។

គ.គណនា $\left(\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}\right).\overrightarrow{OC}$ ៖

គេមាន $\overrightarrow{OA}(0,6,0)$,$\overrightarrow{OB}(4,2,0)$,$\overrightarrow{OC}(2,0,5)$

គេបាន $\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 0 & 6 & 0\\ 4 & 2 & 0\end{vmatrix}=0.\vec{i}-0.\vec{j}-24.\vec{k}=24.\vec{k}$

ដូចនេះ $(\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}).\overrightarrow{OC}=5.24=120$ ។

ទាញរកមាឌនៃចតុមុខ $OABC$ ៈ

តាមរូបមន្ត $V_{OABC}=\frac{1}{6}.\left(\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}\right).\overrightarrow{OC}$

ដូចនេះ $V_{OABC}=\frac{1}{6}\times 120=20$ ឯកតាមាឌ។

ឃ. ទាញរកចំងាយពីចំនុច O ទៅប្លង់ (ABC) ៖

តាង $d(O,(ABC))$ ជាចំងាយពីចំនុច O ទៅប្លង់ (ABC) នាំឱ្យវាជាកំពស់នៃចតុមុខ $OABC$ ។

តាមរូបមន្ត $V_{OABC}=\frac{1}{3}.S_{ABC}\times d\left(O(ABC)\right)$ ។

នាំឱ្យ $d(O,(ABC))=\dfrac{3.V_{OABC}}{S_{ABC}}=\dfrac{3.20}{3}=20$ ឯកត្តាប្រវែង។

ង.សរសេរសមីការប្លង់(ABC)ៈ

តាង $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (ABC)នាំឱ្យ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}(-2,-4,-4)$

តាមរូបមន្ត $(ABC):a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$

$$(ABC):-2(x-0)-4(y-6)-4(z-0)=0$$
$$(ABC):x+2y+2z-12=0$$

ដូចនេះ $(ABC):x+2y+2z-12=0$។

លំហាត់ទី៤២

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន$(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ មានឯកត្តា $1cm$ នៅលើអក្សរគែអោយប្លង់ $(P):x+2y+2z-6=0$ ។

គេតាង A,B,C ជាចំនុចប្រសព្វរវាងប្លង់ (P)ជាមួយអក្ស $(Ox),(Oy),(Oz)$។

ក. កំនត់កូអរដោនេរនៃចំនុច A,Bនិង Cរួចសង់ប្លង់(P)

ខ.សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់(L)កាត់តាមគល់Oហើយកែងនឹងប្លង់ (P)ខាងលើ ។

គ. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$រួចទាញរកក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC។

ឃ. គណនាមាឌតេត្រាអែត $OABC$ រួចទាញរកចំងាយពីគល់ O ទៅប្លង់ (ABC) ។

ដំណោះស្រាយ

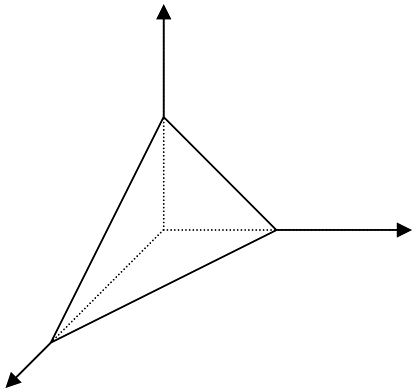
ក. កំនត់កូអរដោនេនៃចំនុច A, B និង C រួចសង់ប្លង់ (P)

គេមាន $(P): x+2y+2z-6=0$

បើ $y=0, z=0$ នាំអោយ $x-6=0$ ឬ $x=6$ ។ គេបាន $A(6,0,0)$ ។

បើ $x=0, z=0$ នាំអោយ $2y-6=0$ ឬ $y=3$ ។ គេបាន $B(0,3,0)$ ។

បើ $x=0, y=0$ នាំអោយ $2z-6=0$ ឬ $z=3$ ។ គេបាន $C(0,0,3)$ ។



ខ.សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់(L)

តាមរូបមន្ត $(L):\begin{cases} x = x_O + at \\ y = y_O + bt \\ z = z_O + ct \quad , t \in IR \end{cases}$

ដោយបន្ទាត់ (L) កែងនឹងប្លង់ $(P): x+2y+2z-6=0$

នាំអោយវ៉ិចទ័រនៃរម៉ាល់នៃប្លង់ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់។

គេបាន $\vec{u}_L = \vec{n}_P(1,2,2)$ និង $O(0,0,0)$

ដូចនេះ $(L):\begin{cases} x=t \\ y=2t \\ z=2t \quad ,t\in\mathbb{R} \end{cases}$

គ. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$

គេមាន $\overrightarrow{AB}(-6,3,0)$ និង $\overrightarrow{AC}(-6,0,3)$

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -6 & 3 & 0 \\ -6 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 9\vec{i}+18\vec{j}+18\vec{k}$$ ។

ដូចនេះ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}(9,18,18)$ ។

គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC

តាមរូបមន្ត $S_{ABC} = \frac{1}{2}.\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|$

$$= \frac{1}{2}.\sqrt{9^2+18^2+18^2} = 13,5cm^2$$

ឃ. គណនាមាឌតេត្រាអែត $OABC$

តាមរូបមន្ត ៖ $V_{OABC} = \frac{1}{6}.\left|\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right).\overrightarrow{AO}\right|$

ដោយ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}(9,18,18)$ និង $\overrightarrow{AO}(-6,0,0)$

គេបាន $V_{OABC} = \frac{1}{6}.\left|-54+0+0\right| = 9cm^3$ ។ ដូចនេះ $V_{OABC} = 9cm^3$ ។

ទាញរកចំងាយពីគល់ O ទៅប្លង់ (ABC)

គេមាន $V_{OABC} = \frac{1}{3}.S_{ABC}\times d\left(0(ABC)\right)$

គេបាន $d\left(0,(ABC)\right) = \frac{3.V_{OABC}}{S_{ABC}} = \frac{3.9}{13,5} = 2cm$ ។

<u>លំហាត់ទី៤៣</u>

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ មានឯកត្តា $1cm$ នៅលើអក្សរគេអោយពីរចំនុច ៖ $A(2,-3,1)$ និង $B(4,1,5)$ ។

ក. គណនា $\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}$ និងកូស៊ីនូសនៃមុំផ្គុំដោយ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ និង $\overrightarrow{OB}$ ។

ខ. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ (AB) ។

គ. សរសេរសមីការប្លង់មេដ្យាទ័រ (P) នៃអង្កត់ $[AB]$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}$

គេមាន $\overrightarrow{OA}(2,-3,1)$,$\overrightarrow{OB}(4,1,5)$

គេបាន $\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}=(2)(4)+(-3)(1)+(1)(5)$

$=8-3+5=10$

ដូចនេះ $\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}=10$ ។

តាមនិយមន័យ $\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}=\left\|\overrightarrow{OA}\right\|.\left\|\overrightarrow{OB}\right\|.\cos\left(\hat{AOB}\right)$

នាំអោយ $\cos\left(\hat{AOB}\right)=\dfrac{\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}}{\left\|\overrightarrow{OA}\right\|.\left\|\overrightarrow{OB}\right\|}$

ដោយ $\left\|\overrightarrow{OA}\right\|=\sqrt{4+9+1}=\sqrt{14}$ និង $\left\|\overrightarrow{OB}\right\|=\sqrt{16+1+25}=\sqrt{42}$

គេបាន $\cos\left(\hat{AOB}\right)=\dfrac{10}{\sqrt{14}.\sqrt{42}}=\dfrac{10}{14\sqrt{3}}=\dfrac{5\sqrt{3}}{21}$ ។

ខ. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ (AB)

តាមរូបមន្ត $(AB):\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \quad ,t \in IR \end{cases}$

វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB}(2,4,4)$។ ដូចនេះ

$(AB): x = 2+2t, y = -3+4t, z = 1+4t \quad ,t \in IR$ ។

គ. សរសេរសមីការប្លង់មេដ្យាទ័រ (P) នៃអង្កត់ $[AB]$

គេមាន $A(2,-3,1)$ និង $B(4,1,5)$

យក I ជាចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ គេបាន $I\left(\frac{2+4}{2},\frac{-3+1}{2},\frac{1+5}{2}\right)$ឬ $I(3,-1,3)$ ប្លង់មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $[AB]$ គឺជាប្លង់កាត់តាមចំនុច I ហើយកែងនឹង $\overrightarrow{AB}$។

តាមរូបមន្តសមីការប្លង់អាចសរសេរ ៖

$$(P): a(x-x_I)+b(y-y_I)+c(z-z_I)=0$$
$$(P): 2(x-3)+4(y+1)+4(z-3)=0$$
$$(P): 2x+4y+4z-14=0$$

ដូចនេះ $(P): x+2y+2z-7=0$ ។

លំហាត់ទី៤៤

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ មានឯកត្តា $1cm$ នៅលើអក្ស័

គេឱ្យពីរចំនុច $A(0,-2,0)$ និង $B(1,-2,1)$ ។(P)ជាប្លង់មានសមីការ $2x+2y+z+4=0$ ។

ចូរសរសេរសមីការប្លង់ (Q) កាត់តាមចំនុច A និង Bហើយផ្តុំជាមួយប្លង់ (P)

បានមុំស្រួចមួយមានតម្លៃ $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ ។

ដំណោះស្រាយ

សរសេរសមីការប្លង់ (Q)

តាង $(Q): ax+by+cz+d=0$ ជាសមីការដែលត្រូវរក។

ដោយប្លង់ (Q) កាត់តាមចំនុច A និង B នោះកូអរដោនេចំនុច A និង B ផ្ទៀងផ្ទាត់នឹង

សមីការប្លង់ (Q) ។ គេបាន $\begin{cases} a(0)+b(-2)+c(0)+d=0 \\ a(1)+b(-2)+c(1)+d=0 \end{cases}$ ឬ

$$\begin{cases} -2b+d=0 \\ a-2b+c+d=0 \end{cases}$$

នាំឱ្យគេទាញបាន $\begin{cases} b = \dfrac{d}{2} & (1) \\ a = -c & (2) \end{cases}$

ម្យ៉ាងទៀតបើយើងតាង θ ជាមុំផ្តុំដោយប្លង់ (P) និង (Q) នោះគេបាន ៖

$\cos\theta = \dfrac{\vec{n}_P.\vec{n}_Q}{\|\vec{n}_P\|.\|\vec{n}_Q\|}$ ដោយ $\vec{n}_P(2,2,1)$ និង $\vec{n}_Q(a,b,c)$ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (P) និង (Q)

គេបាន $\cos\theta = \dfrac{2a+2b+c}{\sqrt{2^2+2^2+1}.\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \dfrac{2a+2b+c}{3\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ ដោយ $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ (បំរាប់)

គេទាញ $\dfrac{2a+2b+c}{3\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ នាំឱ្យ $2(2a+2b+c)^2 = 9(a^2+b^2+c^2)$ (3)

យកសមីការ (1) និង (2) ជួសក្នុង (3) គេបាន ៖

$$2(-2c+d+c)^2 = 9(c^2+\frac{d^2}{4}+c^2)$$

$$2(-c+d)^2 = 9(2c^2+\frac{d^2}{4})$$

$$2(c^2-2cd+d^2) = 18c^2+\frac{9}{4}d^2$$

$$2c^2-4cd+2d^2-18c^2-\frac{9}{4}d^2=0$$

$$-16c^2-4cd-\frac{d^2}{4}=0$$

$$16c^2+4cd+\frac{d^2}{4}=0$$

$\left(4c+\frac{d}{2}\right)^2=0$ នាំឱ្យ $c=-\frac{d}{8}$ ។

តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) គេទាញ $b=\frac{d}{2}$ និង $a=\frac{d}{8}$ ។

យកតម្លៃ $a=\frac{d}{8}$,$b=\frac{d}{2}$ និង $c=-\frac{d}{8}$ ជួសក្នុងសមីការប្លង់ (Q) គេបាន ៖

$(Q):\frac{d}{8}x+\frac{d}{2}y-\frac{d}{8}z+d=0$ សមមូល $(Q):x+4y-z+8=0$ ។

ដូចនេះសមីការប្លង់ (Q)ដែលត្រូវរកគឺ ៖ $(Q):x+4y-z+8=0$ ។

លំហាត់ទី៤៥

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ ។

(គេយកឯកត្តា $1cm$ នៅលើអក្សរ) គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ (L_1) និង (L_2)មានសមីការឆ្លុះរៀងគ្នា

$(L_1):\dfrac{x+5}{9}=\dfrac{y+4}{4}=\dfrac{z-3}{-1}$ និង $(L_2):\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-7}{-4}=\dfrac{z+1}{-3}$ ។

ក-ចូរសរសេរសមីការប្លង់ (P) កាត់តាម (L_1) ហើយស្របនឹង (L_2) ។

ខ-ចូរសរសេរសមីការប្លង់ (Q) កាត់តាម (L_2) ហើយស្របនឹង (L_1) ។

គ-គណនាចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការប្លង់ (P) កាត់តាម (L_1) ហើយស្របនឹង (L_2)

$(L_1):\dfrac{x+5}{9}=\dfrac{y+4}{4}=\dfrac{z-3}{-1}$ជាបន្ទាត់កាត់តាម $A(-5,-4,3)$ហើយស្របនឹង $\vec{u}_1(9,4,-1)$

$(L_2):\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-7}{-4}=\dfrac{z+1}{-3}$ជាបន្ទាត់កាត់តាម $B(-1,7,-1)$ ហើយស្របនឹង $\vec{u}_2(3,-4,-3)$

តាង $\vec{n}_P$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (P) កាត់តាម (L_1) ហើយស្របនឹង (L_2)

គេបាន $\vec{n}_P=\vec{u}_1\times\vec{u}_2=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 9 & 4 & -1\\ 3 & -4 & -3\end{vmatrix}=-16\vec{i}+24\vec{j}-48\vec{k}$ ។

សមីការប្លង់ (P) កាត់តាម (L_1) ហើយស្របនឹង (L_2)អាចសរសេរ ៖

$$(P): a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$$
$$(P): -16(x+5)+24(y+4)-48(z-3)=0$$

ដូចនេះ $(P): 2x-3y+6z-20=0$ ។

ខ-សរសេរសមីការប្លង់ (Q) កាត់តាម (L_2) ហើយស្របនឹង (L_1)

តាង $\vec{n}_Q$ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (Q) កាត់តាម (L_2) ហើយស្របនឹង (L_1)

គេបាន $\vec{n}_Q=\vec{u}_1\times\vec{u}_2=\vec{n}_P=-16\vec{i}+24\vec{j}-48\vec{k}$ ។

សមីការប្លង់ (Q) អាចសរសេរតាមរូបមន្ត ៖

$$(Q): a(x-x_B)+b(y-y_B)+c(z-z_B)=0$$
$$(Q): -16(x+1)+24(y-7)-48(z+1)=0$$

ដូចនេះ $(Q): 2x-3y+6z+29=0$ ។

គ-គណនាចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2)

គេមាន $(L_1)\subset(P)$ ហើយ $(L_2)\subset(Q)$ ដែល $(P)//(Q)$
នោះគេទាញបាន ៖

$d\left((L_1),(L_2)\right)=d\left((P),(Q)\right)=d\left(A,(Q)\right)$ (ព្រោះ $A\in(P)$) ។

$$d\left((L_1),(L_2)\right)=\frac{\left|2x_A-3y_A+6z_A+29\right|}{\sqrt{2^2+(-3)^2+6^2}}$$

$$d\left((L_1),(L_2)\right)=\frac{\left|2(-5)-3(-4)+6(3)+29\right|}{7}=\frac{49}{7}=7$$

ដូចនេះ ចំងាយរវាងបន្ទាត់ (L_1) និង (L_2)គឺ $d\left((L_1),(L_2)\right)=7cm$ ។

លំហាត់ទី៤៦

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមាន ។

គេឱ្យបីចំនុច $A(-2,3,4)$,$B(-5,7,7)$ និង $C(7,7,3)$ ។

ក-គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំនុច A,B,C រត់មិនត្រង់គ្នា ។

ខ-គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

គ-សរសេរសមីការប្លង់ (ABC)។

ឃ-គណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $OABC$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$

គេមាន $\overrightarrow{AB}(-3,4,3)$ និង $\overrightarrow{AC}(9,4,-1)$

គេបាន $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -3 & 4 & 3\\ 9 & 4 & -1\end{vmatrix}=-16\vec{i}+24\vec{j}-48\vec{k}$

ដោយ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\neq\vec{O}$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ជាវ៉ិចទ័រមិនកូលីនេអ៊ែគ្នា ។

ដូចនេះបីចំនុច A,B,C រត់មិនត្រង់គ្នា ។

ខ-គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC

តាមរូបមន្ត $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{(-16)^2+(24)^2+(-48)^2}=28$$

ដូចនេះ $S_{ABC}=28$ (ឯកត្តាក្រឡាផ្ទៃ)។

គ-សរសេរសមីការប្លង់ (ABC)

ប្លង់ (ABC) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}(-16,24,-48)$ ។

សមីការប្លង់ (ABC) អាចសរសេរ ៖

$(ABC):a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$

$(ABC):-16(x+2)+24(y-3)-48(z-4)=0$

ដូចនេះ $(ABC): 2x-3y+6z-11=0$ ។

ឃ-គណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $OABC$

តាមរូបមន្ត $V_{OABC}=\frac{1}{6}\left|\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right).\overrightarrow{AO}\right|$

ដោយ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}(-16,24,-48)$ និង $\overrightarrow{AO}(2,-3,-4)$

គេបាន $V_{OABC}=\frac{1}{6}\left|(-16)(2)+(24)(-3)+(-48)(-4)\right|=\frac{44}{3}$ ។

ដូចនេះ $V_{OABC}=\frac{44}{3}$ (ឯកត្តាមាឌ) ។

លំហាត់ទី៤៧

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមាន គេឱ្យប្លង់ពីរ:

$(P): x-2y+z+4=0$ និង $(Q): 2x+3y-2z-13=0$ ។

ក-សរសេរសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (L) ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) និង (Q) ។

ខ-ចូរសរសេរសមីការប្លង់ (R) កាត់តាមចំនុច $A(0,6,8)$ ហើយកែងរួម ទៅនឹងប្លង់ទាំងពីរ (P) និង (Q) ខាងលើ ។

គ-គណនាកូអរដោនេនៃចំនុចប្រសព្វ M រវាងបន្ទាត់ (L) និង ប្លង់ (R) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-សរសេរសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (L) ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) និង (Q)

ប្លង់ (P) និង (Q) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់រៀងគ្នា $\vec{n}_P(1,-2,1)$និង $\vec{n}_Q(2,3,-2)$។

តាង $\vec{u}_L$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L) នោះគេបាន ៖

$$\vec{u}_L=\vec{n}_P\times\vec{n}_Q=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -2 & 1\\ 2 & 3 & -2\end{vmatrix}=\vec{i}+4\vec{j}+7\vec{k}$$ ។

យក $M_0(x_0,y_0,z_0)\in(L)$ នាំឱ្យ $M_0\in(P)$ និង $M_0\in(Q)$

គេបាន $\begin{cases}x_0-2y_0+z_0+4=0\\ 2x_0+3y_0-2z_0-13=0\end{cases}$

សន្មតយក $z_0=0$ នាំឱ្យគេទាញបាន $x_0=2\ ,y_0=3$ ។

ដូចនេះ $M_0(2,3,0)$។

ដូចនេះសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (L) អាចសរសេរតាមរូបមន្ត ៈ

$(L):\dfrac{x-x_0}{a}=\dfrac{y-y_0}{b}=\dfrac{z-z_0}{c}$ ឬ $(L):\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-3}{4}=\dfrac{z}{7}$ ។

ខ-សរសេរសមីការប្លង់ (R) ៖

តាង $\vec{n}_R$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (R)កាត់តាមចំនុច $A(0,6,8)$ហើយកែងរួមទៅនឹងប្លង់

ទាំងពីរ (P) និង (Q) ខាងលើ ។

គេមាន $(R)\perp(P)$និង $(R)\perp(Q)$នាំឱ្យ $\vec{n}_R\perp\vec{n}_P$ និង $\vec{n}_R\perp\vec{n}_Q$ នាំឱ្យ $\vec{n}_R=\vec{n}_P\times\vec{n}_Q$

គេបាន $\vec{n}_R=\vec{n}_P\times\vec{n}_Q=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -2 & 1\\ 2 & 3 & -2\end{vmatrix}=\vec{i}+4\vec{j}+7\vec{k}$ ។

សមីការប្លង់ (R)អាចសរសេរតាមរូបមន្ត ៖

$$(R):a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$$

$$(R):1.(x-0)+4(y-6)+7(z-8)=0$$

ដូចនេះ $(R):x+4y+7z-80=0$ ។

គ-គណនាកូអរដោនេនៃចំនុចប្រសព្វ M រវាងបន្ទាត់ (L)និង ប្លង់ (R)

កូអរដោនេចំនុចចំនុចប្រសព្វ M រវាងបន្ទាត់ (L)និង ប្លង់

(R)ជាចំលើយប្រពន្ធ័សមីការ$\begin{cases}\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-3}{4}=\dfrac{z}{7} & (1)\\ x+4y+7z-80=0 & (2)\end{cases}$

តាង $\frac{x-2}{1}=\frac{y-3}{4}=\frac{z}{7}=t$ នាំឱ្យ $\begin{cases} x=t+2 \\ y=4t+3 \quad (3) \\ z=7t \end{cases}$

យកទៅជួសក្នុងសមីការ (2)

គេបាន $t+2+4(4t+3)+7(7t)-80=0$ នាំឱ្យ $t=1$ យកជួសក្នុង
(3) គេបាន $x=3, y=7, z=7$ ។ ដូចនេះ $M(3,7,7)$ ។

លំហាត់ទី៤៨

នៅក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមាន គេឱ្យ

$(L):\frac{x}{2}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+8}{3}$ និង $(P):x-2y-2z-14=0$ ។

ក-គណនាកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ A រវាង (L) និង (P)

ខ-សរសេរសមីការប្លង់ (Q) កាត់តាមបន្ទាត់ (L)ហើយកែងនឹងប្លង់ (P) ។

គ-សរសេរប្រពន្ធ័សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលជាប្រសព្វរវាង (P)និង (Q)ខាងលើ។

ឃ-សរសេរសមីការស្វ៊ែកាំ $R=6$ ហើយប៉ះនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ចំនុច A ។

ដំណោះស្រាយ

ក-គណនាកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ A រវាង (L) និង (P)

កូអរដោនេនៃចំនុចប្រសព្វ A ជាចំលើយរបស់ប្រពន្ធ័សមីការ ៖

$$\begin{cases} \frac{x}{2}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+8}{3} \\ x-2y-2z-14=0 \end{cases}$$

ដោះស្រាយប្រពន្ធ័នេះគេបាន $A(4,-3,-2)$ ។

ខ-សរសេរសមីការប្លង់ (Q) កាត់តាមបន្ទាត់ (L)ហើយកែងនឹងប្លង់ (P)

យក $M(x,y,z)$ជាចំនុចទូទៅនៃប្លង់ (Q) គេបាន $\overrightarrow{AM}(x-4,y+3,z+2)$ ។

តាង $\vec{n}_Q$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (Q) នោះគេបាន $\vec{n}_Q=\vec{u}\times\overrightarrow{AM}$ ដែល $\vec{u}(2,-2,3)$ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L) ។

គេបាន $\vec{n}_Q=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & 3 \\ x-4 & y+3 & z+2 \end{vmatrix}$

$$\vec{n}_Q=(-2z-3y-13)\vec{i}-(-2z-3x+16)\vec{j}+(2y+2x+14)\vec{k} \text{ ។}$$

ម្យ៉ាងទៀតដោយ $(Q)\perp(P)$នាំឱ្យ $\vec{n}_Q\perp\vec{n}_P$ សមមូល $\vec{n}_P.\vec{n}_Q=0$

គេបាន $1.(-2z-3y-13)-2(-2z+3x-16)-2(2y+2x-2)=0$

$$-2z-3y-13+4z-6x+32-4y-4x+4=0$$
$$-10x-7y+2z+23=0$$

ដូចនេះ $(Q):10x+7y-2z-23=0$ ។

គ- ប្រពន្ធ័សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលជាប្រសព្វរវាង (P)និង (Q)

បន្ទាត់(d) ដែលជាប្រសព្វរវាង (P)និង (Q)មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស

$\vec{u}_d=\vec{n}_P\times\vec{n}_Q$ដែល $\vec{n}_P(1,-2,-2)$ និង $\vec{n}_Q(10,7,-2)$ ។

គេបាន $\vec{u}_d=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -2 & -2\\ 10 & 7 & -2\end{vmatrix}=18\vec{i}-18\vec{j}+27\vec{k}$ ។

យក $N_0\in(d)$ នាំឱ្យ $N_0\in(P)$ និង $N_0\in(Q)$ ។

គេបាន $\begin{cases}x_0-2y_0-2z_0-14=0\\ 10x_0+7y_0-2z_0-23=0\end{cases}$

យកតម្លៃ $x_0=0$ នាំឱ្យ $y_0=1$,$z_0=-8$ ។ គេបាន $N_0(0,1,-8)$ ។

ដូចនេះសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) អាចសរសេរ ៖

$$(d):\begin{cases}x=18t\\ y=1-18t\\ z=-8+27t\quad ,t\in\mathbb{R}\end{cases}$$

លំហាត់ទី៤៩

ក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានបួនចំណុច $A(4,0,0)$ $B(0,-2,0)$, $C(0,0,2)$ និង $D(4,2,2)$ ។

ក-បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

ខ-ចូរកំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (BC) និងសមីការនៃប្លង់កាត់តាមបីចំណុច A,B និង C ។

គ-យក H ជាចំណោលកែងនៃ A លើបន្ទាត់ (BC) ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច H រួចគណនា AH និងផ្ទៃក្រលាប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។

ឃ-គេមានចំណុច $S(1,6,-6)$ ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ (SA) កែងនឹងប្លង់ $(ABCD)$ រួចគណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីត $SABCD$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម

គេមាន $\overrightarrow{AD}=(0,2,2)$ និង $\overrightarrow{BC}=(0,2,2)$

ដោយ $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ នោះ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

ខ-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (BC)៖

បន្ទាត់ (BC) មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{BC}=(0,2,2)$

តាមរូបមន្ត $(BC):\begin{cases} x=x_B+at \\ y=y_B+bt \\ z=z_B+ct \quad , t\in IR \end{cases}$

ដូចនេះ $(BC):\begin{cases} x=0 \\ y=-2+2t \\ z=2t \qquad ,t\in IR \end{cases}$

កំណត់សមីការនៃប្លង់កាត់តាមបីចំណុច A,B និង C ៖

តាង $(P): ax+by+cz+d=0$ ជាប្លង់កាត់តាមបីចំណុច A,B និង C

នោះកូអរដោនេនៃចំណុច A,B និង C ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (P)

គេបានប្រព័ន្ធ $\begin{cases} 4a+d=0 \\ -2b+d=0 \\ 2c+d=0 \end{cases}$ នាំឲ្យ $a=-\frac{d}{4}\ ,b=\frac{d}{2}\ ,c=-\frac{d}{2}$

យក $a=-\frac{d}{4}\ ,b=\frac{d}{2}\ ,c=-\frac{d}{2}$ ជួសក្នុង (P) គេបាន ៖

$-\frac{d}{4}x+\frac{d}{2}y-\frac{d}{2}z+d=0$ ឬ $(P): x-2y+2z-4=0$ ។

គ-រកកូអរដោនេនៃចំណុច H រួចគណនា AH និងផ្ទៃក្រលាប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ៖

តាង $H(x_H, y_H, z_H)$ ។

ដោយ $H\in(BC)$ នោះ $\begin{cases} x_H=0 \\ y_H=-2+2t \quad (1) \\ z_H=2t \end{cases}$

គេបាន $\overrightarrow{AH}=(-4\ ,-2+2t\ ,2t\ )$

ដោយ $\overrightarrow{AH}\perp\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC}=0$

គេបាន $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC}=(0)(-4)+2(-2+2t)+2(2t)=0$ នោះ $t=\frac{1}{2}$

យក $t=\frac{1}{2}$ ជួសក្នុង (1) គេបាន $x_H=0, y_H=-2+1=-1\ , z_H=1$ ។

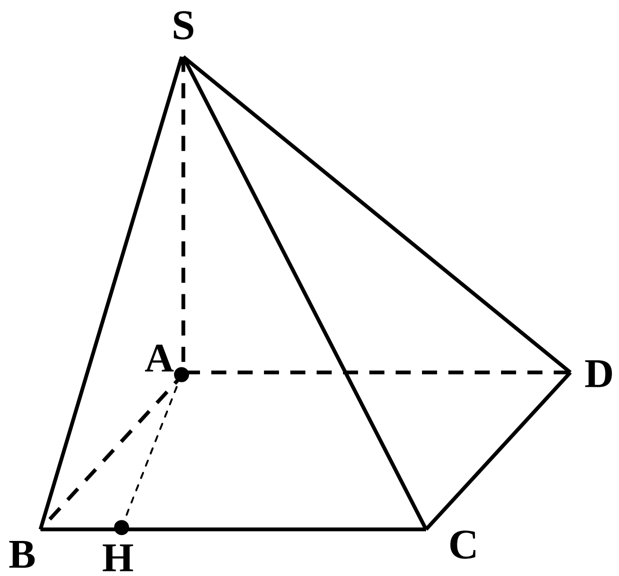
ដូចនេះ $H(0,-1,1)$ ។

ហើយ $AH=\sqrt{(-4)^2+(-1)^2+1^2}=3\sqrt{2}$ និង $BC=\sqrt{0+4+4}=2\sqrt{2}$

គេបាន $S_{ABCD}=AH.BC=(3\sqrt{2})(2\sqrt{2})=12$ ។

ដូចនេះ $AH=3\sqrt{2}$, $S_{ABCD}=12$ (ឯកតាផ្ទៃ)។

ឃ- បង្ហាញថាបន្ទាត់ (SA) កែងនឹងប្លង់ $(ABCD)$ ៖



$\overrightarrow{SA}=(3,-6,6)$, $\overrightarrow{AB}=(-4,-2,0)$, $\overrightarrow{AD}=(0,2,2)$

គេមាន $\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{AB}=-12+12+0=0 \Leftrightarrow \overrightarrow{SA}\perp\overrightarrow{AB}$

ហើយ $\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{AD}=0-12+12=0 \Leftrightarrow \overrightarrow{SA}\perp\overrightarrow{AD}$

នោះគេទាញបាន $(SA)\perp(ABCD)$ ។

គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីត $SABCD$ ៖

តាមរូបមន្ត $V_{SABCD}=\frac{1}{3}S_{ABCD}\times SA$ ដោយ $SA=\sqrt{9+36+36}=9$

ដូចនេះ $V_{SABCD}=\frac{1}{3}\times 12\times 9=36$ (ឯកតាមាឌ)។

លំហាត់ទី៥០

ក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,2,3)$ និងប្លង់ $(\alpha): x+2y-2z-8=0$ ។

ក-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (Δ) គូសចេញពីចំណុច A ហើយកែងនឹងប្លង់ (β) ត្រង់ចំណុច H ។

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H និងចំណុច A' ឆ្លុះគ្នានឹង A ធៀបនឹងប្លង់ (α) ។

គ-កំណត់សមីការប្លង់ (β) កាត់តាមចំណុច A' ហើយស្របនឹងប្លង់ (α) ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (Δ) ៖

ប្លង់ $(\alpha): x+2y-2z-8=0$ មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(1,2,-2)$ ។

ដោយបន្ទាត់ $(\Delta)\perp(\alpha)$ នោះ $\vec{n}=(1,2,-2)$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃ (Δ)

ដូចនេះសមីការបន្ទាត់ (Δ) កាត់តាម $A(1,2,3)$ សរសេរ ៖

$$(\Delta): \begin{cases} x=1+t \\ y=2+2t \\ z=3-2t \quad ; t\in\Re \end{cases}$$

ខ-គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H និងចំណុច A' ឆ្លុះគ្នានឹង A ធៀបនឹងប្លង់ (α) ៖

យកសមីការ (Δ) ជួសក្នុង (α) គេបាន ៖

$(1+t)+2(2+2t)-2(3-2t)-8=0$

$1+t+4+4t-6+4t-8=0$

$9t-9=0$

គេទាញបាន $t=\frac{9}{9}=1$ យកជួសក្នុងសមីការ (Δ) គេបាន

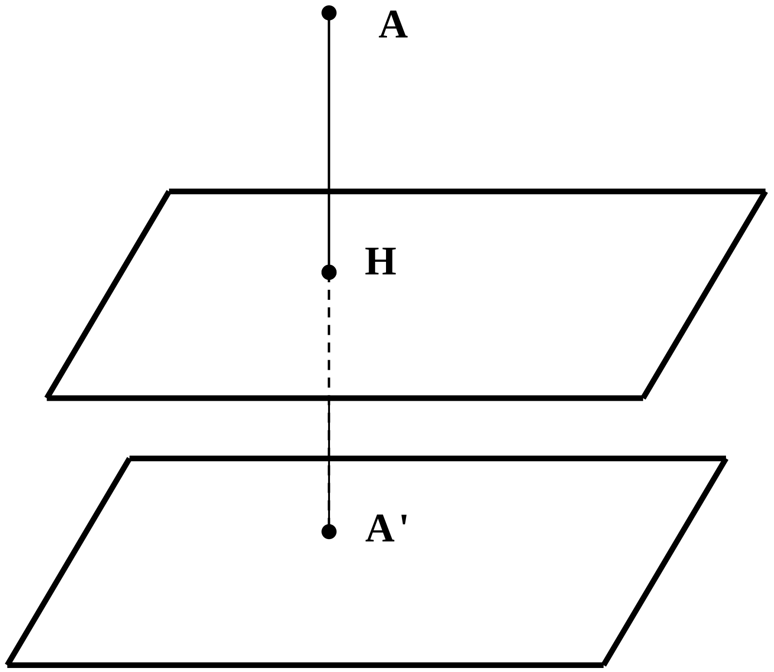
$H(2,4,1)$ ។ ហើយដោយចំណុច A' ឆ្លុះគ្នានឹង A ធៀបនឹងប្លង់ (α)

នោះចំណុច H ជាចំណុចកណ្តាលនៃ A និង A' ។

គេបាន $x_{A'}=2x_H-x_A=4-1=3$, $y_{A'}=2y_H-y_A=8-2=6$

និង $z_{A'}=2z_H-z_A=2-3=-1$ ។ដូចនេះ $A'(3,6,-1)$ ។

គ-កំណត់សមីការប្លង់ (β) ៖



ដោយ $(\beta)//(\alpha)$ នោះ $\vec{n}=(1,2,-2)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃ (β) ។

ដោយ (β) កាត់តាមចំណុច $A'(3,6,-1)$ នោះគេបាន ៖

$(\beta): 1.(x-3)-2(y-6)+2(z+1)=0$

$(\beta): x-3-2y+12+2z+2=0$

$(\beta): x-2y+2z+11=0$

ដូចនេះ $(\beta): x-2y+2z+11=0$ ។

លំហាត់ទី៥១

គេឲ្យ $(\alpha): 2x+2y+z-9=0$ និង $(\Delta): \begin{cases} x=2-t \\ y=6-4t \\ z=2+t \quad , t \in IR \end{cases}$

ក-រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ (Δ) និងប្លង់ (α) ។

ខ-កំណត់រង្វាស់មុំស្រួចរវាងបន្ទាត់ (Δ) និង ប្លង់ (α) ។

គ-កំណត់សមីការប្លង់ (β) កែងនឹងបន្ទាត់ (Δ) ត្រង់ចំណុច A ។

ឃ-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ប្រសព្វរវាងប្លង់ (α) និង (β)

ដំណោះស្រាយ

ក-រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ (Δ) និងប្លង់ (α) ៖

យកសមីការ (Δ) ជួសក្នុង (α) គេបាន ៖

$2(2-t)+2(6-4t)+(2+t)-9=0$

$4-2t+12-8t+2+t-9=0$

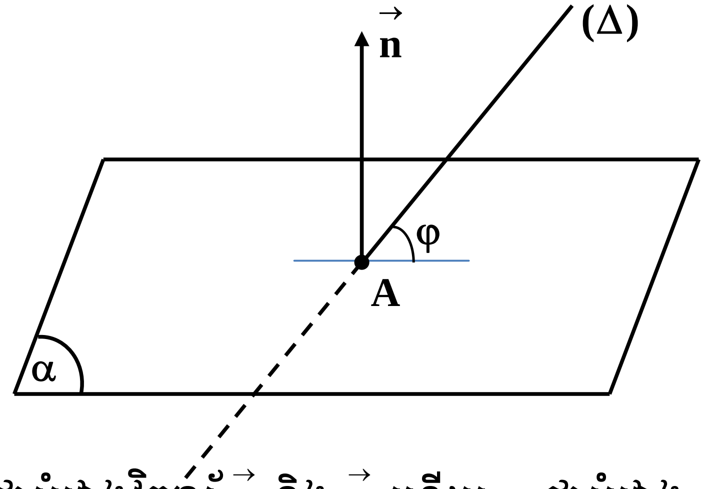
$-9t+9=0$

គេទាញបាន $t=1$ យកជួសក្នុង (Δ) គេបាន $x=1, y=2, z=3$

ដូចនេះ $A(1,2,3)$ ។

ខ-កំណត់រង្វាស់មុំស្រួចរវាងបន្ទាត់ (Δ) និង ប្លង់ (α) ៖

តាង $\vec{n}$ និង $\vec{u}$ រៀងគ្នាជាវ៉ិចទ័រណ័រម៉ាល់ និងវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស
នៃប្លង់(α) និងបន្ទាត់(Δ) ។



ហើយ θ ជាមុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{n}$ និង $\vec{u}$ ហើយ φ ជាមុំរវាង
បន្ទាត់(Δ)និងប្លង់(α) នោះ គេបាន $\varphi=\frac{\pi}{2}-\theta$ ។

គេមាន $\vec{n}=(2,2,1)\,;\vec{u}=(-1,-4,1)$ ។

$$\cos\theta=\left|\frac{\vec{n}.\vec{u}}{|\vec{n}|.|\vec{u}|}\right|=\left|\frac{-2-8+1}{\sqrt{4+4+1}\sqrt{1+16+1}}\right|=\frac{\sqrt{2}}{2}$$ គេបាន $\theta=\frac{\pi}{4}$

ដូចនេះ $\varphi=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}$ ។

គ-កំណត់សមីការប្លង់ (β) កែងនឹងបន្ទាត់ (Δ) ត្រង់ចំណុច A ៖

ដោយ $(\beta)\perp(\Delta)$ នោះ $\vec{u}=(-1,-4,1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់(β) តាមរូបមន្ត

$(\beta): a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$

ដោយ $A\in(\beta)$ នោះ $(\beta):\ -(x-1)-4(y-2)+(z-3)=0$

ដូចនេះ $(\beta):-x-4y+z+6=0$ ។

ឃ-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ប្រសព្វរវាងប្លង់(α)និង(β)

យក $z=t\,,t\in IR$ នោះ $\begin{cases}2x+2y+t-9=0\\-x-4y+t+6=0\end{cases}$

បន្ទាប់ពីដោះស្រាយគេបាន $x=4-t$, $y=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}t$

ដូចនេះ $(d):\begin{cases}x=4-t\\y=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}t\\z=t & ,t\in\Re\end{cases}$

លំហាត់ទី៥២

គេឲ្យប្លង់ $(\alpha):2x-2y+z-1=0$ និងស្វ៊ែ (S)មានសមីការ

$(S):x^2+y^2+z^2+2x-8y-4z+12=0$ ។

ក-បង្ហាញថាប្លង់ (α) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ ។

ខ-កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ។

គ-កំណត់សមីការបន្ទាត់ (Δ) កែងនឹងប្លង់(α) ត្រង់ចំណុច A ។

ឃ-ក្រៅពីចំណុច A បន្ទាត់(Δ) ប្រសព្វស្វ៊ែ (S)ត្រង់ចំណុច B មួយទៀត ។ ចូរកំណត់កូអរដោនេចំណុច B រួចកំណត់សមីការនៃប្លង់ (β) ដែលប៉ះស្វ៊ែ (S) ត្រង់ B ។

ដំណោះស្រាយ

ក-បង្ហាញថាប្លង់ (α) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ ៖

សមីការស្វ៊ែ (S) អាចសរសេរជាទម្រង់ស្តង់ដាដូចខាងក្រោម ៖

$(S):(x+1)^2+(y-4)^2+(z-2)^2=9$ នោះគេទាញបាន $I(-1,4,2)$

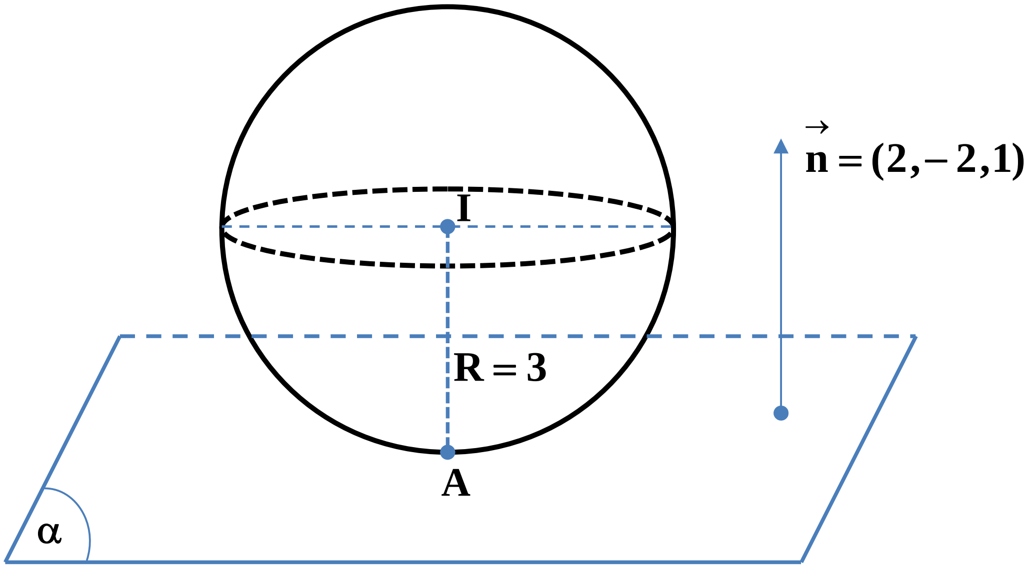
ជាផ្ចិត និង $R=3$ ជាវង្វាស់កាំរបស់ស្វ៊ែ ។

ចម្ងាយពីចំណុច I ទៅប្លង់ (α) កំណត់ដោយ ៖

$$d(I,\alpha)=\frac{|2x_I-2y_I+z_I-1|}{\sqrt{2^2+(-2)^2+1^2}}=\frac{|-2-8+2-1|}{3}=3$$

ដោយ $d(I,\alpha)=R=3$ នោះប្លង់ (α) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ត្រង់ចំណុចមួយ

ខ-កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ៖



តាង $A(x_A,y_A,z_A)$ ជាចំណុចប៉ះដែលត្រូវរក ។

គេមាន $A\in(\alpha)$ នោះ $2x_A-2y_A+z_A-1=0$ (1)

ម្យ៉ាងទៀត $\overrightarrow{IA}//\vec{n}$ នោះ $\overrightarrow{IA}=t.\vec{n}$

ដោយ $\overrightarrow{IA}=(x_A+1,y_A-4,z_A-2)$ និង $\vec{n}=(2,-2,1)$

គេបាន $\begin{cases}x_A+1=2t\\ y_A-4=-2t\\ z_A-2=t\end{cases}$ ឬ $\begin{cases}x_A=2t-1\\ y_A=-2t+4\\ z_A=t+2\end{cases}$ (2)

យកសមីការ (2) ជួសក្នុង (1) គេបាន ៖

$2(2t-1)-2(-2t+4)+(t+2)-1=0$

$4t-2+4t-8+t+2-1=0$

$$9t-9=0$$

គេទាញបាន $t=1$ យកជំនួសក្នុង(2)គេបាន $x_A=1, y_A=2, z_A=3$

ដូចនេះ $A(1,2,3)$ ។

គ-កំណត់សមីការបន្ទាត់ (Δ) កែងនឹងប្លង់(α) ត្រង់ចំណុច A ៖

វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់(Δ)ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់(α)

នោះគេបាន $\vec{u}=\vec{n}=(2,-2,1)$ ហើយដោយ $A\in(\Delta)$ នោះ

សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃ (Δ) អាចសរសេរ ៖

$$(\Delta):\begin{cases} x=1+2t \\ y=2-2t \\ z=3+t \ , \ t\in\Re \end{cases}$$ ។

ឃ-កំណត់កូអរដោនេចំណុច B ៖

តាង $B(x_B,y_B,z_B)$ ។ ដោយ $B\in(\Delta)$ នោះ $\begin{cases} x_B=1+2t \\ y_B=2-2t \\ z_B=3+t \end{cases}$ (3)

យក (3) ជំនួសក្នុងសមីការស្វ៊ែដានៃ (S) គេបាន ៖

$(1+2t+1)^2+(2-2t-4)^2+(3+t-2)^2=9$

$(2t+2)^2+(-2t-2)^2+(t+1)^2=9$

$4(t+1)^2+4(t+1)^2+(t+1)^2=9$

$$9(t+1)^2=9$$

គេទាញបាន $t_1=0$, $t_2=-2$ ។

-ចំពោះ $t=0$ នោះតាម(3)គេបាន $x=1, y=2, z=3$ជាចំណុច A

-ចំពោះ $t=-2$ នោះតាម(3)គេបាន $x=-3, y=6, z=1$ ។

ដូចនេះ $B(-3,6,1)$ ។

កំណត់សមីការនៃប្លង់ (β) ដែលប៉ះស្វ៊ែ (S) ត្រង់ B ៖

ប្លង់ (β) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(2,-2,1)$ ។

ដូចនេះ $(\beta): 2(x+3)-2(y-6)+(z-1)=0$

ឬ $(\beta): 2x-2y+z+17=0$ ។

លំហាត់ទី៥៣

គេឲ្យបន្ទាត់ $(\Delta): \dfrac{x+4}{3}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{z+3}{4}$ និងស្វ៊ែ (S)មានសមីការ

$(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z+5=0$ ។

ក-រកកូអរដោនេចំណុច Aនិង Bប្រសព្វរវាង (Δ) និង (S) ។

ខ-រកសមីការប្លង់ (α)និង (β)ដែលប៉ះស្វ៊ែ(S)ត្រង់ A និង B។

គ-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (Δ') ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (α) និង (β) ខាងលើ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-រកកូអរដោនេចំណុច Aនិង Bប្រសព្វរវាង (Δ) និង (S) ៖

$$\begin{cases} \dfrac{x+4}{3}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{z+3}{4} & (\Delta) \\ x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z+5=0 & (S) \end{cases}$$

តាង $\frac{x+4}{3}=\frac{y+2}{3}=\frac{z+3}{4}=t$ នោះ $\begin{cases} x=3t-4 \\ y=3t-2 \\ z=4t-3 \end{cases}$ (1)

យកសមីការ (1) ជួសក្នុងសមីការ (S) គេបាន ៖

$(3t-4)^2+(3t-2)^2+(4t-3)^2-2(3t-4)-4(3t-2)-6(4t-3)+5=0$ គេ

$34t^2-102t+68=0$

ទាញឫស $t_1=1\,;t_2=2$ ។

-ចំពោះ $t=1$ តាម(1)គេបាន $x=-1, y=1\,, z=1$ ។

-ចំពោះ $t=2$ តាម(2) គេបាន $x=2\,, y=4\,, z=5$ ។

ដូចនេះ $A(-1\,,1\,,1)$ និង $B(2\,,4\,,5)$ ។

ខ-រកសមីការប្លង់ (α)និង (β)ដែលប៉ះស្វ៊ែ(S)ត្រង់ A និង B៖

សមីការស្តង់ដានៃស្វ៊ែ (S)អាចសរសេរដូចខាងក្រោម ៖

$(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$ ។

គេបានកូអរដោនេនៃផ្ចិតស្វ៊ែ (S) គឺ $I(1\,,2\,,3)$ ។

វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់(α)និង (β)ដែលប៉ះស្វ៊ែ(S)ត្រង់ A និង Bគឺ

$\overrightarrow{IA}=(-2,-1,-2)$ និង $\overrightarrow{IB}=(1,2,2)$ ។

សមីការនៃប្លង់ (α)និង (β)អាចសរសេរ ៖

$(\alpha):-2(x+1)-(y-1)-2(z-1)=0$ ឬ $(\alpha):2x+y+2z-1=0$

$(\beta):1.(x-2)+2(y-4)+2(z-5)=0$ ឬ $(\beta):x+2y+2z-20=0$ ។

គ-រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់(Δ')ជាប្រសព្វរវាង(α) និង (β)

គេមាន $\begin{cases} 2x+y+2z-1=0 \\ x+2y+2z-20=0 \end{cases}$

យក $z=t\in IR$ គេបាន $\begin{cases}2x+y+2t-1=0\\ x+2y+2t-20=0\end{cases}$

បន្ទាប់ពីដោះស្រាយគេបាន $\begin{cases}x=-6-\dfrac{2}{3}t\\ y=13-\dfrac{2}{3}t\end{cases}$

ដូចនេះ $(\Delta'):\begin{cases}x=-6-\dfrac{2}{3}t\\ y=13-\dfrac{2}{3}t\\ z=t \qquad ,\ t\in\Re\end{cases}$ ។

លំហាត់ទី៥៤

គេឲ្យបន្ទាត់ $(d):\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z-2}{-1}$ និងស្វ៊ែ (S) មានសមីការ

ទូទៅ $(S):x^2+y^2+z^2-4x+2y-2z-3=0$ ។

ក-កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I និង កាំ R របស់ស្វ៊ែ (S) ។

ខ-តាង A ជាចំណោលកែងនៃ I លើបន្ទាត់ (d) ។រកកូអរដោនេ នៃចំណុច A

។គណនា IA រួចទាញថាបន្ទាត់(d)ប៉ះនឹងស្វ៊ែ(S) ។

គ-កំណត់សមីការប្លង់កែងនឹងបន្ទាត់(d) ហើយប៉ះនឹងស្វ៊ែ(S) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I និង កាំ R របស់ស្វ៊ែ (S) ៖

សមីការ$(S):x^2+y^2+z^2-4x+2y-2z-3=0$ អាចសរសេរ ៖

$(S):(x-2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=9$ ។

ដូចនេះកូអរដោនេនៃផ្ចិតស្វ៊ែគឺ $I(2,-1,1)$ និងកាំ $R=3$ ។

ខ- រកកូអរដោនេនៃចំណុច A ៖

តាង $A(x_A,y_A,z_A)$ ។

ដោយ $A\in(d)$ នោះកូអរដោនេ A ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (d) ។

គេបាន $\dfrac{x_A-3}{2}=\dfrac{y_A-3}{2}=\dfrac{z_A-2}{-1}=t$ នោះ $\begin{cases} x_A=3+2t \\ y_A=3+2t \quad (1) \\ z_A=2-t \end{cases}$

គេមាន $\overrightarrow{IA}=(1+2t\ ,4+2t\ ,1-t)$ ។

បន្ទាត់ (d) មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}=(2,2,-1)$ ។

ដោយ $\overrightarrow{IA}\perp\vec{u}\Leftrightarrow\overrightarrow{IA}.\vec{u}=0$

គេបាន $2(1+2t)+2(4+2t)-(1-t)=0$

$2+4t+8+4t-1+t=0$

$9t+9=0$

គេទាញ $t=-1$ យកជំនួសក្នុង (1) គេបាន $x_A=1,y_A=1,z_A=3$ ។

ដូចនេះ $A(1,1,3)$ ។

គណនា IA រួចទាញថាបន្ទាត់ (d) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ៖

គេបាន $IA=\sqrt{(1-2)^2+(1+1)^2+(3-1)^2}=3$ ។

ដោយ $IA=R=3$ ដូចនេះបន្ទាត់ (d) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ត្រង់ A ។

គ-កំណត់សមីការប្លង់កែងនឹងបន្ទាត់ (d) ហើយប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ៖

តាង α ជាប្លង់កែងនឹងបន្ទាត់ (d) នោះ $\vec{u}=(2,2,-1)$ ជាវ៉ិចទ័រ

នរម៉ាល់នៃប្លង់ α ។ សមីការប្លង់ α អាចសរសេរ

$(\alpha): 2x+2y-z+d=0$ ។ ដោយប្លង់ α ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) នោះគេបាន

$$d(I,\alpha)=R=3$$

$$\frac{|4-2-1+d|}{\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}}=3$$

$$|1+d|=9$$

គេទាញបាន $d_1=8$ ឬ $d_2=-10$ ។

ដូចនេះសមីការប្លង់ដែលត្រូវរកគឺ ៖ $(\alpha_1): 2x+2y-z+8=0$ និង

$(\alpha_2): 2x+2y-z-10=0$ ។

លំហាត់ទី៥៥

គេឲ្យបន្ទាត់ $(d): \dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z+1}{4}$ និងប្លង់ (α) មានសមីការ

$(\alpha): x+2y+2z-10=0$ ។

ក-កំណត់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាង (d) និងប្លង់ (α) ។

ខ-រកសមីការស្វ៊ែកាំ $R=3$ ហើយប៉ះនឹងប្លង់ (α) ត្រង់ចំណុច A ។

ដំណោះស្រាយ

ក-កំណត់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាង (d) និងប្លង់ (α)

$$\begin{cases} \dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z+1}{4} & (d) \\ x+2y+2z-10=0 & (\alpha) \end{cases}$$

តាង $\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z+1}{4}=t$ នោះ $\begin{cases} x=3t-1 \\ y=-2t+3 \quad (1) \\ z=4t-1 \end{cases}$

យក (1) ជួសក្នុង (α) គេបាន ៖

$$(3t-1)+2(-2t+3)+2(4t-1)-10=0$$
$$3t-1-4t+6+8t-2-10=0$$
$$7t-7=0$$

គេទាញបាន $t=1$ យកជួសក្នុង (1) គេបាន $x=2, y=1, z=3$

ដូចនេះ $A(2,1,3)$ ។

ខ-រកសមីការស្វ៊ែកាំ $R=3$ ហើយប៉ះនឹងប្លង់ (α) ត្រង់ចំណុច A ៖

តាង $I(a,b,c)$ ជាផ្ចិតរបស់របស់ស្វ៊ែ (S) ដែលត្រូវរក ។

សមីការស្តង់ដានៃស្វ៊ែអាចសរសេរ ៖

$$(S):(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2=9$$

ដោយ (S) ប៉ះប្លង់ (α) ត្រង់ A នោះគេបាន $\overrightarrow{AI}//\vec{n}$ ។

គេមាន $\overrightarrow{AI}=(a-2,b-1,c-3)$ និង $\vec{n}=(1,2,2)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (α) ។

ដោយ $\overrightarrow{AI}//\vec{n}$ នោះ $\overrightarrow{AI}=t.\vec{n}$

គេទាញ $\begin{cases} a-2=t \\ b-1=2t \\ c-3=2t \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} a=t+2 \\ b=2t+1 \\ c=2t+3 \end{cases}$ (2)

ហើយ $|\overrightarrow{AI}|=|t|.|\vec{n}|$ នោះ $|t|=\dfrac{|\overrightarrow{AI}|}{|\vec{n}|}=\dfrac{R}{|\vec{n}|}=\dfrac{3}{\sqrt{1+4+4}}=1$

គេទាញ $t_1=-1\,;\,t_2=1$ ។

-ចំពោះ $t=-1$ តាម (2) គេបាន $a=1,b=-1,c=1$

ដូចនេះ $(S_1):(x-1)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=9$ ។

-ចំពោះ $t=1$ តាម(2)គេបាន $a=3, b=3, c=5$

ដូចនេះ $(S_2):(x-3)^2+(y-3)^2+(z-5)^2=9$ ។

លំហាត់ទី៥៦

នៅក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ មួយ គេឲ្យមានចំណុច $A(0,2,1), B(2,1,-1), C(-4,5,3)$ និង $D(4,6,3)$ ។

ក-ចូរស្រាយថា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃ ΔABC ។

ខ-កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

គ-គណនា $(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}).\overrightarrow{AD}$ រួចទាញរកមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ។

ឃ-ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-ស្រាយថា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃ ΔABC ៖

គេមាន $\overrightarrow{AB}=(2,-1,-2)$, $\overrightarrow{AC}=(-4,3,2)$ និង $\overrightarrow{AD}=(4,4,2)$

គេបាន $$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & -1 & -2\\ -4 & 3 & 2\end{vmatrix}=4\vec{i}+4\vec{j}+2\vec{k}$$

ដូចនេះ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}=(4,4,2)$ ។

ខ-កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ៖

ប្លង់ (ABC) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(4,4,2)$

តាមរូបមន្ត $(ABC): a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$

$$4(x-0)+4(y-2)+2(z-1)=0$$

ដូចនេះ $(ABC): 2x+2y+z-5=0$ ។

គ-គណនា $(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}).\overrightarrow{AD}$ រួចទាញរកមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ៖

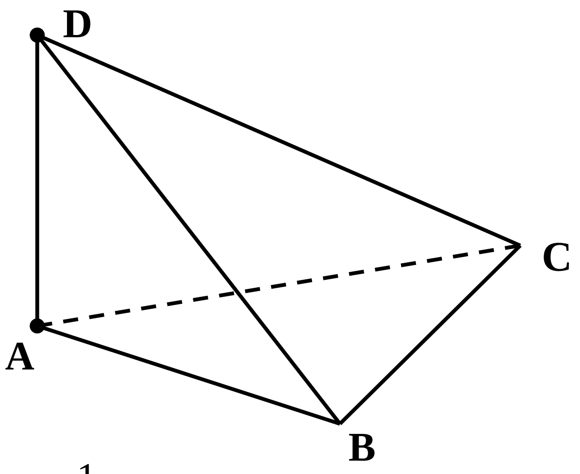
គេមាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$ (តាមសម្រាយខាងលើ)

ដូចនេះ $(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}).\overrightarrow{AD}=|\overrightarrow{AD}|^2=16+16+4=36$ ។

តាមរូបមន្ត $V_{ABCD}=\frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}).\overrightarrow{AD}\right|=\frac{1}{6}\times 36=6$ (ឯកតាមាឌ) ។

ដូចនេះ $V_{ABCD}=6$ (ឯកតាមាឌ) ។

ឃ-ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ៖



គេមាន $V_{ABCD}=\frac{1}{3}S_{ABC}\times d(D,(ABC))$

ដែល $d(D,(ABC))=h$ ជាកម្ពស់នៃតេត្រាអ៊ែតគូសពីកំពូល D ។

គេទាញ $d(D,(ABC))=\frac{3V_{ABCD}}{S_{ABC}}=\frac{3\times 6}{3}=6$ (ឯកតាប្រវែង) ។

លំហាត់ទី៥៧

នៅក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ មួយ គេឲ្យមានចំណុច $A(2,2,1), B(3,1,1), C(-2,4,5)$ និង $D(1,-1,0)$ ។

ក-គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A,B,C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃ ΔABC ។

ខ-កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

គ-គណនា $(\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}).\overrightarrow{BD}$ រួចទាញរកមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ។

ឃ-ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

ដំណោះស្រាយ

ក-គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}$

គេមាន $\overrightarrow{BA}=(-1,1,0)$, $\overrightarrow{BC}=(-5,3,4)$

គេបាន $$\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -1 & 1 & 0\\ -5 & 3 & 4\end{vmatrix}=4\vec{i}+4\vec{j}+2\vec{k}$$

ដូចនេះ $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}=(4,4,2)$ ។

ដោយ $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}=(4,4,2)\neq\vec{O}=(0,0,0)$ នោះ $\overrightarrow{BA}$ និង $\overrightarrow{BA}$ ជាវ៉ិចទ័រ មិនកូលីនេអ៊ែគ្នា ។

ដូចនេះបីចំណុច A,B,C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

គណនាផ្ទៃក្រលានៃ ΔABC ៖

គេបាន $S_{ABC} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}\right| = \frac{1}{2}\sqrt{16+16+4} = 3$ (ឯកតាផ្ទៃ) ។

ខ-កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ៖

ប្លង់ (ABC)មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = \overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC} = (4,4,2)$

តាមរូបមន្ត $(ABC): a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$

$$4(x-2)+4(y-2)+2(z-1)=0$$

$$4x-8+4y-8+2z-2=0$$

$$4x+4y+2z-18=0$$

ដូចនេះ $(ABC): 2x+2y+z-9=0$ ។

គ-គណនា$(\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}).\overrightarrow{BD}$ រួចទាញរកមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ៖

គេមាន $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC} = (4,4,2)$ និង $\overrightarrow{BD} = (-2\,,-2\,,-1)$

ដូចនេះ $(\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}).\overrightarrow{BD} = -8-8-2 = -18$ ។

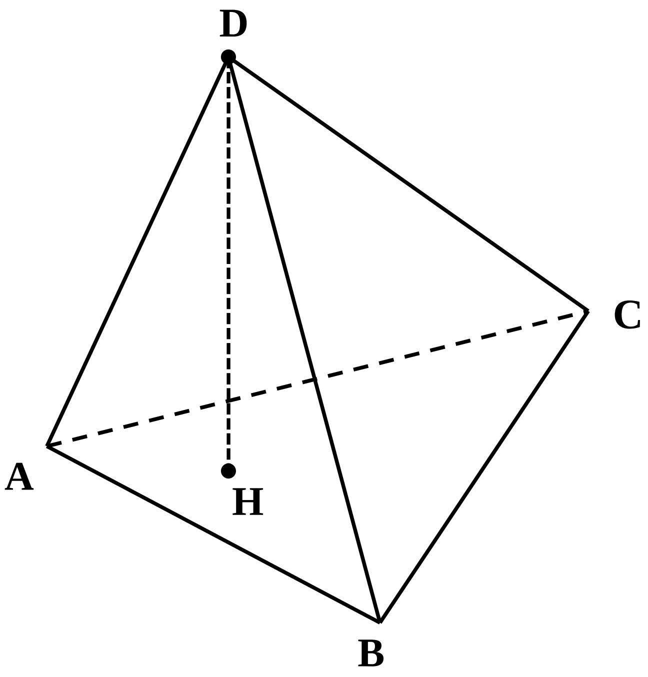
តាមរូបមន្ត $V_{ABCD} = \frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}).\overrightarrow{BD}\right|$

ដោយ $(\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}).\overrightarrow{BD} = -8-8-2 = -18$

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}).\overrightarrow{BD}\right| = \frac{1}{6}\times|-18| = 3$$

ដូចនេះ $V_{ABCD} = 3$ (ឯកតាមាឌ) ។

ឃ-ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច Dទៅប្លង់ (ABC) ៖



គេមាន $V_{ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABC} \times d(D,(ABC))$

ដែល $d(D,(ABC)) = DH = h$ ជាកម្ពស់នៃតេត្រាអ៊ែតគូសពីកំពូល D

គេទាញ $d(D,(ABC)) = \frac{3V_{ABCD}}{S_{ABC}} = \frac{3\times 3}{3} = 3$ (ឯកតាប្រវែង) ។

លំហាត់ទី៥៨

នៅក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$

គេឲ្យចំណុច $A(1,2,3), B(0,4,1), C(-1,5,1)$ និង $D(2,-1,-2)$ ។

១)គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A,B,C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC

២)រកសមីការប្លង់ (ABC) និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (OD) ។

ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ (OD) ស្របនឹងប្លង់ (ABC) ។

៣)រកសមីការស្វ៊ែ (S) មានផ្ចិត D ហើយកាត់តាមគល់ O ។

៤)បង្ហាញថាស្វ៊ែ (S) ប៉ះនឹងប្លង់ (ABC) ត្រង់ចំណុច E រួចកំណត់កូអរដោនេ នៃចំណុចប៉ះ E ។

៥)គណនាផលគុណស្កាលែ $\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right)\cdot\overrightarrow{AD}$ រួចគណនាមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ។ ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

ដំណោះស្រាយ

១)គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$

គេមាន $A(1,2,3), B(0,4,1), C(-1,5,1)$ និង $D(2,-1,-2)$

គេបាន $\overrightarrow{AB}=(-1,2,-2)$, $\overrightarrow{AC}=(-2,3,-2)$

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -1 & 2 & -2\\ -2 & 3 & -2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2 & -2\\ 3 & -2\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}-1 & -2\\ -2 & -2\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}-1 & 2\\ -2 & 3\end{vmatrix}\vec{k}$$

$$=(-4+6)\,\vec{i}-(2-4)\,\vec{j}+(-3+4)\,\vec{k}=2\,\vec{i}+2\,\vec{j}+\vec{k}$$

ដូចនេះ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(2,2,1)$ ។

ទាញថាបីចំណុច A,B,C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ៖

ដោយ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(2,2,1)\neq\vec{O}$ នោះ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ មិនកូលីនេអ៊ែគ្នា ។

ដូចនេះបីចំណុច A,B,C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ៖

តាមរូបមន្ត $S=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|=\frac{1}{2}\sqrt{2^2+2^2+1^2}=\frac{3}{2}$ (ខ្នាតផ្ទៃ)។

២)រកសមីការប្លង់ (ABC) និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (OD)

វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (ABC) គឺ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(2,2,1)$

តាមរូបមន្ត (ABC): $a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$

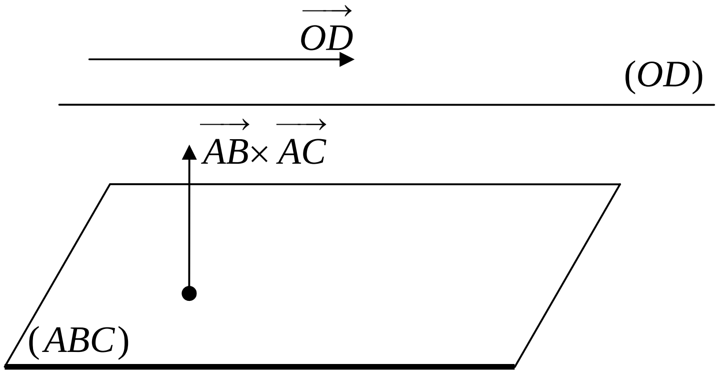
$$(ABC):2(x-1)+2(y-2)+1(z-3)=0$$

ដូចនេះ $(ABC):2x+2y+z-9=0$ ។

ម្យ៉ាងទៀតវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (OD) គឺ $\overrightarrow{OD}=(2,-1,-2)$

ដូចនេះ $(OD):\begin{cases}x=2t\\ y=-t\\ z=-2t\end{cases}\quad ,t\in\Re$

ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ (OD) ស្របនឹងប្លង់ (ABC) ៖



គេមាន $(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{OD}=(2)(2)+(2)(-1)+(1)(-2)=4-2-2=0$

សមមូល $(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\perp\overrightarrow{OD}$ ។ដូចនេះបន្ទាត់ (OD) ស្របនឹងប្លង់ (ABC)

៣)រកសមីការស្វ៊ែ (S) មានផ្ចិត D ហើយកាត់តាមគល់ O

តាមរូបមន្ត $(S):(x-x_D)^2+(y-y_D)^2+(z-z_D)^2=R^2$

ដោយ $D(2,-1,-2)$ និង $R=OD=\sqrt{2^2+(-1)^2+(-2)^2}=3$

ដូចនេះ $(S):(x-2)^2+(y+1)^2+(z+2)^2=9$ ។

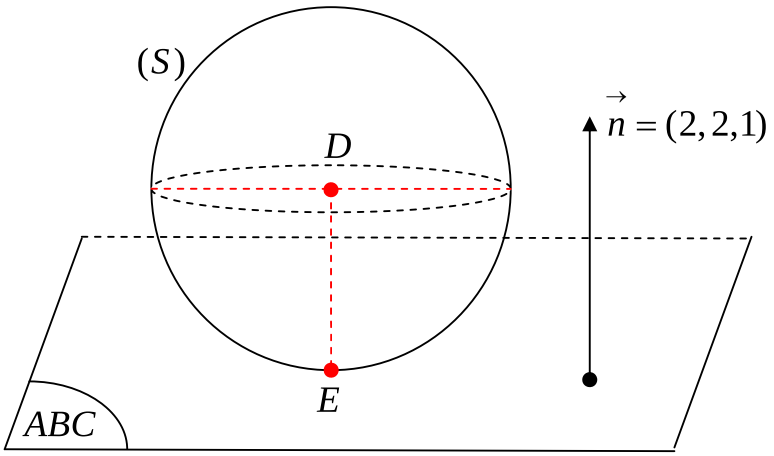
៤)បង្ហាញថាស្វ៊ែ (S) ប៉ះនឹងប្លង់ (ABC) ត្រង់ចំណុច E

ចម្ងាយពីផ្ចិត D ទៅប្លង់ $(ABC):2x+2y+z-9$ គឺ ៖

$$d(D,(ABC))=\frac{|2x_D+2y_D+z_D-9|}{\sqrt{2^2+2^2+1^2}}$$
$$=\frac{|4-2-2-9|}{3}=3=R$$

ដោយ $d(D,(ABC))=R=3$ នោះស្វ៊ែ (S) ប៉ះនឹងប្លង់ ។

កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ E ៖



តាង $E(x_E,y_E,z_E)$ ។ ដោយ $E\in(ABC)$ នោះ $2x_D+2y_D+z_D-9=0$ (1)

គេមាន $\overrightarrow{DE}=(x_E-2,y_E+1,z_E+2)$

ដោយ $\overrightarrow{DE}\perp(ABC)$ និង $\vec{n}\perp(ABC)$ នោះ $\overrightarrow{DE}//\vec{n}$

គេបាន $\overrightarrow{DE}=t\vec{n}$ សមមូល $\begin{cases}x_E-2=2t\\ y_E+1=2t\\ z_E+2=t\end{cases}$ ឬ $\begin{cases}x_E=2t+2\\ y_E=2t-1\\ z_E=t-2\end{cases}$ (2)

យកសមីការ (2) ជួសក្នុង (1) គេបាន ៖

$$2(2t+2)+2(2t-1)+(t-2)-9=0$$
$$4t+4+4t-2+t-2-9=0$$
$$9t-9=0$$
$$t=1$$

យក $t=1$ ជួសក្នុង (2) គេបាន $\begin{cases} x_E = 4 \\ y_E = 1 \\ z_E = -1 \end{cases}$

ដូចនេះ $E(4,1,-1)$ ។

៥)គណនាផលគុណស្កាលែ $\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right)\cdot\overrightarrow{AD}$

គេមាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(2,2,1)$ និង $\overrightarrow{AD}=(2,-1,-2)-(1,2,3)=(1,-3,-5)$

ដូចនេះ $\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right)\cdot\overrightarrow{AD}=(2)(1)+(2)(-3)+(1)(-5)=2-6-5=-9$ ។

គណនាមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ៖

យើងបាន $V_{ABCD}=\frac{1}{6}\left|\left(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right)\cdot\overrightarrow{AD}\right|=\frac{1}{6}|-9|=\frac{3}{2}$ (ខ្នាតមាឌ)។

ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ៖

គេមាន $V_{ABCD}=\frac{1}{3}S_{ABC}\times d(D,(ABC))$

គេទាញ $d(D,(ABC))=\frac{3V_{ABCD}}{S_{ABC}}=\frac{3\left(\frac{3}{2}\right)}{\left(\frac{3}{2}\right)}=3$

ដូចនេះ $d(D,(ABC))=3$ ខ្នាតប្រវែង ។

លំហាត់ទី៥៩

គេឲ្យប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច $A(4,-2,2)$ មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់

$\vec{n}=(1,2,2)$ ហើយបន្ទាត់ $(L):\frac{x-1}{-1}=\frac{y-4}{4}=z-2$ ។

ក-កំណត់សមីការនៃប្លង់(P) រួចគណនាកូអរដោនេចំណុច M

ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់(P) ។

ខ-យកB,C,Dជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P)ជាមួយអក្ស័ $(ox),(oy),(oz)$រៀងគ្នា ។
ចូរស្រាយថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមរួចគណនាផ្ទៃក្រលារបស់វា

គ-គេឲ្យ $S(2,-6,-2)$ ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ (SA)អរត្តូកូណាល់នឹង

ប្លង់ $(ABCD)$ ។ គណនារង្វាស់ SA រួចទាញរកមាឌនៃពីរ៉ាមីត $SABCD$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក-កំណត់សមីការនៃប្លង់(P)៖

តាមរូបមន្ត $(P):\ a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$

ដោយ $A(4,-2,2)$ និង $\vec{n}=(1,2,2)$

គេបាន $1.(x-4)+2(y+2)+2(z-2)=0$

$$x-4+2y+4+2z-4=0$$

ដូចនេះ $(P):\ x+2y+2z-4=0$ ។

គណនាកូអរដោនេចំណុច M ៖

តាង $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y-4}{4}=z-2=t$ នាំឲ្យ $\begin{cases} x=-t+1 \\ y=4t+4 \quad (1) \\ z=t+2 \end{cases}$

យកសមីការ(1)ជំនួសក្នុង (P) គេបាន ៖

$$(-t+1)+2(4t+4)+2(t+2)-4=0$$

$$9t+9=0 \Rightarrow t=-1$$

យកតម្លៃ $t=-1$ ជួសក្នុង(1) គេបាន $\begin{cases} x=-(-1)+1=2 \\ y=4(-1)+4=0 \\ z=-1+2=1 \end{cases}$

ដូចនេះ $M(2\,,0\,,1)$ ។

ខ-ស្រាយថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ៖

គេមាន $(P): x+2y+2z-4=0$

-បើ $y=0\,,z=0$ គេបាន $x-4=0$ នោះ $x=4$

-បើ $x=0\,,z=0$ គេបាន $2y-4=0$ នោះ $y=2$

-បើ $x=0\,,y=0$ គេបាន $2z-4=0$ នោះ $z=2$

គេបាន $B(4,0,0)$, $C(0,2,0), D(0,0,2)$ ។

ដោយ $A(4,-2,2)$ នោះ $\overrightarrow{AB}=(0,2,-2)$ និង $\overrightarrow{DC}=(0,2,-2)$

ដោយ $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ នោះ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

គណនាផ្ទៃក្រលានៃ $ABCD$ ៖

តាមរូបមន្ត $S_{ABCD}=|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}|$

ដោយ $\overrightarrow{AB}=(0,2,-2)$, $\overrightarrow{AD}=(-4,2,0)$

គេបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 0 & 2 & -2\\ -4 & 2 & 0\end{vmatrix}=4\vec{i}+8\vec{j}+8\vec{k}$

$S_{ABCD}=\sqrt{4^2+8^2+8^2}=12$ (ឯកតាផ្ទៃ) ។

គ-បង្ហាញថាបន្ទាត់ (SA)អរតូកូណាល់នឹងប្លង់ $(ABCD)$ ៖

គេមាន $S(2,-6,-2)$ និង $A(4,-2,2)$, $B(4,0,0)$,$C(0,2,0)$

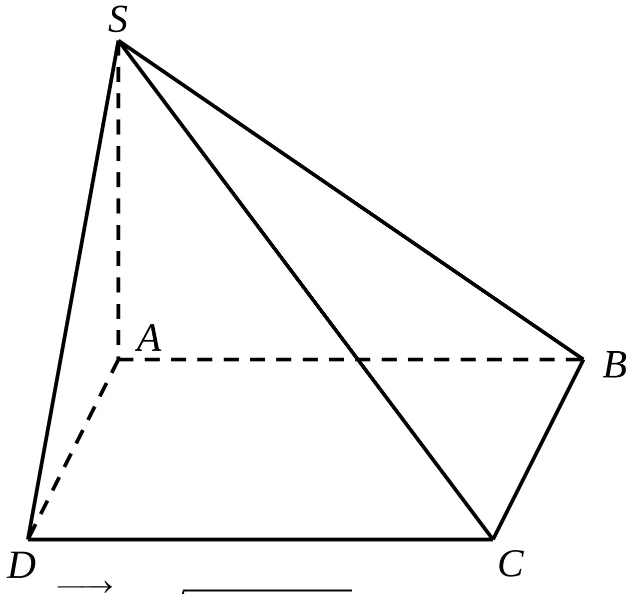
នោះ $\overrightarrow{SA}=(2,4,4)$, $\overrightarrow{AB}=(0,2,-2);\overrightarrow{AC}=(-4,4,-2)$

គេបាន $\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{AB}=0+8-8=0\Leftrightarrow\overrightarrow{SA}\perp\overrightarrow{AB}$

ហើយ $\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{AC}=-8+16-8=0\Leftrightarrow\overrightarrow{SA}\perp\overrightarrow{AC}$

ដូចនេះ (SA) អរតូកូណាល់នឹងប្លង់ $(ABCD)$ ។

គណនារង្វាស់ SA រួចទាញរកមាឌនៃពីរ៉ាមីត $SABCD$ ៖



គេបាន $SA = |\overrightarrow{SA}| = \sqrt{4+16+16} = 6$ ។

តាមរូបមន្ត $V_{SABCD} = \frac{1}{3} S_{ABCD} \times SA$ ដោយ $\begin{cases} SA = 6 \\ S_{ABCD} = 12 \end{cases}$

ដូចនេះ $V_{SABCD} = \frac{1}{3} \times 6 \times 12 = 24$ (ឯកតាមាឌ) ។

លំហាត់ទី៦០

គេឲ្យប្លង់ $(P): 2x - 2y + z - 1 = 0$ និង $(Q): -2x + 3y - 2z + 1 = 0$

និងស្វ៊ែ $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ។ ចូរកំណត់សមីការប្លង់ (π) ដែល

កែងរួមទៅនឹងប្លង់ (P) និង (Q) ហើយប៉ះទៅនឹងស្វ៊ែ (S) ។

ដំណោះស្រាយ

កំណត់សមីការប្លង់ (π) ៖

គេមាន $(P):\ 2x-2y+z-1=0$ និង $(Q):-2x+3y-2z+1=0$

និងស្វ៊ែ $(S):x^2+y^2+z^2=9$ ។ ចូរ ដែល

ដោយប្លង់ (π) កែងរួមទៅនឹងប្លង់ (P) និង (Q) នោះវាមានវ៉ិចទ័រ

នរម៉ាល់ $\vec{n}_\pi=\vec{n}_p\times\vec{n}_Q$ ដោយ $\vec{n}_p=(2,-2,1)$ និង $\vec{n}_Q=(-2,3,-2)$

គេបាន $\vec{n}_\pi=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & -2 & 1\\ -2 & 3 & -2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-2 & 1\\ 3 & -2\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}2 & 1\\ -2 & -2\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}2 & -2\\ -2 & 3\end{vmatrix}\vec{k}$

$$\vec{n}_\pi=\vec{i}+2\vec{j}+2\vec{k}$$

ប្លង់ (π) អាចសរសេរ $(\pi):x+2y+2z+d=0$

ម្យ៉ាងទៀតដោយប្លង់ (π) ជាប្លង់ប៉ះនឹងស្វ៊ែ $(S):x^2+y^2+z^2=9$

នោះ $d(O,(P))=\dfrac{|x_o+2y_o+2z_o+d|}{\sqrt{1+4+4}}=r=3$ ដោយ $O(0,0,0)$

គេបាន $\dfrac{|0+2(0)+2(0)+d|}{3}=3$ នោះ $d=9$ ឬ $d=-9$ ។

ដូចនេះ $(\pi_1):x+2y+2z+9=0$ ឬ $(\pi_2):x+2y+2z-9=0$ ។

លំហាត់អនុវត្តន៍

1- ចូររកកូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់ប៉ារ៉ាបូលនីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក) $(x-1)^2=4(y+1)$ ខ) $(y-2)^2=8(x+1)$

គ) $x^2-6x+4y+1=0$ ឃ) $y^2+4y-4x=0$

ង) $x^2-4y+8=0$ ច) $y^2-2y-8x+9=0$

ឆ) $x^2+2x-8y+17=0$ ជ) $y^2-6y-8x+17=0$

ឈ) $x^2-4x+16y-12=0$ ញ) $y^2-8y-4x+12=0$

2-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(P): x^2+4x-4y-4=0$ ។

ក)ចូរបំប្លែងសមីការ (P) ខាងលើទៅជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ)រកកូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (P) រួចសង់ (P) ។

3-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(P): y^2-2y-4x+9=0$ ។

ក)ចូរបំប្លែងសមីការ (P) ខាងលើទៅជាទម្រង់ស្តង់ដា ។

ខ)រកកូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (P) រួចសង់ (P) ។

4-រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល (P) ដោយស្គាល់ ៖

ក)កំពូល $S(2\,,3)$ និងកំណុំ $F(2\,,5)$ ។

ខ)កំពូល $S(1\,,4)$ និងកំណុំ $F(-3\,,4)$ ។

គ)កំពូល $S(2,-2)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=4$ ។

ឃ)កំពូល $S(-1,5)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=1$ ។

ង)កំណុំ $F(1,5)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $x=3$ ។

ច)កំណុំ $F(5,3)$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y=1$ ។

5-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(p): x^2+ax+by+c=0$

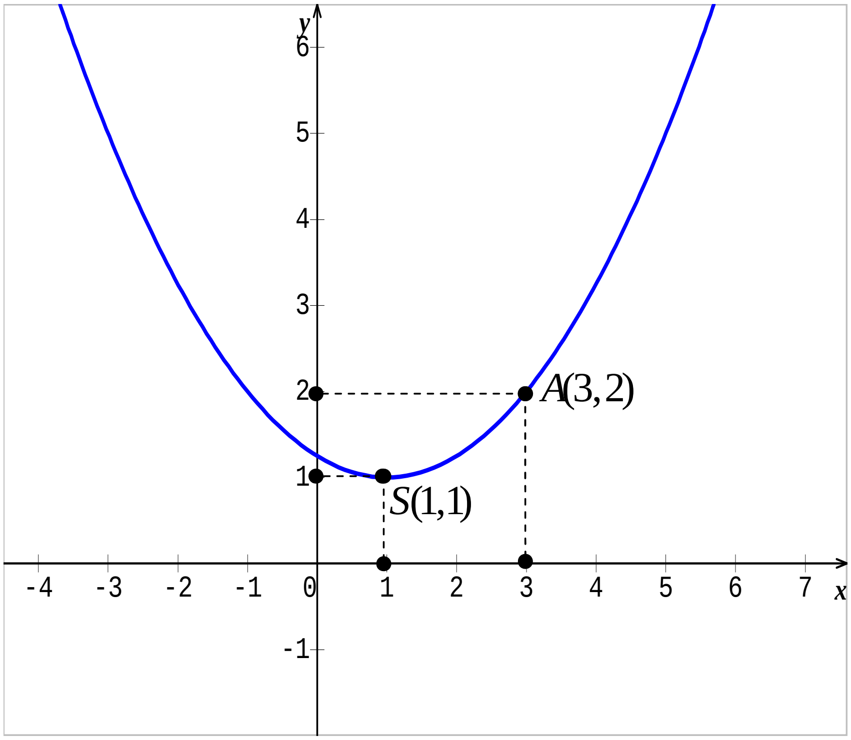
ក)កំណត់តម្លៃ a,b,c ដោយដឹងថាប៉ារ៉ាបូល (p)កាត់តាមចំណុច $A(-1,2)$, $B(-3,5),C(3,2)$ ។

ខ)រកកូអរដោនេនៃកំពូល -កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសរបស់(p) ។

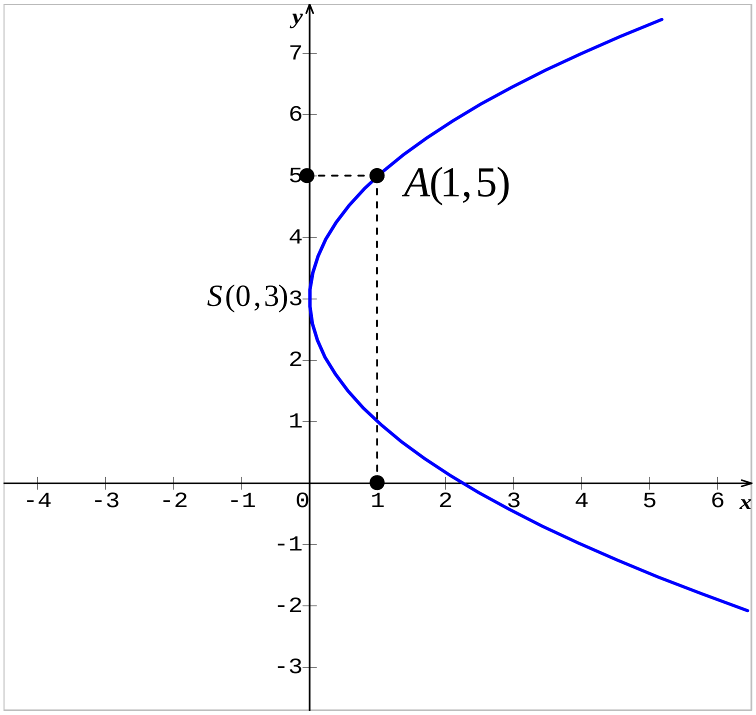
គ)ចូរសង់(p) ។

6-ចូរសរសេរសមីការប៉ារ៉ាបូលដែលមានរូបដូចខាងក្រោម៖

ក)



ខ)



7-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(p): y^2-4y+x+3=0$

ក)បម្លែងសមីការ (p)ជាទម្រង់ស្តង់ដាររួចកំណត់កូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស

ខ)ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចំណុច $A(0,3)$ ស្ថិតនៅលើ (p) ។ កំណត់សមីការបន្ទាត់ (T)ដែលប៉ះនឹង

ប៉ារ៉ាបូល (p)ត្រង់ចំណុច A ។

គ)ចូរសង់ប៉ារ៉ាបូល (p) និងបន្ទាត់(T)ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់$(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

8-ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់$(o,\vec{i},\vec{j})$ គេឲ្យចំណុច $P(1+\dfrac{\sin^2 t}{4}, 1+\cos t)$

ដែល tជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។

ក)ចូរបង្ហាញថាកាលណា t ប្តូរតម្លៃចំណុច P រត់លើប៉ារ៉ាបូល (p)មួយដែលគេនឹងបញ្ជាក់សមីការស្តង់ដានៃ (p) ។

ខ)រកកូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ(p) ។ ចូរសង់(p) ។

9-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(p): y=\frac{x^2}{2}-2x+\frac{3}{2}$ និងបន្ទាត់ $(d): y=mx-2m$ ដែល mជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។

ក)រកកូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ(p) ។ ចូរសង់(p) ។

ខ)ចូរស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់(d)និងប៉ារ៉ាបូល(p)កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច A និង B ជានិច្ចគ្រប់ $m\in\Re$

គ)ចូរស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ប៉ះ(p)ត្រង់ចំណុច A និង B កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ $m\in\Re$ ។

10-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(p): y=-\frac{x^2}{2}+2x$ និងបន្ទាត់ $(d): y=mx-4m-2$ ដែល mជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។

ក)រកកូអរដោនេកំពូល-កំណុំ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ(p) ។ ចូរសង់(p) ។

ខ)ចូរស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់(d)និងប៉ារ៉ាបូល(p)កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច A និង B ជានិច្ចគ្រប់ $m\in\Re$

គ)ចូរស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ (OA) និង (OB) កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ $m\in\Re$ ។

11)គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(p): y^2-x=0$ ។

A និង B ជាចំណុចពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអក្ស (ox) ហើយស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូល (p) ។

ក)រកកូអរដោនេនៃចំណុច A និង B ដោយដឹងថា OAB ជាត្រីកោណសមង្ស ។

ខ)រកសមីការបន្ទាត់ (T_A) និង (T_B) ដែលប៉ះនឹង (p) ត្រង់ចំណុច A និង B រៀងគ្នា ។

គ)រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (T_A) និង (T_B) ។

12)គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល $(p):(x-h)^2=4p(y-k)$ ដែល $h,k,p\in\Re$ និង $p\neq 0$ បន្ទាត់ (d) មួយមានមេគុណប្រាប់ទិស m វិលជុំវិញចំណុច $F(h,k+p)$ ។

ក)ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ (d) និងប៉ារ៉ាបូល (p) កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច A និង B ជានិច្ចគ្រប់ $m\in\Re$ ។

ខ)ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ប៉ះ (p) ត្រង់ចំណុច A និង B កែងគ្នាជានិច្ចគ្រប់ $m\in\Re$

គ)យក E ជាឆ្លាស់អាម៉ូនិចនៃចំណុច F ធៀបនឹងចំណុច A និង B ហើយ G ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ប៉ះ (p) ត្រង់ចំណុច A និង B ។

ចូរស្រាយថាទោះបី m ប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយ ពីរចំណុច E និង G ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនៃ (p) ជានិច្ច ។

13)គេឲ្យចំណុចនឹង A និងបន្ទាត់ (Δ) មួយដែលមិនកាត់តាម A ។ គេសង់រង្វង់មួយកាត់តាម A ហើយប៉ះនឹងបន្ទាត់ (Δ) ត្រង់ H ។ តាង K ជាផ្ចិតរបស់រង្វង់នេះ ។

ចូរស្រាយថាបើ H ប្រែប្រួលលើបន្ទាត់ (Δ) នោះ K គូសបានជាប៉ារ៉ាបូលមួយ

14-ចូររកកូអរដោនេផ្ចិត កំណុំ និង កំពូលរបស់អេលីបដែលមានសមីការស្តង់ដាខាងក្រោម ៖

ក) $\dfrac{(x+1)^2}{16}+\dfrac{(y-1)^2}{25}=1$

ខ) $\dfrac{(x-2)^2}{25}+\dfrac{(y-1)^2}{9}=1$

គ) $\dfrac{(x-4)^2}{169}+\dfrac{(y+3)^2}{144}=1$

ឃ) $\dfrac{(x+1)^2}{225}+\dfrac{(y-1)^2}{289}=1$

ង) $\frac{(x-3)^2}{9}+\frac{(y-2)^2}{25}=1$

15-ចូររកកូអរដោនេផ្ចិត កំណុំ និង កំពូលរបស់អេលីបដែលមានសមីការទូទៅខាងក្រោម ៖

ក) $25x^2+16y^2-50x+32y-159=0$

ខ) $9x^2+25y^2+36x-50y-164=0$

គ) $169x^2+25y^2-338x-100y-2756=0$

ឃ) $16x^2+25y^2-32x-100y-236=0$

ង) $225x^2+289y^2-450x-578y-64511=0$

16-រកសមីការស្តង់ដានៃអេលីបមួយដោយស្គាល់ ៖

ក) កំណុំ $F_1(0,1)$ និង $F_2(4,1)$ ហើយមានអក្សធំស្មើនឹង 6 ។

ខ) ផ្ចិត $I(2,-3)$ កំណុំ $F(3,-3)$ និងកំពូលមួយ $S(5,-3)$ ។

គ) កំពូល $S_1(1,0)$ និង $S_2(1,10)$ ហើយមានអក្សធំស្មើនឹង 10 ។

17-រកសមីការស្តង់ដានៃអេលីបដែលមាន ៖

ក) ផ្ចិត $(-3,1)$ កំពូល $(-3,3)$ និងកំណុំ $(-3,0)$ ។

ខ) កំណុំ $(1,2)$ និង $(-3,2)$ ហើយកំពូល $(-4,2)$ ។

គ) ផ្ចិត $(1,2)$ កំពូល $(4,2)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(1,3)$ ។

ឃ) ផ្ចិត $(1,2)$ កំណុំ $(4,2)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(1,3)$ ។

ង) ផ្ចិត $(1,2)$ អក្សធំជាអក្សឈរហើយវាកាត់តាមចំណុច $(3,2)$ និង $(1,6)$ ។

18-ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ គេមានចំណុច $M(1-5\cos t\ ,\ 2+3\sin t)$ ដែល $t\in\Re$ ។

ក)ចូរស្រាយថាកាលណា t ប្រែប្រួលតម្លៃនោះចំណុច M រត់លើអេលីប (E) មួយ ។

ខ)ចូរកំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំណុំ និង កំពូលរបស់អេលីប (E) ។

គ)រកសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះ (E) ត្រង់ចំណុច M ។ចូរសង់ (E) ។

19-គេឲ្យអេលីប $(E):16x^2+25y^2-32x-50y-359=0$ ។

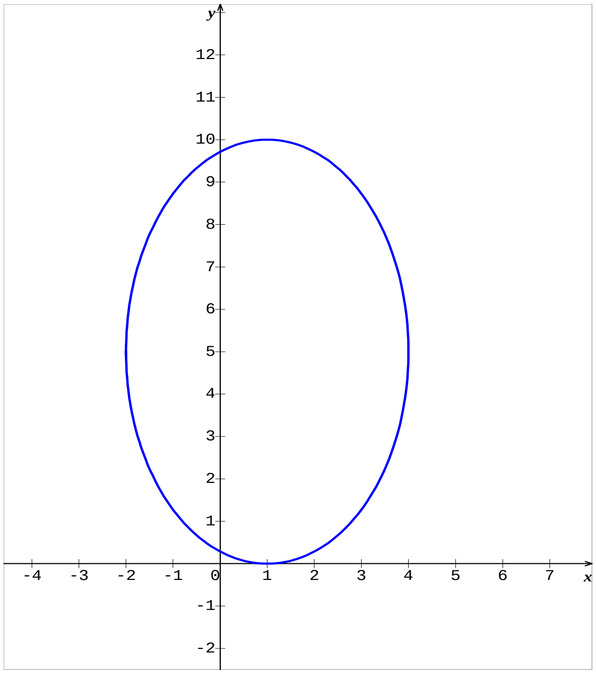
ក)ចូរបម្លែងសមីការ (E) ជាទម្រង់ស្តង់ដា រួចកំណត់កូអរដោនេផ្ចិត កំណុំ និង កំពូលរបស់វា។

ខ)ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ $\theta\in\Re$ ចំណុច $M(1+5\cos\theta,1+4\sin\theta)$ ស្ថិតនៅលើ (E) ។

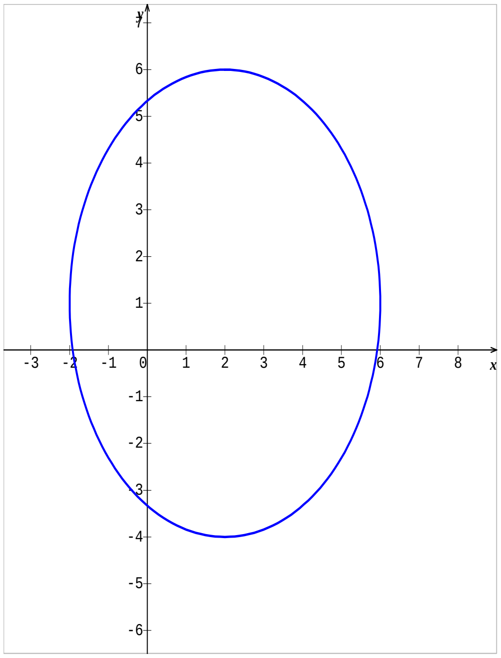
គ)ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ប៉ះ (E) ត្រង់ M មានមេគុណប្រាប់ទិស $K=-\frac{4}{5}\cot\theta$

20-ចូរសរសេរសមីការអេលីបដែលមានរូបដូចខាងក្រោម ៖

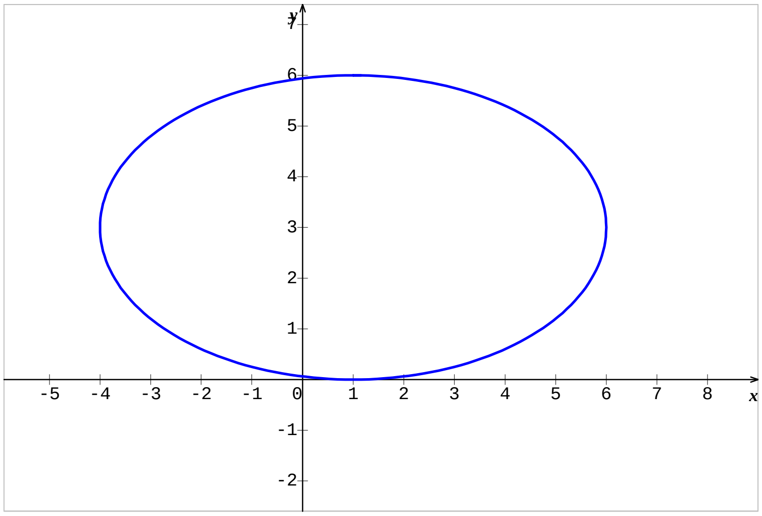
ក)



ខ)



គ)



21-គេឲ្យអេលីប $(E):\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ហើយ $M_0(\alpha,\beta)$ ស្ថិតនៅលើអេលីបនេះ

ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ប៉ះ (E) ត្រង់ M_0 មានសមីការ $(T):\dfrac{\alpha x}{a^2}+\dfrac{\beta y}{b^2}=1$ ។

22-រកសមីការនៃបន្ទាត់ (T_1) និង (T_2) ដែលគូសចេញពីចំណុច $A(1,2)$

ហើយប៉ះទៅនឹងអេលីប $(E):x^2+4y^2=4$ រួចបង្ហាញថា $(T_1)\perp(T_2)$ ។

23-គេឲ្យអេលីប $(E):\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ហើយ $M(a\cos\alpha\,,b\sin\alpha)$ ដែល

$0<\alpha<90^o$ ។

ក)ស្រាយថា $M\in(E)$ ។

ខ)បន្ទាត់ (T) ប៉ះ (E) ត្រង់ M កាត់ (ox) ត្រង់ P និង (oy) ត្រង់ Q ។

កំណត់ α ដើម្បីឲ្យត្រីកោណ OPQ មានផ្ទៃក្រឡាអតិបរមា ។

24-គេឲ្យអេលីប $(E): 2x^2+y^2-4x-4y-2=0$ និងប៉ារ៉ាបូល

$(p): y^2-4y-6x+2=0$ ។

ក)រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងប៉ារ៉ាបូល(p) និង អេលីប (E) ។

ខ)បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ (E)និង(p)ត្រង់ចំណុចប្រសព្វ កែងនឹងគ្នា ។

25-ចូររកកូអរដោនេផ្ចិត កំណុំ និងកំពូលរបស់អ៊ីពែបូលនីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក) $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{16}=1$

ខ) $\frac{y^2}{25}-\frac{x^2}{9}=1$

គ) $\frac{(x-1)^2}{4}-\frac{(y+2)^2}{5}=1$

ឃ) $\frac{(x+4)^2}{4}-\frac{(y+1)^2}{5}=1$

ង) $3x^2-2y^2-6x-12y-27=0$

26-គេឲ្យអ៊ីពែបូល $(H): \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ និងចំណុច $M(\alpha,\beta)$ ស្ថិតនៅលើ

(H)។

ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ប៉ះ(H)ត្រង់M មានសមីការ $(T): \frac{\alpha x}{a^2}-\frac{\beta y}{b^2}=1$ ។

27-គេតាង F និង F'ជាកំណុំនៃអ៊ីពែបូល $(H): \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ហើយ

Pជាចំណុចនៅលើ (H)។

ចូរស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ប៉ះ(H)ត្រង់Pចែកមុំ$\angle FPF'$ជាពីរប៉ុនគ្នា ។

28- F និង F'ជាកំណុំនៃអ៊ីពែបូល $(H): x^2 - y^2 = \lambda^2$, $\lambda > 0$ហើយP

ជាចំណុចនៅលើ (H)។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $PF \times PF' = PO^2$ ។

29-គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = (1,-2,1)$; $\vec{b} = (-1,1,3)$ និង $\vec{c} = (2,3,-1)$ ។

ក)កំណត់កូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{v} = 2\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c}$

និង $\vec{w} = 2\vec{u} + 3\vec{v}$ ។

ខ)គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{S} = (1,3,6)$ ។ កំណត់បីចំនួនពិត α, β, γ ដោយដឹងថា

$\vec{S} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}$ ។

30-គេឲ្យបីចំណុច $A(1,-1,2)$; $B(2,1,4)$ និង $C(4,-2,-2)$ ។

ក)កំណត់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។

ខ)គណនារង្វាស់ជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។

គ)កំណត់រកកូអរដោនេនៃចំណុច D ដោយដឹងថា $ABCD$

ជាប្រលេឡូក្រាម ។

31-គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = (1,2,1)$; $\vec{b} = (1,-1,3)$ និង $\vec{c} = (-1,0,4)$ ។

ក)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}.\vec{b}$, $\vec{b}.\vec{c}$ និង $\vec{a}.\vec{c}$ ។

ខ)គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (x,y,z)$ ។ កំណត់បីចំនួនពិត x, y, z ដោយដឹងថា

$$\begin{cases} \vec{u}.\vec{a}=8 \\ \vec{u}.\vec{b}=8 \\ \vec{u}.\vec{c}=11 \end{cases}$$

32-គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}=(1,-2,2)$; $\vec{b}=(-1,4,8)$ និង $\vec{c}=(x,y,4)$ ។

ក)គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}.\vec{b}$ ។

ខ)គណនា $|\vec{a}|,|\vec{b}|$ និង កូស៊ីនូសនៃមុំរវាងពីវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ។

គ)កំណត់ x និង y ដើម្បី $\vec{a}.\vec{c}=\vec{b}.\vec{c}$ និង $(\vec{a}+\vec{b}).\vec{c}=52$ ។

33-គេឲ្យបន្ទាត់ $(L):\dfrac{x+3}{2}=\dfrac{5-y}{3}=\dfrac{z+6}{4}$ និងប្លង់

$(P):3x+2y+4z-9=0$

ក)កំណត់វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}$ របស់បន្ទាត់ (L) និង វ៉ិចទ័រណ័រម៉ាល់ $\vec{n}$ របស់ប្លង់ (P) ។

ខ)កំណត់កូអរដោនេចំណុច A ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់ (P) ។

គ)កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) កែងនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ចំណុច A ។

ឃ)កំណត់សមីការប្លង់ (Q) កែងនឹងបន្ទាត់ (L) ត្រង់ A ។

34-គេឲ្យប្លង់ $(P):x+2y-2z-8=0$ និងចំណុច $A(1,2,3)$ ។

ក)គណនាចម្ងាយពីចំណុច A ទៅប្លង់ (P) ។

ខ)កំណត់សមីការប្លង់ (Q) កាត់តាមចំណុច A ហើយស្របនឹងប្លង់ (P) ។

គ)កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) កែងនឹងប្លង់ (P) ហើយគូសចេញពីចំណុច A ។

ឃ)គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច B ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់(d) ជាមួយប្លង់ (P) ។

35-កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលជាប្រសព្វរវាងប្លង់ $(P): x-2y+z-3=0$ និង $(Q): x+2y+5z+1=0$ ។

36-គេឲ្យស្វ៊ែ $(S): x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ ។

ក)ចូរសរសេរសមីការស្វ៊ែ (S) ជារាងស្តង់ដារួចកំណត់កូអរដោនេនៃផ្ចិត I និងកាំ R របស់វា ។

ខ)ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំណុច $A(2,-4,1)\in(S)$ ។

គ)កំណត់សមីការប្លង់ (P) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ត្រង់ចំណុច A ។

37-គេឲ្យប្លង់ $(P): x+2y+2z+4=0$ និងចំណុច $I(1,1,1)$ ។

ក)កំណត់សមីការស្តង់ដានៃស្វ៊ែ (S) ដែលមានផ្ចិត I ហើយប៉ះនឹង (P)ត្រង់ A ។

ខ)គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ Aខាងលើ ។

38-គេឲ្យស្វ៊ែ $(S): x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z+5=0$ និងបន្ទាត់ $(L): \dfrac{x+2}{-3}=\dfrac{y-5}{4}=-z$ ។

ក)ចូរសរសេរសមីការស្វ៊ែ (S) ជារាងស្តង់ដារួចកំណត់កូអរដោនេនៃផ្ចិត I និងកាំ R របស់វា ។

ខ)គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ A និង B រវាងបន្ទាត់(L)និងស្វ៊ែ (S) ។

គ)កំណត់សមីការប្លង់(P) និង (Q) ដែលប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S)រៀងគ្នាត្រង់A

និង B ។

ឃ)កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) និង (Q) ។

39-គេឲ្យពីរចំណុច $A(1,-1,3)$ និង $B(3,-5,-1)$

ក)សរសេរសមីការប្លង់មេដ្យាទ័រ (P) នៃអង្កត់ត្រង់ $[AB]$ ។

ខ)សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ (AB) ។

គ)សរសេរសមីការស្តង់ដា និង សមីការទូទៅនៃស្វ៊ែ (S) អង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ។

40-គេឲ្យប្លង់ $(P): x-2y+2z+6=0$

និងស្វ៊ែ $(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z+5=0$

ក)ស្រាយបញ្ជាក់ថាប្លង់ (P) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S)ត្រង់ចំណុច A មួយ ។

ខ) កំណត់កូអរដោនេចំណុច A ។

41-គេឲ្យប្លង់ $(P): 2x+2y+z-5=0$ ។

រកសមីការស្វ៊ែមានកាំ $R=3$ ហើយប៉ះនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ចំណុច A មាន

$x_A=1$, $y_A=2$ ។

42-គេឲ្យបីចំណុច $A(1,2,3)$; $B(3,1,1)$ និង $c(-1,0,2)$

ក)ចូរស្រាយថា ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។

ខ)កំណត់សមីការប្លង់ (P) កាត់តាមបីចំណុច A,B,C ។

គ)កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់(L) កាត់តាម A ហើយស្របនឹង $\overrightarrow{BC}$ ។

ឃ)កំណត់សមីការស្វ៊ែ (S) មានផ្ចិត C និងកាំ AB ។

43-គេឲ្យប្លង់ $(P):2x-y-2z-3=0$, $(Q):2x+2y+z=0$ និងបន្ទាត់

$$(L):\begin{cases}x=7+4t\\ y=2+t\\ z=-t\end{cases}$$ ដែល $t\in\Re$

ក)គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច A និង B ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (L) ជាមួយប្លង់ (P) និង (Q) រៀងគ្នា ។

ខ)កំណត់សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ $(d)\parallel(L)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $C(1,2,3)$ ។

គ)រកសមីការស្វ៊ែ (S) មានផ្ចិតនៅលើបន្ទាត់ (d) ហើយប៉ះរួមទៅនឹងប្លង់ (P) និង (Q) ។

ឃ)រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (Δ) ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) និង (Q) ។

ង)បង្ហាញថា $(\Delta)\perp(d)$ ។

44-គេឲ្យបន្ទាត់ $$(L):\begin{cases}x=2t\\ y=3+t\\ z=-1+2t\end{cases},\ t\in\Re$$

និងស្វ៊ែ $(S):x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z+5=0$ ។

ក)បង្ហាញថាបន្ទាត់ (L) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ត្រង់ចំណុចមួយ ។

ខ)កំណត់សមីការប្លង់កែងនឹងបន្ទាត់ (L) ហើយប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ។

45-គេឲ្យបន្ទាត់ $(L):\begin{cases} x=-2+3t \\ y=4-3t \\ z=-3+4t \quad , t\in\Re \end{cases}$

និងស្វ៊ែ $(S): x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z+5=0$ ។

ក)រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A និង B រវាងបន្ទាត់ (L) និងស្វ៊ែ (S) ។

ខ)កំណត់សមីការប្លង់ ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S)ត្រង់ចំនុចA និង B ។

46-គេឲ្យប្លង់ $(p): 2x-2y+z-2=0$

និង ស្វ៊ែ $(S): x^2+y^2+z^2-8x-2y-10z+33=0$

ក)ស្រាយថាប្លង់ (p)ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ ។

ខ)គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ខាងលើ ។

47-គេឲ្យបន្ទាត់ $(L):\begin{cases} x=1-t \\ y=5+2t \\ z=-4-3t \quad , t\in\Re \end{cases}$

និងប្លង់ $(p): x+2y-2z-1=0$ ។

ក)រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់ (p) ។

ខ)រកសមីការស្វ៊ែមានមានកាំ $R=3$ និងមានផ្ចិតស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ (L)

ហើយប៉ះនឹង(p)។

48-គេឲ្យប្លង់ $(P): x+2y-2z-10=0$ និង $(Q): 2x-2y-z-8=0$

និងបន្ទាត់ $(L):\begin{cases} x=2-t \\ y=-3+4t \\ z=2-t \;, t\in\Re \end{cases}$

ក)រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A និង B រវាងបន្ទាត់ (L) ជាមួយប្លង់ (p) និង (Q)។

ខ)រកសមីការស្វ៊ែ (S)មានផ្ចិតស្ថិតនៅលើ (L) ហើយប៉ះរួមជាមួយប្លង់ (p) និង (Q)។

49-គេឲ្យបន្ទាត់ $(L):\begin{cases} x=-3+4t \\ y=3-t \\ z=7-3t \;, t\in\Re \end{cases}$

និងប្លង់ $(p): 2x+2y+z-5=0$ ។

ក)រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ (L) និងប្លង់ (p) ។

ខ)កំណត់សមីការស្វ៊ែ(S) មានកាំ $R=3$ ហើយប៉ះនឹង(p)ត្រង់ចំណុច $M(1,1,1)$ដោយដឹងថាកូអរដោនេនៃផ្ចិតរបស់ស្វ៊ែ (S) សុទ្ធតែវិជ្ជមាន។

គ)គណនាកូអរដោនេ P និង Q ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (L) និងស្វ៊ែ (S) ។

ឃ)កំណត់សមីការប្លង់ (π_1)និង (π_2) ដែលប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S)ត្រង់ P និង Q រៀងគ្នា ។

ង)រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (Δ) ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (π_1)និង (π_2) ។

50-គេឲ្យស្វ៊ែពីរ $(S_1): x^2+y^2+z^2-2x-8y+6z+17=0$

និង $(S_2): x^2+y^2+z^2-8x+4y-6z+20=0$

ក)ចូរស្រាយថាស្វ៊ែ (S_1) និង (S_2) ប៉ះគ្នាខាងក្រៅត្រង់ចំណុច A មួយ រួចគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច A នោះ ។

ខ)កំណត់សមីការប្លង់ប៉ះរួមទៅនឹងស្វ៊ែ(S_1) និង (S_2)ត្រង់ចំណុច A ។

គ)កំណត់សមីកាស្វ៊ែ (S) មួយដោយដឹងថា (S_1) និង (S_2) ប៉ះនឹង (S)ខាងក្នុង ។

51-គេឲ្យស្វ៊ែពីរ $(S_1): x^2+y^2+z^2-2y-8=0$

និង $(S_2): x^2+y^2+z^2-2x+2y+4z-3=0$ ។

ក)បង្ហាញថាស្វ៊ែ (S_1) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ(S_2) ខាងក្នុងត្រង់ចំណុច A មួយ រួចគណនាកូអរដោនេ នៃចំណុច A នោះ ។

ខ)រកសមីការប្លង់(p)ប៉ះរួមទៅនឹងស្វ៊ែ(S_1) និង (S_2)ត្រង់ចំណុច A ។

គ)រកសមីការប្លង់ (Q)ស្របនឹងប្លង់ (p) ហើយប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S_1) ។

ឃ)រកសមីការប្លង់ (R)ស្របនឹងប្លង់ (p) ហើយប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S_2) ។

ង)គណនាចម្ងាយរវាងប្លង់ (Q) និង (R) ។

52-គេឲ្យប្លង់បី

$(P):2x+2y+z+4=0$, $(Q): x-2y-2z-6=0$, $(R): x-2y+2z+8=0$

និងស្វ៊ែ $(S): x^2+y^2+z^2-2x-2y-2z-6=0$ ។

ក)ស្រាយថាស្វ៊ែ (S) ប៉ះរួមទៅនឹងប្លង់ $(P),(Q)$ និង (R) ត្រង់ចំណុច A,B,C រៀងគ្នា ។

ខ)កំណត់កូអរដោនេ A,B,C រួចរកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ។

53-គេឲ្យ $\vec{u}=(4\,;-2\,;5\,)$ និង $\vec{v}=(7\,,9\,,-8\,)$ ។

រកវ៉ិចទ័រ $\vec{x}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងខាងក្រោម

ក) $2\vec{u}+\vec{x}=3\vec{v}$ ខ) $4\vec{x}-\vec{u}=3\vec{u}-4\vec{v}+2\vec{x}$

54-គេឲ្យ $\vec{u}=(1,1,0\,)$; $\vec{v}=(1\,,0\,,1\,)$ និង $\vec{w}=(0\,,1\,,1\,)$ ហើយ $\vec{p}=(5\,,6\,,7\,)$ ។

ចូរបង្ហាញ $\vec{p}$ ជាទម្រង់ $\vec{p}=\ell.\vec{u}+m.\vec{v}+n.\vec{w}$

55-ចូររកទិសដៅកូស៊ីនូសនៃវ៉ិចទ័រខាងក្រោម

ក) $\vec{u}=(3,-4,5)$ ខ) $\vec{v}=(-3\,,\ 2\,,\ 2\sqrt{3})$

56-គេឲ្យ $\vec{u}=(2,-1,5)\,;\ \vec{v}=(3x\,,5\,,4y-2)$ និង $\vec{w}=(z-1\,,2\,,z+1)$

ក) រកតម្លៃ x និង y ដែល $\vec{u}//\vec{v}$

ខ)រកតម្លៃ z ដែល $\vec{u}\perp\vec{w}$

56-ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$គេឲ្យចំនុច

$A(1\,;-1\,;-4)\,;\ B(3\,;-4\,;2)$ និង $C(4\,;5;-2)$

ក) គណនា $AB\,;\ AC$ និង BC ។

ខ)គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ រួចប្រាប់ឈ្មោះរបស់ត្រីកោណ ABC

57-ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យបីចំនុច

$A(x\,;2\,;-1)\,;\ B(0\,;y\,;1)$ និង $C(3\,;4;-2)$

កំនត់ចំនួនពិត x និង y ដើម្បីឲ្យ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាត
កំពូល A។

58-ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាមចំនុច A និងមានវ៉ិចទ័រ
ប្រាប់ទិស $\vec{u}$ ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោមនេះ

ក) $A(1\,;2\,;3)$ និង $\vec{u}=(-2\,;4\,;-1)$ ខ) $A(0\,;-1\,;4)$
និង $\vec{u}=(1\,;-3\,;3)$

គ) $A(-2;\,2\,;5)$ និង $\vec{u}=(-1\,;3\,;-4)$

59-ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាមពីរ
ចំណុច A និង B ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម

ក) $A(-2\,;1\,;3)$ និង $B(2\,;3\,;1)$

ខ) $A(1\,;-1\,;2)$ និង $B(-1\,;2\,;4)$

គ) $A(0\,;2;-3)$ និង $B(3\,;0\,;4)$

60-ចូរសរសេរសមីការប្លង់កាត់តាមចំនុច A ហើយមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}$ ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម

ក) $A(2\,;-1\,;1)$ និង $\vec{n}=(-1;2;-2)$

ខ) $A(0\,;2\,;-3)$ និង $\vec{n}=(2\,;-3\,;6\,)$

61-កំនត់សមីការប្លង់មេដ្យាទរ័នៃអង្កត់ $[AB]$ ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោមនេះ

ក) $A(1\,,2\,,-3)$ និង $B(3\,,4\,,-1)$

ខ) $A(-1\,,3\,,0\,)$ និង $B(5\,;1\,;-2)$

គ) $A(2\,;-1\,;5\,)$ និង $B(4\,;3\,;-1)$

62-គណនាចម្ងាយពីចំនុច A ទៅប្លង់ (P) ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោមនេះ

ក) $A(2\,;1\,;3)$ និង $(P):2x+2y+z-6=0$

ខ) $A(1\,;-1;2)$ និង $(P):2x-3y+6z-3=0$

គ) $A(2\,;3\,;-1)$ និង $x+4y+8z+12=0$

63-រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់នឹងប្លង់ក្នុងករណីនីមួយៗ
ខាងក្រោម:

ក) $\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-7}{-3}=\dfrac{z+5}{2}$ និង $x+2y+2z-2=0$

ខ) $\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{4}=\frac{z-2}{2}$ និង $2x-3y+6z-11=0$

គ) $\frac{x-3}{2}=\frac{y+1}{-3}=\frac{z-1}{-2}$ និង $2x-2y+z-1=0$

64-រកសមីការស្វ៊ែដែលមានផ្ចិត I និង កាំ R ក្នុងករណីនីមួយៗដូចខាងក្រោម

ក) $I(-1\,;2\,;3\,)$ និង $R=5$

ខ) $I(2\,;1\,;-1)$ និង $R=3$

គ) $I(3\,;1\,;-2)$ និង $R=7$

65-រកកូអរដោណេនៃផ្ចិត និង កាំរបស់ស្វ៊ែខាងក្រោម

ក) $x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z-11=0$

ខ) $x^2+y^2+z^2-6x-8z=0$

គ) $x^2+y^2+z^2+4x-2y+6z+5=0$

66-រកសមីការស្វ៊ែដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ដូចតទៅ

ក) $A(1\,;-1\,;2\,)$ និង $B(3\,;-5\,;6\,)$

ខ) $A(\,2\,;-2\,;1)$ និង $B(6\,;6\,;-7\,)$

គ) $A(-4;1\,;-5)$ និង $B(2\,;5\,;7\,)$

67-រកសមីការស្វ៊ែមានផ្ចិត I ហើយកាត់តាម A ដែល

ក) $I(2\,;-1\,;1\,)$ និង $A(4\,;1\,;2\,)$

ខ) $I(-1\,;2\,;4)$ និង $A(1;5\,;-2)$

68-រកសមីការស្វ៊ែដែលមានផ្ចិត I ហើយប៉ះនឹងប្លង់(P) ក្នុងករណីនីមួយៗដូចខាងក្រោម

ក) $I(2\,,3\,,4\,)$ និង $(P):2x-2y+z+7=0$

ខ) $I(1\,;-4\,;2\,)$ និង $(P):2x-3y+6z+2=0$

គ) $I(-1\,;0\,;3)$ និង $(P):-x+4y+8z+2=0$

69-គណនាកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ពីរក្នុងករណីនីមួយៗ ដូចខាងក្រោម

ក) $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-3}{-1}=\dfrac{z+1}{4}$ និង $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y+1}{-3}=\dfrac{z+2}{-5}$

ខ) $\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-3}{-1}=\dfrac{z-2}{-3}$ និង $\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y+3}{4}=\dfrac{z+2}{-2}$

គ) $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+4}{3}=\dfrac{z+1}{5}$ និង $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-2}{6}$

70-រកសមីការបន្ទាត់ដែលជាប្រសព្វរវាងប្លង់ពីក្នុងករណីនីមួយៗ ដូចខាងក្រោម

ក) $2x+3y-z+4=0$ និង $x-3y+4z-1=0$

ខ) $x-2y+3z-4=0$ និង $x+2y-z+2=0$

គ) $2x+y+z-6=0$ និង $x-y+2z+3=0$

71-រកសមីការស្វ៊ែកាត់តាមបួនចំនុចដូចខាងក្រោម

ក) $A(2\,;1\,;1\,)\,;\,B(0;\,0;\,2)\,;\,C(1\,;0\,;\,-1\,);\,D(4\,;-1\,;\,3\,)$

ខ) $A(1\,;0\,;1\,)\,;\,B(-3;\,3\,;\,2\,)\,;\,C(0;\,-1;\,1\,)\,;\,D(-1;\,1\,;\,0)$

គ) $A(0\,;0\,;\,2\,)\,;\,B(-1\,;-2\,;1)\,;\,C(1\,;\,0\,;\,-1\,)\;D(4;\,0;\,0\,)$

72-រកសមីការប្លង់កាត់តាមបីចំនុចខាងក្រោម

ក) $A(0;0;2)$; $B(0;3;0)$; $C(6;0;0)$

ខ) $A(0;1;-1)$; $B(2;0;3)$; $C(-1;3;0)$

គ) $A(1;2;3)$; $B(-1;1;2)$; $C(2;-1;4)$

73-រកសមីការស្វ៊ែមានផ្ចិត $I(1;-1;2)$ ហើយប៉ះទៅនឹង ប្លង់ $(P): x+2y+2z-12=0$ ត្រង់ A ដែល $x_A=2$; $y_A=1$ ។

74-រកសមីការប្លង់កាត់តាម $A(-1;1;3)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}=(1;2;0)$ និង $\vec{v}=(0;-1;1)$

75-រកសមីការប្លង់កំនត់ដោយបន្ទាត់ប្រសព្វគ្នា ៖

$$\frac{x+2}{2}=\frac{y-3}{-1}=\frac{z-2}{-3} \text{ និង } \frac{x+1}{-3}=\frac{y+3}{-4}=\frac{z+2}{2}$$

76-រកសមីការប្លង់កំនត់ដោយបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z+2}{-1} \text{ និង } \frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-1}{-1}$$

77-រកសមីការប្លង់កំនត់ដោយចំនុច $A(2;-1;3)$ និងបន្ទាត់ $\frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{-1}$ ។

78-ក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានបីចំណុច $A(-1,2,3)$ $B(0,-1,1)$ និង $C(2,3,5)$ ។

ក)ចូរកំណត់សមីការប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A ហើយកែងនឹង វ៉ិចទ័ $\overline{BC}$ និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) .

កាត់តាមពីរចំណុច B និង C ។

ខ)គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ H រវាងបន្ទាត់ (L) ជាមួយប្លង់ (P)

គ)រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC រួចគណនាផ្ទៃក្រលានៃ ΔABC ។

79-ក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច

$A(4,0,0)$ $B(0,-2,0)$, $C(0,0,2)$ និង $D(4,2,2)$ ។

ក)បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

ខ)ចូរកំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (BC) និងសមីការនៃប្លង់កាត់តាមបីចំណុច A,B និង C ។

គ)យក H ជាចំណោលកែងនៃ A លើបន្ទាត់ (BC) ។

រកកូអរដោនេនៃចំណុច H រួចគណនា AH និងផ្ទៃក្រលាប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ។

ឃ)គេមានចំណុច $S(1,6,-6)$ ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ (SA) កែងនឹងប្លង់ $(ABCD)$ រួចគណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីត $SABCD$ ។

80-ក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,2,3)$ និងប្លង់

$(\alpha): x+2y-2z-8=0$ ។

ក)កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (Δ) គូសចេញពីចំណុច A ហើយកែងនឹងប្លង់ (β) ត្រង់ចំណុច H ។

ខ)គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H និងចំណុច A' ឆ្លុះគ្នានឹង A ធៀបនឹងប្លង់ (α) ។

គ)កំណត់សមីការប្លង់ (β) កាត់តាមចំណុច A' ហើយស្របនឹងប្លង់ (α) .

81-គេឲ្យ $(\alpha): 2x+2y+z-9=0$ និង $(\Delta):\begin{cases} x=2-t \\ y=6-4t \\ z=2+t \quad , t\in IR \end{cases}$

ក)រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាងបន្ទាត់ (Δ) និងប្លង់ (α) ។

ខ)កំណត់រង្វាស់មុំស្រួចរវាងបន្ទាត់ (Δ) និង ប្លង់ (α) ។

គ)កំណត់សមីការប្លង់ (β) កែងនឹងបន្ទាត់ (Δ) ត្រង់ចំណុច A ។

ឃ)កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ប្រសព្វរវាងប្លង់ (α) និង (β)

82-គេឲ្យប្លង់ $(\alpha): 2x-2y+z-1=0$ និងស្វ៊ែ

(S) មានសមីការ $(S): x^2+y^2+z^2+2x-8y-4z+12=0$ ។

ក)បង្ហាញថាប្លង់ (α) ប៉ះនឹងស្វ៊ែ (S) ត្រង់ចំណុច A មួយ ។

ខ)កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ A ។

គ)កំណត់សមីការបន្ទាត់ (Δ) កែងនឹងប្លង់ (α) ត្រង់ចំណុច A ។

ឃ)ក្រៅពីចំណុច A បន្ទាត់ (Δ) ប្រសព្វស្វ៊ែ (S) ត្រង់ចំណុច B មួយទៀត ។
ចូរកំណត់កូអរដោនេចំណុច B រួចកំណត់សមីការនៃប្លង់ (β)
ដែលប៉ះស្វ៊ែ (S) ត្រង់ B ។

83-គេឲ្យបន្ទាត់ $(\Delta): \dfrac{x+4}{3}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{z+3}{4}$ និងស្វ៊ែ

$(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z+5=0$ ។

ក)រកកូអរដោនេចំណុច A និង B ប្រសព្វរវាង (Δ) និង (S) ។

ខ)រកសមីការប្លង់ (α) និង (β) ដែលប៉ះស្វ៊ែ (S) ត្រង់ A និង B ។

គ)កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (Δ') ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (α) និង (β)
ខាងលើ ។

84-គេឲ្យបន្ទាត់ $(d):\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z-2}{-1}$ និងស្វ៊ែ

$(S):x^2+y^2+z^2-4x+2y-2z-3=0$ ។

ក)កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I និង កាំ R របស់ស្វ៊ែ (S) ។

ខ)តាង A ជាចំណោលកែងនៃ I លើបន្ទាត់ (d) ។

រកកូអរដោនេ នៃចំណុច A ។គណនា IAរួចទាញថាបន្ទាត់(d)ប៉ះនឹងស្វ៊ែ(S) ។

គ)កំណត់សមីការប្លង់កែងនឹងបន្ទាត់(d) ហើយប៉ះនឹងស្វ៊ែ(S) ។

85-គេឲ្យបន្ទាត់ $(d):\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z+1}{4}$ និងប្លង់(α)

មានសមីការ$(\alpha):x+2y+2z-10=0$ ។

ក)កំណត់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ A រវាង(d)និងប្លង់(α) ។

ខ)រកសមីការស្វ៊ែកាំ$R=3$ ហើយប៉ះនឹងប្លង់(α) ត្រង់ចំណុចA។

86-គេឲ្យប្លង់ពីរ $(\alpha):x+2y+2z-11=0$ និង $(\beta):2x-2y+z-1=0$

និងបន្ទាត់ $(\Delta):x=3+t\ ,y=6-4t\ ,\ z=7-t$ ដែល $t\in IR$

ក)គណនាកូអរដោណេចំណុចប្រសព្វ A និង Bរវាងបន្ទាត់ (Δ)ជាមួយប្លង់ (α) និង (β) រៀងគ្នា ។

ខ)យក C ជាចំណុចមានអាប់ស៊ីស $x=1$ ហើយស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ (α) និង (β) ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច C រួចរក្របភេទនៃΔABC

គ)កំណត់សមីការស្វ៊ែ (S) មានផ្ចិតនៅលើបន្ទាត់ (Δ) ហើយប៉ះរួមទៅនឹងប្លង់ (α) និង (β) ។

87-គេឲ្យបន្ទាត់ពីរ (d_1) និង (d_2) មានសមីការឆ្លុះរៀងគ្នា ៖

$(d_1): \frac{x-5}{-2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+2}{2}$ និង $(d_2): \frac{x-6}{-4}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{3}$

A ជាចំណុចមួយនៃ (d_1)មានអាប់ស៊ីស $x_A=1$ ហើយ B ជាចំណុចមួយនៃ (d_2) មានអាប់ស៊ីស $x_B=t$ ដែល $t\in\mathbb{R}$ ។

ក)ចូរស្រាយថា $AB=\frac{\sqrt{26(t-2)^2+144}}{4}$

ខ)កំណត់តម្លៃ t ដើម្បីឲ្យ (AB) មានតម្លៃអប្បបរមា ។

គ)ចំពោះតម្លៃ t ដែលបានរកឃើញខាងលើ ចូរបង្ហាញថា (AB)ជាបន្ទាត់កែងរួមរវាងបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) រួចទាញរកចម្ងាយរវាងបន្ទាត់(d_1) និង (d_2) ។

88-គេឲ្យបន្ទាត់ពីរ (d_1) និង (d_2) មានសមីការឆ្លុះរៀងគ្នា ៖

$(d_1): x-2=\frac{y-4}{2}=\frac{z-5}{2}$ និង $(d_2): \frac{x-3}{-1}=y=\frac{z-4}{4}$

ចូររកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់កែងរួមរវាងបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) ។

89-នៅក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(1,-1,2)$ និង $\vec{v}=(0,2,1)$ ។

ចូរគណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{u}\times\vec{v}$ ។

90-នៅក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(1,0,2);\vec{v}=(-1,1,3)$និង $\vec{w}=(2,-1,1)$ ។

ចូរគណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{u}\times\vec{v}$, $\vec{u}\times\vec{w}$,$\vec{v}\times\vec{w}$ និង $\vec{u}\times(\vec{v}\times\vec{w})$ ។

91-ក្នុងលំហគេឱ្យបីវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\,,\vec{b}\,,\vec{c}$ ។ ចូរស្រាយថា

$(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}=\vec{b}.(\vec{a}.\vec{c})-\vec{c}.(\vec{a}.\vec{b})$

92-គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ (L_1) និង (L_2) មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសរៀងគ្នា $\vec{U}_1$ និង $\vec{U}_2$ ហើយកាត់តាមចំនុចរៀងគ្នា A និង B ។

ចូរស្រាយថាចំងាយរវាងបន្ទាត់ទាំងពីរកំនត់ដោយរូបមន្ត

$$d\left((L_1),(L_2)\right)=\frac{|(\vec{U}_1\times\vec{U}_2).\vec{AB}|}{|\vec{U}_1\times\vec{U}_2|}$$ ។

93-ក្នុងតំរុយអរតូនរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ ។

(ឯកតា $1cm$ នៅលើអក្ស) គេឱ្យបីចំនុច ៖

$A(1,-2,3)$,$B(3,-1,3)$,$C(5,1,4)$ ។

ក)កំនត់កូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ រួចកំនត់តំលៃកូស៊ីនូសនៃមុំរវាងវ៉ិចទ័រពីរនេះ ។

ខ)គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំនុច A,B,C មិនរត់ត្រង់គ្នា

គ)គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

ឃ)កំនត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

ង)គណនាមាឌតេត្រាអែត $ABCD$ រួចទាញរកចំងាយពីចំនុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

94-ក្នុងតំរុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមាន

គេឱ្យបីចំនុច $A(-2,3,4)$,$B(-5,7,7)$ និង$C(7,7,3)$ ។

ក)គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំនុច A,B,C រត់មិនត្រង់គ្នា ។

ខ)គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ។

គ)គណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $OABC$ ។

95-ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំនុច

$A(1,-3,2)$, $B(3,1,-2)$, $C(-3,7,1)$ និង $D(-1,-1,3)$

ក)គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចកំណត់សមីការ នៃប្លង់(ABC) ។ គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

ខ)ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $D\in(ABC)$ ។រកប្រភេទនៃចតុកោណ $ABCD$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃចតុកោណ $ABCD$ ។

គ)សរសេរសមីការស្វ៊ែ (S_1) និង (S_2) ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតរៀងគ្នា $[AB]$ និង $[CD]$ ។

ឃ)បង្ហាញថាស្វ៊ែ (S_1) និង (S_2) ប៉ះគ្នាខាងក្រៅត្រង់ចំនុច M មួយដែលត្រូវបញ្ជាក់កូអរដោនេ ។

96-ក្នុងតម្រុយអរតូនរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំនុច

$A(4,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(2,0,1)$ និង $D(0,1,2)$ ។

ក)ចូរដៅចំនុច A, B , C និង D ។

ខ)គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំនុច A, B, C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។ គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

គ)កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) និងសមីការស្វ៊ែ(S) មានផ្ចិត C កាត់ តាម B ។

ឃ)គណនាមាឌតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ។

ង)សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំនុច D ហើយកែង ទៅនឹងប្លង់(ABC) ។

រកកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ M រវាងបន្ទាត់(L) នឹង(ABC) ។

97-គេឲ្យគូប $ABCDEFGH$ មួយមានទ្រនុងស្មើ 1 ។

លំហមានទិសដៅតាមតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(A,\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE})$ គេយក I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[EF]$ និង K ជាផ្ចិតការេ $ADHE$ ។

ក)ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $\overrightarrow{BK}=\overrightarrow{IG}\times\overrightarrow{IA}$ រួចទាញរកផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ IGA ។

ខ)គណនាមាឌរបស់តេត្រាអ៊ែត $BIGA$ រួចទាញរកចម្ងាយពីចំណុច B ទៅប្លង់ (IGA) ។

98-គេឲ្យ A និង B ជាពីរចំណុចផ្សេងគ្នានៃលំហ ហើយ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ ។

ក)បង្ហាញថាគ្រប់ចំណុច M នៃលំហគេមាន $\overrightarrow{MA}\times\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MI}\times\overrightarrow{AB}$ ។

ខ)ទាញរកសំណុំ (E) នៃចំណុច M ក្នុងលំហដែល

$|\overrightarrow{MA}\times\overrightarrow{MB}| = MI\times AB$ ។

99-ក្នុងលំហគេឲ្យពីរចំណុចនឹង A និង B ។ កំណត់សំណុំ (S) មានគូ (P,Q) នៃលំហដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរ

លក្ខណះ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AQ}=\vec{O}$ និង $|\overrightarrow{AB}|^2+\overrightarrow{AP}.\overrightarrow{AQ}=0$ ។

100-នៅក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យមានចំណុច $A(-1,4,4)$; $B(1,2,3)$ និង $C(3,2,4)$ ។

ក)គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A,B,C រត់មិនត្រង់គ្នា។

ខ)គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

គ)គណនាមាឌនៃចតុមុខ $OABC$ រួចទាញរកចម្ងាយពីចំណុច O ទៅប្លង់ (ABC) ។

1-1-នៅក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឲ្យមានចំណុច

$A(0,2,1),B(2,1,-1),C(-4,5,3)$ និង $D(4,6,3)$ ។

ក)ចូរស្រាយថា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃ ΔABC ។

ខ)កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

គ)គណនា $(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}).\overrightarrow{AD}$ រួចទាញរកមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ។

ឃ)ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

102-នៅក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$

គេឲ្យមានចំណុច ៖

$A(2,2,1), B(3,1,1), C(-2,4,5)$ និង $D(1,-1,0)$ ។

ក)គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A,B,C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃ ΔABC ។

ខ)កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

គ)គណនា $(\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}).\overrightarrow{BD}$ រួចទាញរកមាឌនៃតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ។

ឃ)ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

103-គេឲ្យប្លង់ $(P): 2x+2y+z-1=0$ និងបន្ទាត់ (L) មានសមីការ

$$(L):\begin{cases} x=1-t \\ y=-1-t \\ z=1+4t \quad , t\in\mathbb{R} \end{cases}$$

ក)គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ M រវាងប្លង់ (P) និងបន្ទាត់ (L)

ខ)យក A ជាចំណុចនៅក្នុងប្លង់ (P) មានអាប់ស៊ីស $x_A=-2$ B និង C ជាប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ (L) ជាមួយ អក្ស័ (ox) និង (oy) ។

កំណត់កូអរដោនេ A ដើម្បីឲ្យ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។

កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។

104-គេឲ្យបន្ទាត់ (L) មានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $(L):\begin{cases} x=2+t \\ y=4+2t \\ z=5+2t \quad ,t\in\mathbb{R} \end{cases}$ និងប្លង់

$(P): x+3y+4z-19=0$ ។

ក)គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ M រវាងប្លង់ (P) និងបន្ទាត់ (L)

ខ)រកសមីការប្លង់ (Q) កាត់តាមបន្ទាត់ (L) ហើយកែងនឹងប្លង់ (P)

105-ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន

$(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2,1,-1)$ និងប្លង់ពីរ (P) និង (Q)

មានសមីការរៀងគ្នា $x+2y+2z-11=0$ និង $3x+y-4z+7=0$

ក)រកសមីការប្លង់ (R) កាត់តាមចំណុច A ហើយកែងរួមទៅនឹងប្លង់ពីរ (P) និង (Q) ។

ខ)រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វរវាងប្លង់ទាំងបី $(P),(Q),(R)$

គ)យក C ជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (R) ជាមួយនឹងអក្ស័ (oz) ។ រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC រួចគណនា ផ្ទៃក្រឡារបស់វា។

ឃ)រកកូអរដោនេ D ដោយដឹងថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

ង)តាង E ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ $[AB]$ និង F ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ $[CD]$ បង្ហាញថា $EAFC$ ជាការេ ។

✍✍✍✍✍